

ROYAUME DU MAROC

Université Moulay Ismail

Ecole Supérieure de Technologie de Meknès

Département de Génie Informatique

S3

Cours de

METHODES NUMERIQUES ET RECHERCHE OPERATIONNELLE

Partie 1

METHODES NUMERIQUES

Mohammed Barrada

Avant –propos

Ces pages contiennent un cours d'initiation aux méthodes numériques et recherche opérationnelle enseigné aux étudiants de deuxième année Génie Informatique de l'E.S.T. de Meknès (S3). Le contenu est composé de 2 parties :

- *La première porte sur les méthodes numériques associées aux fonctions réelles d'une variable réelle : résolution approchée d'équations non linéaires et différentielles, interpolation polynômiale, dérivation et intégration numériques ; résolution des systèmes d'équations linéaires,*
- *La deuxième partie porte sur la recherche opérationnelle : après une introduction sur la théorie des graphes, on abordera le problème du plus court chemin, le problème d'énumération et d'existence de chemins et d'arbres à coût minimum, les problèmes des réseaux de transport et les méthodes de recherche d'un flot maximum, la méthode de Simplexe...*

Ce cours met en place les algorithmes fondamentaux des problèmes abordés, étudie les questions d'existence, d'unicité et d'estimation des erreurs commises.

Chaque chapitre est suivi d'une série d'exercices, certains approfondissent des points du cours, d'autres développent des questions connexes. L'étudiant est prié de faire ces exercices et de les rédiger soigneusement avant la séance des travaux dirigés. Ce n'est qu'à ce prix que les points laissés dans le flou apparaissent.

Ce manuscrit contient très probablement des fautes de frappe ou autres, voire des erreurs. Je vous prie de me les signaler, cela permettra d'améliorer ces lignes.

*Je vous souhaite une bonne lecture, **Mohammed Barrada**.*

Table des matières

<u>Chapitre 1</u> : Résolution des équations non linéaires	4
<u>Chapitre 2</u> : Interpolation et approximation polynômiale	18
<u>Chapitre 3</u> : Dérivation numérique	31
<u>Chapitre 4</u> : Intégration numérique	47
<u>Chapitre 5</u> : Résolution des équations différentielles	65
<u>Chapitre 6</u> : Éléments de la théorie des graphes	85
<u>Chapitre 7</u> : Problèmes de chemins optimales	100
<u>Chapitre 8</u> : Flots dans les réseaux	112
<u>Chapitre 9</u> : Arbre couvrant minimale	
<u>Chapitre 10</u> : Programmation linéaire-Solution graphique	119
<u>Chapitre 11</u> : PL-Méthode de Simplexe-Problème de maximisation	123
<u>Chapitre 12</u> : PL-Méthode de Simplexe-Problème de minimisation	133

C1. Résolution des équations non linéaires

1) Introduction

Considérons le problème du calcul approché des solutions d'une équation du type $f(x) = 0$, où f est une fonction réelle continue donnée, définie sur $D \subset \mathbb{R}$.

Nous savons trouver des solutions **exactes** avec des méthodes **directes** et simples pour les équations polynomiales du 1^{er} degré ($ax + b = 0$), du 2^{er} degré ($ax^2 + bx + c = 0$) ou encore les équations du type ($\cos x = a$ ou $\ln x = 5$). Par contre, il n'existe pas des méthodes directes pour les autres équations, telles que ($ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$), ($x - 3\ln x = 0$), ($e^x - x^4 + \sqrt[3]{x+1} = 0$). D'où l'**utilité des méthodes numériques**.

Pour résoudre numériquement l'équation $f(x) = 0$, il faudra d'abord montrer l'**existence des solutions réelles** et **séparer chaque solution dans un intervalle** $[a, b] \subset D$. (unicité d'une solution dans $[a, b]$).

Pratiquement, la séparation des racines peut se faire **graphiquement** (en cherchant l'intersection du graphe avec l'axe (Ox)) ou **analytiquement**, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires.

Ordre de convergence

Définition 1. soit p un entier positif. On dit qu'une **méthode convergente est d'ordre p** s'il existe une constante C telle que :

$$|\alpha - x_{n+1}| \leq C |\alpha - x_n|^p \quad (1)$$

- Si $p = 1$ (et $C < 1$), on parle de convergence **linéaire** ;
- Si $p = 2$, on parle de convergence **quadratique**. ;
- Si $p = 3$, on parle de convergence **cubique**. ;

NB : Plus l'ordre **p** est élevé, plus l'algorithme est **rapide**.

2) Méthode de dichotomie (ou méthode de la bisection)

Considérons une fonction réelle f continue et strictement monotone sur un intervalle $[a, b]$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires (**TVI**), l'équation $f(x) = 0$ possède une solution unique α dans $[a, b]$.

2.1 Algorithme de la méthode de la bisection

Fig 1. Méthode de dichotomie

On construit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers α , et telle que $x_0 = a$ et $x_1 = b$.

On pose $x_2 = \frac{a+b}{2}$,

- Si $f(x_2) = 0$, alors x_2 est la solution exacte de f ($\alpha = x_2$) et on s'arrête. Sinon, on regarde le signe de $f(a) \cdot f(x_2)$;
- Si $f(a) \cdot f(x_2) < 0$, alors f change de signe entre a et x_2 . Par conséquent la solution exacte $\alpha \in]a, x_2[$. On pose $x_3 = \frac{a+x_2}{2}$
- Si $f(a) \cdot f(x_2) > 0$, alors f change de signe entre x_2 et b et la solution $\alpha \in]x_2, b[$. On pose $x_3 = \frac{x_2+b}{2}$.

On calcule à nouveau $f(x_3)$ et on procède de la même façon..

2.2. Nombre d'itérations minimales

On répète ces étapes n fois jusqu'à l'obtention d'une valeur approchée de α à la **précision donnée ε** près ; c'est-à-dire jusqu'à ce que :

$$|x_n - \alpha| \leq \varepsilon \quad (2)$$

Or, lorsque la précision sera jugée suffisante, à l'itération n , la racine exacte α sera localisée sur le petit intervalle $[x_n, x_{n+1}]$ ayant une largeur de $\frac{b-a}{2^n}$

Puisque : $|x_n - \alpha| \leq |x_{n+1} - x_n|$

on conclue que : $|x_n - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^n}$

Ce qui permet d'estimer à l'avance le nombre d'itérations minimal n_0 assurant la précision ε .

Il suffit que : $\frac{b-a}{2^n} \leq \varepsilon$

$$\Rightarrow 2^n \geq \frac{b-a}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow n \ln(2) \geq \ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)$$

$$\Rightarrow n \geq n_0$$

Où le **nombre d'itération minimal** n_0 assurant la **précision** ε est donné par :

$$n_0 = E(N) + 1 \quad \text{avec} \quad N = \frac{\ln(b-a) - \ln(\varepsilon)}{\ln(2)} \quad (3)$$

Si N est un entier on prendra $n_0 = E(N)$.

Exemple 1. Calculez la première racine de l'équation $f(x) = \ln x - x^2 + 2 = 0$ qui appartient à $[0.1, 0.5]$ avec une précision de 0.04 ? Calculons le nombre d'itération minimal à faire :

$$N = \frac{\ln(b-a) - \ln(\varepsilon)}{\ln(2)} = \frac{\ln(0.5-0.1) - \ln(0.04)}{\ln(2)} \simeq 3.3 \quad \text{soit} \quad n_0 = E(N) + 1 = 4$$

On pose : $x_0 = a = 0.1$ avec $f(0.1) = -0.313 < 0$

et $x_1 = b = 0.5$ avec $f(0.5) = 1.057 > 0$

On a : $x_2 = \frac{0.1+0.5}{2} = 0.3$ et $f(0.3) = 0.706 > 0$. Puisque $f(0.1) < 0$ alors $\alpha \in]0.1, 0.3[$

$x_3 = \frac{0.1+0.3}{2} = 0.2$ et $f(0.2) = 0.351 > 0$. Puisque $f(0.1) < 0$ alors $\alpha \in]0.1, 0.2[$

$x_4 = \frac{0.1+0.2}{2} = 0.15$ et $f(0.15) = 0.08 > 0$. Puisque $f(0.1) < 0$ alors $\alpha \in]0.1, 0.15[$

On a : $0.15 - 0.1 = 0.05 > \varepsilon = 0.04$. On continue les itérations.

$x_5 = \frac{0.1+0.15}{2} = 0.125$ et $f(0.125) = -0.095 < 0$. Or $f(0.15) > 0$ donc $\alpha \in]0.125, 0.15[$

On a : $0.15 - 0.125 = 0.025 \leq \varepsilon = 0.04$. On arrête les itérations.

Remarque 1. La méthode de dichotomie a l'avantage de converger toujours si les conditions du T.V.I. sont vérifiées. Mais elle a l'inconvénient de converger linéairement (ordre de convergence $p = 1$). Ainsi, sa convergence est lente.

3) Méthode du point fixe (ou des approximations successives)

3.1 Principe de la méthode

Définition 2. On appelle point fixe d'une fonction g , toute solution de l'équation $g(x) = x$.

Pour trouver les points fixes, il suffit d'effectuer les itérations de la suite suivante :

$$\begin{cases} x_0 \text{ donnée} \\ x_{n+1} = g(x_n) \end{cases} \quad (4)$$

On peut résoudre une équation $f(x) = 0$ en la transformant en un problème équivalent de la forme $g(x) = x$. Il y a une infinité de façons, mais la difficulté réside dans le choix de g telle que la suite (x_n) **converge** d'une part et converge le plus **rapidement** possible d'autre part.

Exemple 2. Soit à résoudre $f(x) = 0$ avec $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$. Elle admet 2 racines : 3 et -1. On peut transformer cette équation en :

- $x = \frac{1}{2}(x^2 - 3) = g_1(x)$
- $x = \frac{3}{x-2} = g_2(x)$
- $x = \sqrt{2x+3} = g_3(x)$

En partant de $x_0 = 4$, l'algorithme du point fixe converge vers la racine 3 pour g_3 , et vers la racine (-1) pour g_2 et diverge pour g_1 .

3.2 Premier critère de convergence

Théorème 1. (convergence globale) Soit $\alpha \in [a, b]$ une **racine séparée** de $f(x)$ et soit $g(x)$ une fonction continue et **dérivable** sur $[a, b]$ telle que $g(\alpha) = \alpha$

S'il existe un réel k , $0 < k < 1$ tel que :

$$g([a, b]) \subset [a, b]$$

$$\text{et} \quad \forall x \in [a, b], \quad |g'(x)| \leq k$$

Alors la suite récurrente (x_n) définie par $x_0 \in [a, b]$; $x_{n+1} = g(x_n)$ **converge** vers α .

Une **majoration de l'erreur** commise en approchant α par x_n est donnée par :

$$|x_n - \alpha| \leq k^n |x_0 - \alpha|, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (5)$$

Remarque 2. Une majoration de l'erreur peut aussi être donnée par :

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0|, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{avec} \quad k = \max_{x \in [a, b]} |g'(x)| \quad (6)$$

Critères d'arrêt des itérations

Dans la pratique, on doit déterminer une valeur approchée de α avec une précision donnée ε . Puisque α est inconnue, on ne peut utiliser le test d'arrêt $|x_n - \alpha| \leq \varepsilon$.

a) **Choix du nombre d'itérations** : Puisque $|x_0 - \alpha| \leq |b - a|$, alors d'après (5), il suffit de choisir le plus petit entier n tel que $k^n |b - a| \leq \varepsilon$. Soit :

$$n_0 = E(N) + 1 \quad \text{avec} \quad N = \frac{\ln(\varepsilon) - \ln(b-a)}{\ln(k)} \quad (7)$$

b) **Test sur l'erreur absolue** : Le critère $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$ n'entraîne pas en général que $|x_n - \alpha| \leq \varepsilon$. Pour garantir la précision ε , on arrête l'algorithme lorsque

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \frac{\varepsilon}{10} \quad (8)$$

Exemple 3. Cherchons la racine de l'équation $f(x) = \ln x - x^2 + 2 = 0$ qui appartient à $[0.1, 0.5]$ avec une précision de $\varepsilon = 0.01$.

On écrit cette équation sous la forme $x = g(x)$ et on vérifie les conditions de convergence.

On a $f(x) = 0$ équivaut $\ln x = x^2 - 2$ donc $x = e^{x^2-2} = g(x)$.

On a $g'(x) = 2x \cdot e^{x^2-2} > 0$ pour tout $x \in [0.1, 0.5]$. Donc, g est croissante sur $[0.1, 0.5]$. Par suite :

$$k = \max_{x \in [0.1, 0.5]} |g'(x)| = g'(0.5) = 2 * 0.5 * e^{0.5^2-2} = 0.174 < 1$$

Ainsi cette méthode de point fixe converge pour tout $x_0 \in [0.1, 0.5]$. On écrit :

$$x_{n+1} = e^{x_n^2-2} = g(x_n) \quad n = 0, 1, 2 \dots$$

Choisissons par exemple $x_0 = 0.3$ le milieu de l'intervalle donnée.

i) Prenons comme **critère d'arrêt des itérations le test sur l'erreur absolue** (8). On a :

$$0 < g'(x) < 1 \text{ sur } [0.1, 0.5].$$

$$x_1 = g(x_0) = e^{x_0^2-2} = 0.148, \text{ on calcule : } |x_1 - x_0| = 0.152 > \frac{\varepsilon}{10} = 0.001$$

$$x_2 = g(x_1) = 0.138, \text{ on calcule } |x_2 - x_1| = 0.010 > 0.001$$

$$x_3 = g(x_2) = 0.138, \text{ on calcule } |x_3 - x_2| = 0 < 0.001$$

Donc la solution est $x_2 = 0.138$.

ii) Prenons comme **critère d'arrêt le choix du nombre d'itération** (7). On a :

$$N = \frac{\ln(\varepsilon) - \ln(b-a)}{\ln(k)} = \frac{\ln(0.01) - \ln(0.4)}{\ln(0.17377394345)} = 2.1 \text{ donc } n_0 = E(N) + 1 = 3 \text{ itérations.}$$

3.3 Deuxième critère de convergence (critère local)

On définit l'erreur à l'étape n comme étant : $e_n = x_n - \alpha$

L'algorithme **converge si l'erreur e_n tend vers 0** lorsque n devient grand.

$$\text{On a : } e_{n+1} = x_{n+1} - \alpha = g(x_n) - g(\alpha) = g(\alpha + e_n) - g(\alpha)$$

Donc : $e_{n+1} = g(\alpha) + g'(\alpha)e_n + \frac{1}{2}g''(\alpha)e_n^2 + \frac{1}{3!}g'''(\alpha)e_n^3 + \dots - g(\alpha)$

$$\text{Soit : } e_{n+1} = g'(\alpha)e_n + \frac{1}{2}g''(\alpha)e_n^2 + \frac{1}{3!}g'''(\alpha)e_n^3 + \dots \quad (9)$$

3.3.1 Cas de Convergence linéaire

Si $g'(\alpha) \neq 0$ et si on néglige les termes d'ordre ≥ 2 , on a :

$$e_{n+1} \simeq g'(\alpha)e_n \quad \text{donc,} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = g'(\alpha) \quad (10)$$

L'erreur ne pourra diminuer que si $|g'(\alpha)| < 1$. C'est une condition nécessaire de convergence. Dans ce cas le point fixe α est dit attractif

- Si $|g'(\alpha)| < 1$ et $g'(\alpha) \neq 0$, alors la convergence est d'ordre 1.

Le critère de convergence $|g'(\alpha)| < 1$ est **local** car il n'est valable qu'au voisinage de α . (On n'a pas nécessairement convergence pour tout $x_0 \in [a, b]$ même si ce critère est vérifié. D'où l'importance du choix de x_0 (domaine d'attraction V))

La convergence est d'autant plus rapide que $|g'(\alpha)|$ est petit. On dit que $|g'(\alpha)|$ est le **taux de convergence**.

- Si $|g'(\alpha)| > 1$, alors la suite **diverge** et le point fixe α est dit **répulsif**.

Théorème 2. (convergence locale) Soit $\alpha \in [a, b]$ racine séparée de $f(x)$ et soit $g(x)$ une fonction de classe C^1 sur $[a, b]$ telle que $g(\alpha) = \alpha$.

- Si $|g'(\alpha)| < 1$ alors il existe un voisinage V de α tel que la suite récurrente (x_n) associée à g converge vers α , $\forall x_0 \in V$.
De plus, (x_n) converge d'une façon **monotone** si $0 \leq g'(\alpha) < 1$ et (x_n) converge en **oscillant** de part et d'autre de α si $-1 < g'(\alpha) < 0$.
 V s'appelle le **domaine d'attraction de α** .
- Si $|g'(\alpha)| > 1$, alors $\forall x_0$, la suite (x_n) **ne converge pas** vers α .
- Si $|g'(\alpha)| = 1$, on ne peut pas conclure. (x_n) peut converger ou diverger.

Fort71

Fig 2. Méthode des point fixe

3.3.2 Cas de convergence d'ordre supérieure

- Si $g'(\alpha) = 0$ et $g''(\alpha) \neq 0$, alors $e_{n+1} \simeq \frac{1}{2} g''(\alpha) e_n^2$ et $\lim_{\infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^2} = \frac{1}{2} g''(\alpha)$

On a ainsi une convergence **quadratique**.

- Si $g'(\alpha) = 0$ et $g''(\alpha) = 0$ et $g'''(\alpha) \neq 0$, alors $e_{n+1} \simeq \frac{1}{3!} g'''(\alpha) e_n^3$ et $\lim_{\infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^3} = \frac{1}{3!} g'''(\alpha)$. On a ainsi une **convergence d'ordre 3**...

4) Méthode de Newton (ou de Newton-Raphson)

4.1 Principe de la méthode

L'interprétation géométrique de la méthode de Newton est illustrée par la figure 3.

Fig 3. Méthode de Newton

L'équation de la tangente à la courbe de f en un point initial $(x_0, f(x_0))$ est :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Cette droite coupe l'axe des abscisses ($y = 0$) en x_1 . Donc

$$0 = f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) \quad \text{soit} \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Le nouveau point obtenu x_1 est ainsi plus proche de α que ne l'est x_0 .

A nouveau, la tangente au point $(x_1, f(x_1))$ coupe l'axe des abscisses ($y = 0$) en x_2

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

Ainsi de suite, on construit l'algorithme de Newton définie par la suite :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{pour } n = 0, 1, 2 \dots \quad (11)$$

Théorème 3. Soit α une **racine séparée** de l'équation $f(x) = 0$ dans $[a, b]$. On suppose que $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$ et que f' ne s'annule pas sur $[a, b]$. Alors, il existe un voisinage V de α tel que la suite (x_n) définie par la méthode de **Newton** converge vers α , $\forall x_0 \in V$.

4.2 Analyse de convergence

La méthode de Newton est un cas particulier de la méthode des points fixes où

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

On sait que la convergence dépend de $g'(\alpha)$. On a :

$$g'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

α étant la racine de f , donc $f(\alpha) = 0$. Il en découle : $g'(\alpha) = 0$. Par conséquent, la méthode de **Newton** converge au moins quadratiquement en vertu de la relation (9) à condition que $f'(\alpha) \neq 0$. On montre que :

$$e_{n+1} = \frac{1}{2} g''(\alpha) e_n^2 = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} e_n^2 \quad (12)$$

Remarques importantes 3.

- ❖ La convergence de la méthode de **Newton** n'est quadratique que pour les racines simples (de multiplicité 1: $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$). Mais dans le cas d'une **racine multiple** ($f'(\alpha) = 0$.), la méthode de **Newton** converge linéairement.
- ❖ On a obtenu par la méthode de Newton a une convergence au moins quadratique : $e_{n+1} = C e_n^2$. Cela signifie par exemple que si à l'étape n , on a $e_n = 10^{-3}$, alors à l'étape $(n + 1)$, l'erreur e_{n+1} sera de l'ordre de 10^{-6} , soit une amélioration conséquente !

Exemple 4. Calculons $\sqrt{2}$ en résolvant : $f(x) = x^2 - 2 = 0$

On a : $f'(x) = 2x$ donc $f'(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} \neq 0$. La convergence de Newton sera donc quadratique. Prenons $x_0 = 2$. Les résultats obtenus sont :

n	x_n	$ e_n $	$\left \frac{e_n}{e_{n-1}} \right $	$\left \frac{e_n}{e_{n-1}^2} \right $
0	2.0000000	$0.5858 \cdot 10^0$	--	--
1	1.5000000	$0.8578 \cdot 10^{-1}$	$0.1464 \cdot 10^0$	0.0868
2	1.4166666	$0.2453 \cdot 10^{-2}$	$0.2860 \cdot 10^{-1}$	0.3333
3	1.4142157	$0.2124 \cdot 10^{-5}$	$0.8658 \cdot 10^{-3}$	0.3529
4	1.4142136	$0.1594 \cdot 10^{-11}$	$0.7508 \cdot 10^{-6}$	0.3535

On remarque que e_n tend vers 0 et que le rapport $\left| \frac{e_n}{e_{n-1}} \right|$ tend vers 0 (c'est à dire vers $g'(\alpha)$ qui est 0 dans ce cas. Par ailleurs, le rapport $\left| \frac{e_n}{e_{n-1}^2} \right|$ tend vers environ 0.3535 qui correspond à $\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} = \frac{f''(\sqrt{2})}{2f'(\sqrt{2})} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \simeq 0.353553$.

Remarque 4. Le théorème 1 donne un résultat de **convergence local** : Le fait que les conditions de la méthode de Newton sont vérifiées sur un intervalle $[a, b]$ n'implique pas qu'elle converge pour n'importe quel $x_0 \in [a, b]$. Pour converger, il faut que x_0 appartienne au voisinage V (qui est le domaine d'attraction).

Exemple 5. Soit la fonction définie sur $[a, b] = [-3, 3]$ par $f(x) = \arctan(x)$.

Les conditions du théorème sont vérifiées. En effet :

$$f \in \mathcal{C}^2[-3, 3], \quad f(-3) \cdot f(3) < 0 \quad \text{et} \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \neq 0 \quad \text{sur} \quad [-3, 3].$$

La formule itérative de Newton est :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\arctan(x_n)}{\frac{1}{1+x_n^2}} = x_n - (1+x_n^2)\arctan(x_n)$$

- Prenons une valeur initiale x_0 assez loin de α : $x_0 = 1.5 \in [-3, 3]$.

La méthode de Newton donne : $x_1 = -1,694.. \quad x_2 = 2,321 \dots$

$$x_3 = -5,114.. \quad x_4 = 32,295 \dots$$

On remarque que lorsque $n \rightarrow \infty$, la méthode de **Newton diverge même si** $x_0 = 1.5 \in [-3, 3]$. Ainsi 1.5 n'appartient pas au domaine d'attraction V .

- Prenons maintenant $x_0 = 0.769 \in [-3, 3]$; la méthode de **Newton converge**. En effet :

$$x_1 = -0,274 \quad x_2 = 1,354 \cdot 10^{-2} \quad x_3 = -1,657 \cdot 10^{-6} \quad x_4 = 3,033 \cdot 10^{-18}$$

Ainsi, la méthode de **Newton converge vers 0**. Donc $x_0 = 0.769 \in V$.

4.3 Convergence globale de la méthode de Newton (hors programme)

Afin d'assurer la convergence de la méthode de Newton, on montre que les conditions du théorème sont vérifiées et que $f''(x) \neq 0$ sur $[a, b]$. En plus on choisit un point initial x_0 qui vérifie la condition $f(x_0)f''(x_0) > 0$

Exemple 6. Cherchons la racine de l'équation $f(x) = \ln x - x^2 + 2 = 0$ qui appartient à $[0.1, 0.5]$ avec une précision de $\varepsilon = 0.0001$.

Les conditions du théorème sont vérifiées. En effet :

- i) $f \in C^2[0.1, 0.5]$
- ii) $f(0.1)f(0.5) < 0$;
- iii) $\forall x \in [0.1, 0.5] \subset \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right], f'(x) = \frac{1-2x^2}{x} \neq 0$
- iv) $\forall x \in [0.1, 0.5], f''(x) = -\frac{1+2x^2}{x^2} \neq 0$

La méthode de Newton est définie par la suite :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\ln x_n - x_n^2 + 2}{\frac{1-2x_n^2}{x_n}} \quad \text{pour } n = 0, 1, 2..$$

Pour $x_0 = 0.11$, on a $f(0.11)f''(0.11) > 0$. Donc, la convergence est garantie.

Série n° 1

Résolution des équations non linéaires

Exercice 1. Soit la fonction $f(x) = 4x^3 - x - 6$.

On se propose de trouver les racines réelles de f par la méthode des approximations successives (points fixes).

1. Montrer que f possède une seule racine réelle $\alpha \in [1, 2]$.
2. Etudier la convergence des trois méthodes de points fixes suivantes : $x_0 \in [1, 2]$ donné et

a. $x_{n+1} = 4x_n^3 - 6$

b. $x_{n+1} = \frac{6}{4x_n^2 - 1}$

c. $x_{n+1} = \sqrt[3]{\frac{x_n + 6}{4}}$

3. Déterminer la racine α à 10^{-3} près, dans le cas où l'une des méthodes converge.

Exercice 2. Pour approcher la racine du trinôme $f(x) = x^2 - 5x - 1 = 0$ sur $[-1, 1]$. On pose la fonction $g(x) = \frac{x^2 - 1}{5}$ pour appliquer une **méthode de point fixe** $x = g(x)$.

- 1) Montrer que f admet une racine unique α sur l'intervalle $[-1, 1]$.
- 2) Montrer que la suite $x_{n+1} = g(x_n)$ avec $x_0 \in [-1, 1]$, converge vers l'unique point fixe α .
- 3) Soit $x_0 = 0$, calculer le nombre d'itérations de point fixe n nécessaires pour obtenir une précision $\varepsilon = 10^{-3}$ pour le calcul de α .
- 4) Vérifier votre résultat en calculant les n premiers itérés de la méthode de point fixe.

Exercice 3. On veut déterminer l'unique racine positive x^* de l'équation

$$f(x) = e^{x-1} - x - 1 = 0$$

- 1) Montrer qu'il existe une racine unique x^* de f dans un intervalle I de longueur 1 que l'on proposera ?
- 2) On propose d'appliquer 2 méthodes de **points fixes**, basées sur les fonctions suivantes :
 $g(x) = e^{x-1} - 1$ et $h(x) = 1 + \ln(x + 1)$
 - a) Comment ces fonctions g et h ont-elles été obtenues ?

- b) Les méthodes de points fixes utilisant g et h sont-elles convergentes ?
 - c) Si oui, donner l'ordre de convergence et le type de convergence (monotone ou oscillante).
 - d) Faire 2 itérations à partir de $x_0 = 2$ pour chacune des 2 méthodes de points fixes.
- 3) On veut approximer la solution x^* en appliquant la **méthode de Newton** à f sur I .
- a) Est-ce que la méthode de Newton nous garantit une convergence locale ?
 - b) Si oui, appliquer la méthode de Newton à l'équation de départ ;
 - c) Faites 2 itérations à partir de $x_0 = 2$.
 - d) Pour quelle(s) valeur(s) de x_0 ne peut-on pas démarrer la méthode de Newton ?

Exercice 4. On veut calculer les racines réelles de l'application f définie dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - \frac{e^{x^2}}{4}.$$

- 1) Séparer les 4 racines de f (c'à d : indiquer 4 intervalles disjoints qui contiennent chacun une et une seule racine).
- 2) Montrer qu'il y a une racine α comprise entre 0 et 1.
- 3) Soit la méthode de **point fixe** définie par $x_0 \in]0, 1[$ et $x_{n+1} = h(x_n) = \sqrt{\frac{e^{x_n^2}}{4}}$
 - c) Examiner la convergence de la suite associée à h ,
 - d) Préciser l'ordre de convergence cette suite.
- 4) On veut utiliser la méthode de Newton pour la recherche du zéro α de f ;
 - a) Est-ce que la méthode de Newton converge localement vers α ?
 - b) Si oui, appliquer cette méthode à l'équation de départ,
- 5) Entre la méthode de Newton et la méthode de point fixe utilisant h , quelle est la plus efficace ? Justifier la réponse.

Exercice 5 : On veut approximer la racine $\beta = 2$ de l'équation

$$f(x) = x^2 - 5x + 6 = 0$$

- 1) Montrer que $\beta = 2$ est la racine unique de f dans l'intervalle $I = \left[1, \frac{9}{4}\right]$.
- 2) On propose d'appliquer la méthode de **points fixes**, basées sur la fonction suivante :

$$g(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 6)$$

- a) En choisissant un point de départ x_0 assez proche de β , la méthode de point fixe utilisant g et h sont-elles convergentes ?
- b) Si oui, trouver analytiquement leurs ordres de convergence.

- c) En prenant $x_0 = 1,5$ et en utilisant comme critère d'arrêt des itérations le test sur l'erreur absolue, faire le nombre d'itérations nécessaires pour garantir la précision 10^{-2} pour chacune des 2 méthodes de points fixes.
- d) Retrouver analytiquement les ordres de convergence des 2 méthodes.
- 3) Refaire les mêmes question que (2) en utilisant la méthode de point fixe basée sur la fonction suivante : $h(x) = x^2 - 4x + 6$

Exercice 6. On veut chercher la racine α , située dans l'intervalle $[0, 2]$, de l'équation suivante :

$$f(x) = x^3 - x^2 - x + 1 = 0$$

- 1) Peut-on utiliser le théorème de Newton, donnée en cours, pour montrer la convergence de sa méthode appliquée à f ?
- 2) En la regardant comme une méthode de point fixe, montrer que la méthode de Newton converge linéairement pour f .
- 3) a) Donner l'expression de la suite associée à la méthode de Newton appliquée à f .
b) Faire 3 itérations. On prendra $x_0 = 2$.

Exercice 7 . Soit la fonction numérique d'une variable réelle définie sur $[0, 4]$ par :

$$f(x) = x - \ln(x^2 + 3) \quad (1)$$

- 1) Donner le tableau de variation de f (sans tracer la courbe) ;
- 2) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α entre 0 et 2.
- 3) Supposons que l'on utilise la méthode de dichotomie pour déterminer un zéro de f sur $[0; 2]$.
a) Combien d'itérations faudra-t-il réaliser pour assurer une précision de 2×10^{-6} ?
b) Trouver un encadrement de α en faisant 2 itérations.
- 4) On veut utiliser la méthode de Newton pour trouver une suite (x_n) qui converge vers la solution α :
a) Est-ce que la méthode de Newton nous garantit une convergence locale ?
b) Si oui, donner la formule itérative $x_{n+1} = f(x_n)$;
c) Calculer les 2 premières solutions approchées x_1 et x_2 . On prendra $x_0 = 0$.

Exercice 8. On veut trouver, dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, les solutions de l'équation :

$$f(x) = \pi + 3(x - \sqrt{3}) - 6 \cos\left(\frac{\pi - 2x}{2}\right) = 0$$

Le graphe de f est donné par la figure suivante :

Fig 4. Graphe de f

D'après le graphe, la fonction f admet 2 racines $\alpha \in I = \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ et $\beta \in J = \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

1. Est-ce que la méthode de dichotomie peut être appliquée pour trouver les deux racines ? Si oui, estimer le nombre minimal d'itérations nécessaires pour calculer la (les) racine(s) avec une précision $\varepsilon = 10^{-10}$ sur les intervalles I et J .
2. Donner la formule itérative de Newton pour la fonction f . A l'aide du graphe de f , trouver pour quel racine l'ordre de convergence de la méthode est **au moins** égale à 2.
3. On considère la méthode du point fixe $x_{n+1} = g(x_n)$, avec :

$$g(x_n) = \frac{3(\sqrt{3} + x_n) - \pi}{6} + \cos\left(\frac{\pi - 2x_n}{2}\right)$$

Pour calculer la racine β , établir si cette méthode de point fixe est :

- Localement convergente, c'à d la méthode converge vers β pourvu que x_0 soit assez proche de β ;
 - Globalement convergente sur J , c'à d la méthode converge pour tout $x_0 \in J$.
4. On considère la racine β et la méthode de point fixe $x_{n+1} = g(x_n)$. Montrer qu'il existe une constante $0 < k < 1$ telle que :

$$|x_{n+1} - \beta| \leq k|x_n - \beta|$$

et calculer k .

5. On considère les itérations x_n de la méthode du point fixe, initialisé avec $x_0 = \frac{\pi}{2}$. Montrer que :

$$|x_n - \beta| \leq k^n |x_0 - \beta|$$

Puis utiliser ce résultat pour trouver le nombre d'itérations nécessaire pour que l'erreur $|x_n - \beta|$ soit plus petit que 2^{-20} .

C2. Interpolation et Approximation

1. Position du problème

Il arrive que l'expression d'une fonction f soit compliquée et difficile à traiter, ou qu'elle soit définie seulement par un certain nombre de valeur discrètes, obtenues par exemple, à la suite d'une expérience. Le problème de l'interpolation consiste à chercher des fonctions simples (polynômes...) passant par ces points donnés : $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$. On cherche ainsi un polynôme $p(x)$ tel que

$$p(x_i) = f(x_i) = y_i \quad \text{pour } i = 0, 1 \dots n \quad (1)$$

Une manière de résoudre ce problème est d'écrire :

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (2)$$

Le polynôme p passe par les $(n+1)$ points (x_i, y_i) qui sont connues. Ce qui forme un système de $(n+1)$ équations à $(n+1)$ inconnues $a_0, a_1, \dots, a_n$:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases} \quad (3)$$

La résolution de ce système n'est pas une tâche simple. Dans la suite, nous présenterons des méthodes plus astucieuses pour construire le polynôme p .

Déterminer p revient à calculer ses coefficients a_i dans une base de $\mathcal{P}_n$. Trois bases sont généralement utilisées : La base canonique, la base de Lagrange et la base de Newton..

2. Forme polynomiale de Lagrange

2.1 Principe de la méthode de Lagrange

Théorème 1. Etant donné $n+1$ nœuds distincts $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ et une fonction $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, Il existe un unique polynôme p_n de degré inférieur ou égal à n tel que :

$$\forall j = 0, 1 \dots n : \quad p_n(x_j) = f(x_j) \quad (4)$$

p_n est appelé le polynôme d'interpolation de Lagrange associé à f et aux nœuds x_i .

Théorème 2. Sous les hypothèses du théorème 1, les polynômes :

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)} \quad 0 \leq i \leq n \quad (5)$$

Constituent une base de $\mathbb{R}_n[X]$ appelée base de Lagrange associée aux nœuds x_i , $0 \leq i \leq n$

Dans cette base, le polynôme d'interpolation de Lagrange s'écrit :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) \quad (6)$$

Chaque polynôme l_i est de degré n et on a : $l_i(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$;

On vérifie que le polynôme p_n réalise les conditions $p_n(x_i) = f(x_i) \quad (0 \leq i \leq n)$

Exemple 1. Déterminons le polynôme d'interpolation de Lagrange vérifiant le tableau suivant

x	0	1	2	3
y	-1	5	14	24

Tableau (1)

Le degré du polynôme interpolant = n = nombre de point - 1.

Dans notre cas : Le degré du polynôme interpolant de Lagrange est $d = 4 - 1 = 3$.

- Déterminons les polynômes de base de Lagrange l_i associés aux point x_i

$$l_0(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 0}}^3 \frac{x - x_j}{x_0 - x_j} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)}$$

$$l_0(x) = \dots$$

$$\text{De même : } l_1(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 1}}^3 \frac{x - x_j}{x_1 - x_j} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}$$

$$l_1(x) = \dots$$

D'une façon analogue, on trouve :

$$l_2(x) = -\frac{1}{2} (x^3 - 4x^2 + 3x)$$

$$l_3(x) = \frac{1}{6} (x^3 - 3x^2 + 2x)$$

- Déterminons, à partir de (6), le polynôme d'interpolation de Lagrange p_n

$$p_3(x) = \sum_{i=0}^3 l_i(x) f(x_i)$$

$$\text{Soit : } p_3(x) = \dots$$

Après calcul, on trouve : $p_3(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + \frac{23}{6}x - 1$

Remarque 1.

- * Le polynôme p_3 passer par tous les points du tableau (1) (ex : $p_3(2) = 14$)
- * La méthode de Lagrange permet de trouver les coefficients $a_0, a_1, \dots, a_n$ du polynôme $p(x)$ défini dans (2) sans avoir besoin de résoudre le système (3).

2.2 Erreur d'interpolation d'une fonction continue

Rappelons que, lorsqu'on substitue une fonction f continue par son interpolant de Lagrange $p_n(x)$ aux points $x_0, x_1 \dots x_n$ de $[a, b]$, alors :

- aux points x_i : $p_n(x_i) = f(x_i)$, (pas d'erreur en x_i)
- par contre pour $x \in]x_i, x_{i+1}[$: $p_n(x) \neq f(x)$ en général (pour $x \neq x_i$)

Ainsi, si l'erreur due à l'interpolation est nulle aux points donnés $x = x_i$, elle ne l'est pas en général aux points $x \neq x_i$. Afin d'améliorer la qualité d'interpolation, nous essaierons de minimiser l'erreur $e_n(x)$ commise par l'interpolation qui est définie par :

$$e_n(x) = f(x) - p_n(x) \quad \text{pour tout } x \in [a, b] \quad (7)$$

Théorème 3. Soit $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$, des points de collocations. On suppose que $f(x)$ est définie dans l'intervalle $[x_0, x_n]$ et qu'elle est $(n+1)$ fois dérivable dans $]x_0, x_n[$. Alors, pour tout x compris dans $[x_0, x_n]$, il existe $\xi(x) \in]x_0, x_n[$ tel que :

$$e_n(x) = \pi(x) \cdot \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \quad \text{où} \quad \pi(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \quad (8)$$

Dans le cas où les points $x_0, x_1 \dots x_n$ sont équirépartis dans $[a, b]$ et f est $(n+1)$ fois continuellement dérivable sur $[a, b]$, alors on peut montrer que, l'erreur maximale vérifie :

$$\max_{x \in [a, b]} |e_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{2(n+1)} \left(\frac{b-a}{n}\right)^{n+1} \quad \text{où} \quad M_{n+1} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)| \quad (9)$$

A priori, nous pourrions penser que cette erreur e_n converge vers 0 quand $n \rightarrow \infty$ puisque nous avons :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2(n+1)} \left(\frac{b-a}{n}\right)^{n+1} = 0$$

Cependant, cette affirmation est souvent fausse car M_{n+1} peut croître très rapidement avec n . C'est le phénomène de Runge.

2.3 Approximation parabolique

Lorsqu'on veut calculer $f(t)$ où $t \in [x_i, x_{i+1}]$, au lieu d'utiliser le polynôme de Lagrange sur tout l'intervalle $[a, b]$, on construit le polynôme de Lagrange p_2 passant par les 3 points les plus voisins de t , par exemple x_{i-1}, x_i, x_{i+1} , et on a : $f(t) \simeq p_2(t)$.

Remarque 2. La méthode de Lagrange présente un inconvénient majeur : elle n'est pas récursive. Dans l'exemple précédent, on a déjà calculé le polynôme de Lagrange p_3 pour les 4 points $x_i = 0, 1, 2$ et 3. Si on veut rajouter le point $x_4 = 4$, on doit reprendre tout le calcul à zéro : $l_0, l_1, \dots$. Ce n'est pas le cas pour la méthode de Newton qui conserve les calculs de p_3 et les complètent pour trouver p_4 .

3. Forme polynomiale de Newton

3.1 Polynôme d'interpolation de Newton

Proposition 4.

Les polynômes $1, (x - x_0), (x - x_0)(x - x_1), \dots, (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$ constituent une base de $\mathbb{R}_n[X]$, (appelée base de Newton) associée aux nœuds x_i .

On peut définir les Différences Divisées d'ordre $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ par :

$$D.D. \text{ ordre } 0 : f[x_i] = f(x_i)$$

$$D.D. \text{ d'ordre } 1 : f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$$

$$D.D. \text{ d'ordre } 2 : f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i} \quad (10)$$

$$D.D. \text{ d'ordre } n : f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{k-1}, x_k] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_i}$$

On montre que $f(x) \simeq p_n(x)$ où p_n est le polynôme d'interpolation de Newton, passant par les points $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)) \dots (x_n, f(x_n))$ et donné par :

$$p_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1}) \quad (11)$$

Exemple 2. pour 4 points : $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$, on a :

$$\begin{aligned} p_3(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ & + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

La manière la plus simple pour calculer la valeur du polynôme consiste à construire une table de Différences Divisées de la façon suivante :

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
x_0	$f(x_0)$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f(x_2)$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f(x_3)$			

Table de Différences Divisées pour 4 points x_i ($i = 0, 1, 2$ et 3)

Pour obtenir par exemple $f[x_0, x_1, x_2]$, il suffit de soustraire les 2 termes adjacents $f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]$ et de diviser le résultat par $(x_2 - x_0) \dots$

Exercice d'application 3.

1) Recherchons le polynôme d'interpolation de Newton p_3 qui passe par les 4 points $(-1, 1), (0, 0), (1, -1), (2, 2)$.

2) En déduire le polynôme d'interpolation de Newton p_4 qui passe par les 4 points précédents et par le point $(3, 3)$.

Réponse : 1) La table de différences divisées pour les 4 points données est :

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
-1	$f(-1) = 1$			
		$f[-1, 0] = -1$		
0	$f(0) = 0$		$f[-1, 0, 1] = 0$	
		$f[0, 1] = -1$		$f[-1, 0, 1, 2] = 2/3$
1	$f(1) = -1$		$f[0, 1, 2] = 2$	
		$f[1, 2] = 3$		
2	$f(2) = 2$			

L'expression de p_3 est la suivante :

$$p_3(x) = f(-1) + f[-1, 0](x + 1) + f[-1, 0, 1](x + 1)(x) + f[-1, 0, 1, 2](x + 1)(x)(x - 1)$$

Soit $p_3(x) = 1 + (-1)(x+1) + 0(x+1)x + \frac{2}{3}(x+1)x(x-1)$

2) En rajoutant un nouveau point (3,3), il n'est pas nécessaire de tout recommencer. On peut compléter la table des différences divisées déjà utilisée :

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, x_{i+4}]$
-1	1				
		-1			
0	0		0		
		-1		2/3	
1	-1		2		-5/12
		3		-1	
2	2		-1		
		1			
3	3				

L'expression de p_4 est la suivante :

$$p_4(x) = p_3(x) + f[-1,0,1,2,3](x+1)(x)(x-1)(x-2) = p_3(x) - \frac{5}{12}(x+1)(x)(x-1)(x-2)$$

$$p_4(x) = 1 + (-1)(x+1) + 0(x+1)x + \frac{2}{3}(x+1)x(x-1) - \frac{5}{12}(x+1)x(x-1)(x-2).$$

Soit :

$$p_4(x) = -\frac{5}{2}x + \frac{5}{12}x^2 + \frac{3}{2}x^3 - \frac{5}{12}x^4.$$

Remarque 3. Les points de collocations ne doivent pas forcément être placés par ordre croissant (ex : 2, 0, 8, 4).

3.2 Erreur d'interpolation

L'erreur d'interpolation est nulle aux points de collocations x_i . Mais elle n'est pas nulle en général pour les autres x , et on a : $e_n(x) = f(x) - p_n(x)$

Rappelons que l'erreur d'interpolation est donnée par la formule (8) du théorème 3 :

$$e_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \quad (8)$$

Remarque 4. En supposant que les points x_i sont **équidistants** et en faisant le développement de Taylor, on peut montrer que :

$$f[x_0, x_1] = f'(x_0) + o(h)$$

.....

$$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(h)$$

Corollaire 5. L'erreur d'interpolation de Newton est donnée par :

$$e_n(x) = f(x) - p_n(x) = \pi(x) \cdot f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x] \quad (12)$$

Si $f \in C^{(n+1)}[a, b]$, alors $\exists \varepsilon \in [a, b]$ tel que :

$$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{(n+1)!} \quad (13)$$

Remarque 5. En supposant que la dérivée $(n+1)^{\text{ème}}$ de $f(x)$ varie peu dans $[x_0, x_n]$. On a alors :

$$f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}] \simeq \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} \simeq \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{(n+1)!}$$

On peut ainsi estimer l'erreur (12) par :

$$e_n(x) \simeq f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \quad (14)$$

Remarques 6.

- Il est possible d'évaluer l'erreur d'interpolation lié à un polynôme de degré n en calculant le terme suivant dans la formule de Newton.
- Les formules d'erreurs (12) et (14) sont valables pour les méthodes de Lagrange et de Newton.
- Puisque le terme d'erreur en un point x fait intervenir des coefficients de la forme $(x - x_i)$, il y a intérêt de choisir les points x_i qui sont situés le plus près possible de x .

2 cas se présentent :

- Si on a $(n+1)$ points, et on s'intéresse au polynôme d'interpolation p_n de degré n passant par tous les points x_i , alors l'erreur sera la même, qu'on change l'ordre de x_i ou non, qu'on utilise la méthode de Lagrange ou de Newton, le polynôme p_n sera toujours le même et l'erreur aussi aura la même valeur.
- Si on a par exemple $(n+1) = 11$ points, mais on veut seulement calculer une valeur approchée de f en un point donné $x = t$, alors on n'est pas obligé de construire le polynôme d'interpolation $p_n = p_{10}$ de degré $n = 10$. Il suffit de construire un petit polynôme de degré 2 ou 3 passant par quelques points x_i . Pour minimiser l'erreur, il faut remettre en ordre les points x_i . On choisit ainsi la valeur x_j la plus proche de t , on l'appelle x_0 le point x_1 est choisi comme étant le second plus proche voisin de t ... et ainsi de suite.

- La méthode de Newton est la plus utilisée en particulier à cause du fait **qu'il n'est pas nécessaire de décider à priori du degré du polynôme** par lequel on approche la fonction. Cela nous amène à suggérer le critère d'arrêt suivant :

$$\frac{|p_{n+1}(x) - p_n(x)|}{|p_{n+1}(x)|} < \varepsilon \quad (15)$$

où ε est une valeur de tolérance fixée à l'avance. Il est généralement recommandé de fixer également le degré maximal N des polynômes utilisés.

Exemple 4. Soit la table suivante de la fonction $f(x) = \sqrt{x}$:

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, x_{i+4}]$
7	2.645751				
		0.177124			
9	3.000000		-0.00470299		
		0.158312		0.000206783	
11	3.316625		-0.00346229		$0.9692 \cdot 10^{-5}$
		0.144463		0.000129248	
13	3.60551		-0.00268680		
		0.133716			
15	3.872983				

On peut obtenir une approximation de $\sqrt{8}$ en prenant $x_0 = 7$ et en se basant sur :

- Un polynôme de degré 1:**

$$p_1(x) = 2.645751 + 0.177124(x - 7) \quad \text{donc} \quad p_1(8) = 2.822875$$

$$\text{L'erreur exacte est } E_1(8) = f(8) - p_1(8) = \sqrt{8} - 2.822875 = 0.005552125$$

Selon l'expression (14), on trouve une valeur approchée de l'erreur estimée par :

$$e_1(8) = f[7,9,11](8 - 7)(8 - 9) = -0.00470299(8 - 7)(8 - 9) = 0.00470299$$

On constate que $e_1(8) \approx E_1(8)$

- Un polynôme de degré 2:**

$$p_2(x) = p_1(x) - 0.00470299(x - 7)(x - 9) \quad \text{donc} \quad p_2(8) = 2.82757799$$

$$\text{L'erreur exacte est } E_2(8) = f(8) - p_2(8) = \sqrt{8} - 2.82757799 = 0.000849135$$

Selon l'expression (14), on trouve une valeur approchée de l'erreur estimée par :

$$e_2(8) = f[7,9,11,13](8 - 7)(8 - 9)(8 - 11) = 0.000206783 * 1 * (-1) * (-3) = 0.000620349$$

- De même pour 1 poly de degré 3 :**

$$E_3(8) = 0.000228786 \quad \text{et} \quad e_3(8) = 0.00014538$$

Cette approximat° de l'erreur possède 4 chiffres significatifs. Elle est plus précise que p_1 et p_2

Valeur approchée de f en $x = t \neq x_i \quad i=0,1..$

En général, on a besoin surtout d'évaluer $f(x = t) \simeq p_n(t)$. Pour cela, on choisit la valeur x_j la plus proche de t , on l'appelle x_0 , ce qui donne l'approximation d'ordre 0, soit $f(t) \simeq p_0(t) = f(x_0)$. ; le point x_1 est choisi comme étant le second plus proche voisin de t : on obtient l'approximation linéaire, d'où une nouvelle valeur, en principe plus précise,

$$f(t) \simeq p_1(t) = p_0(t) + f[x_0, x_1](t - x_0),$$

puis l'approximation parabolique :

$$f(t) \simeq p_2(t) = p_1(t) + f[x_0, x_1, x_2](t - x_0)(t - x_1).$$

Exemple 5. Calculer $f(x = 1,2)$ pour la fonction tabulée suivante :

x_i	0	1	2	3	4	5	6
$f(x_i)$	1.000	2.718	7.389	20.09	54.60	148.4	403.4

Solution : On commence par renuméroter les points, qu'on choisit dans l'ordre : 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6. Ce qui donne :

k	0	1	2	3	4	5	6
x_k	1	2	0	3	4	5	6
$f(x_k)$	2.718	7.389	1.000	20.09	54.60	148.4	403.4

Ainsi, on a :

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i \dots x_{i+2}]$	$f[x_i \dots x_{i+3}]$	$f[x_i \dots x_{i+4}]$	$f[x_i \dots x_{i+5}]$	$f[x_i \dots x_{i+6}]$		
1	2.718								
		4.671							
2	7.389		1.477						
				0.8462					
0	1.000				0.3626				
						0.1250			
3	20.09						0.03573		
4	54.60								
5	148.4								
6	403.4								

Après calcul, on trouve :

On peut obtenir une approximation de $f(1.2)$ en se basant sur :

- Un poly d°1: $p_1(x) = 2.718 + 4.671(x - 1)$ donc $p_1(1.2) = 3.652$
- $p_2(x) = p_1(x) + 1.477(x - 1)(x - 2)$ donc $p_2(1.2) = 3.416$
- $p_3(1.2) = 3.253$
- $p_4(1.2) = 3.379$
- $p_5(1.2) = 3.258$
- $p_6(1.2) = 3.389$

Cette fonction est en fait e^x et $e^{1.2} \simeq 3.320$. On remarque qu'au-delà de $k = 3$, on ne gagne aucune précision supplémentaire. En pratique, on arrête les calculs lorsque deux valeurs successives $p_{k-1}(t)$ et $p_k(t)$ sont suffisamment voisins, ou lorsque p_k oscille, ou lorsqu'on a épuisé tous les points de base donnés ($k = n - 1$).

4. Interpolation de Lagrange avec les points de Chebyshev

L'exemple précédent montre qu'il n'est pas recommandé de choisir des **points équidistants** ($x_i = -1 + \frac{2i}{n}$ où $i = 0, 1, \dots, n$) pour interpoler une fonction par un polynôme de Lagrange de degré n élevé.

Chebyshev a montré que, pour un n donné, les points x_i de $[a, b]$ (dits points de Chebyshev) pour lesquels l'erreur $e_n(x)$ est minimale sont définis par :

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)} \quad \text{où } i = 0, 1, \dots, n \quad (16)$$

En pratique, connaissant les extrémités a, b et le nombre de points n , on détermine les points x_i à partir de (16), puis le polynôme d'interpolation de Lagrange en x_i .

NB 7. * Les points de Chebyshev ne sont pas équidistants, ne sont pas des entiers relatifs en général, et ne dépendent pas non plus de la fonction à interpoler.

* La méthode de Chebyshev nécessite la connaissance de l'expression analytique de la fonction à interpoler.

Série n° 2

C2. Interpolation et approximation

Exercice 1. Considérons la fonction numérique d'une variable réelle f définie par :

$$f(x) = e^x$$

- 1) Calculer l'interpolant de Lagrange de degré 2 de la fonction f aux points d'appui d'abscisses -1, 0 et 1 ;
- 2) Trouver une majoration de l'erreur dans l'intervalle $[-1, 1]$.

Exercice 2. Soit les points suivants :

x	-2	0	1	3	4	6
y	-43	-5	8	22	23	13

- 1) Construire la table des différences divisées et en déduire le degré du polynôme d'interpolation auquel la fonction est assimilée.
- 2) Interpoler y pour $t = -1, 0.5, 2, 5$.

Exercice 3. Soit les points suivants :

x	0	1	3	4	5	7
y	-5	17	115	143	125	-145

- 1) Ecrire la table des différences divisées en fixant à 2 le degré du polynôme d'interpolation.
- 2) Interpoler dans ces conditions $y(2.5)$ et $y(6)$.
- 3) En utilisant les données du tableau et la méthode de Newton itérative avec remise en ordre, interpoler à nouveau $y(2.5)$ et $y(6)$.
- 4) En utilisant des approximations paraboliques (méthode de Lagrange), interpoler à nouveau $y(2.5)$ et $y(6)$.

Exercice 4. On considère la fonction $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$

- 1) Donner le polynôme d'interpolation $p(x)$ de degré 2 associé à f aux points d'appuis $x_i = 0, 1, 2$.
- 2) Donner l'expression de l'erreur $e(x) = f(x) - p(x)$.
- 3) Montrer que : $|e(x)| \leq \frac{\pi^3}{48} |x(x-1)(x-2)|$.
- 4) Donner une majoration de l'erreur $e(x)$ sur l'intervalle $I = [0, 2]$.
- 5) Estimer une majoration de l'erreur pour $x = \frac{1}{2}$ et comparer la à l'erreur effective.

Exercice 5. Soit les points suivants :

x	-2	-1	0.5	2	4
$f(x)$	0	0.6931	1.2528	1.6094	1.9459

- 1) a. Obtenir une approximation de $f(1,5)$ en utilisant un polynôme d'interpolation de Lagrange de degré 2 ;
b. Donner l'expression analytique du terme d'erreur en 1,5.
- 2) a. Répondre à la même question (1.a) mais en utilisant cette fois la méthode de Newton.
b. Obtenir une approximation de l'erreur commise en (1.b).
- 3) Quelles différences présentent ces 2 méthodes.

Exercice 6. Soit les points suivants :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	0	2	36	252	1040

- 1) a. Obtenir le polynôme de Lagrange passant par les 3 premiers points.
b. Obtenir le polynôme de Lagrange passant par les 4 premiers points. Est-il possible d'utiliser les calculs faits en (a) ?
c. Donner l'expression analytique de l'erreur pour les polynômes obtenus en (a) et en (b).
d. Obtenir des approximations de $f(-0.5)$ à l'aide des 2 polynômes obtenus en (a) et en (b).
- 2) Répondre aux mêmes questions ((a),(b),(c) et (d)) que la question (1), mais en utilisant la méthode de Newton.
e. Donner des approximations des erreurs commise en (d).

Exercice 7. Soit les points suivants :

x	0	1	3	4
$f(x)$	2	4	6	7

- 1) a. Dresser la table des différences divisées en gardant l'ordre des points donnés.
b. déterminer les polynômes d'interpolation de Newton p_1 de degré 1 passant par les 2 premiers points. Estimer $f(2)$ par p_1 .
- c. déterminer le polynôme d'interpolation de Newton p_2 de degré 2 passant par les 3 premiers points. Estimer $f(2)$ par p_2 .
- d. déterminer le polynôme d'interpolation de Newton p_3 de degré 3 passant par tous les points du tableau. Estimer $f(2)$ par p_3 .
- e. Donner une valeur approchée de la dérivée $f'(2)$.
- 2) a. Afin d'améliorer l'estimation de $f(2)$, remettez en ordre les points de base et dresser une nouvelle table des différences divisées.
b. Reprendre les mêmes questions que (1).
- 3) Donner des estimations de $f(1.5)$ par les polynômes trouvés aux questions précédentes.
- 4) a. Donner des estimations de $f(3.2)$ par les polynômes trouvés à la question (1)
b. En remettant en ordre les points du tableau, donner des nouvelles estimations de $f(3.2)$ par les nouveaux polynômes.

Exercice 8. Soit la fonction réelle f définie par :

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

- 1) a) Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange P_2 aux points $0, \frac{1}{2}, 1$.
b) Calculer $P_2(0,1)$ et $P_2(0,9)$; les comparer aux valeurs exactes ;
- 2) Ecrire le développement de Taylor Q d'ordre 3 de la fonction f au voisinage de $x_0 = 0$.
Calculer $Q(0,1)$ et $Q(0,9)$; comparer avec les résultats précédents.

Exercice 9.

- 1) Calculer le polynôme d'interpolation de Lagrange passant par les points $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 9)$ et $(3, 28)$.
- 2) Obtenir une approximation de $f(2.5)$.

Exercice 10.

- 1) Calculer le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f définie aux points d'abscisses -1, 1 et 2 par :

$$f(x) = x(x^2 - 1)$$

- 2) Que se passe-t-il si l'on rajoute le point d'abscisse -2 ?

Exercice 11. On considère la fonction $f(x) = x - \ln x$ définie sur l'intervalle $I = [1, 4]$.

- 1) Dresser la table des différences divisées pour les 4 points 1, 2, 3 et 4.
- 2) Déterminer le polynôme d'interpolation de Newton p_2 de degré 2 passant par les 3 points d'appuis 1, 2 et 3.
- 3) Donner l'expression de l'erreur $e_2(x) = f(x) - p_2(x)$.
- 4) Donner une majoration de l'erreur $e(x)$ sur l'intervalle $I = [1, 3]$.
- 5) Estimer l'erreur pour $x = \frac{5}{2}$ et la comparer à l'erreur effective.

C3. Dérivation numérique

1. Introduction

Calculer en un point la dérivée f' d'une fonction dont on connaît une expression analytique ne pose aucune difficulté. Plus délicat est l'estimation de la dérivée d'une fonction non analytique, par exemple une fonction tabulée définie par un ensemble de $(n + 1)$ points $\{(x_i, y_i)\}$.

Soit p_n le polynôme de degré n qui interpole la fonction f dans les $(n + 1)$ points de collocations $x_0, x_1 \dots x_n \in [a, b]$ avec une certaine erreur e_n . On a :

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x) = p_n(x) + e_n(x) \quad (1)$$

Pour évaluer les dérivées successives de $f(x)$, il suffit de dériver p_n et e_n :

$$f'(x) = p'_n(x) + e'_n(x) \quad (2)$$

$$f''(x) = p''_n(x) + e''_n(x) \dots$$

2. Etude de l'erreur de dérivation

En pratique, la dérivation numérique est souvent une opération imprécise et constitue ainsi une source d'erreur relativement importante.

On suppose que la fonction f , est $(n + 1)$ fois continument dérivable sur $]a, b[$. Alors pour tout $x \in [a, b]$, il existe $\varepsilon(x) \in [a, b]$ tel que :

$$e_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) = \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon(x))}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (3)$$

Ainsi, $e_n(x)$ est le terme d'erreur d'ordre $(n + 1)$ donnée par :

$$e_n(x) = \pi(x)g(x) \quad \text{où} \quad \begin{cases} \pi(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i) \\ g(x) = \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon(x))}{(n+1)!} \end{cases} \quad (3)$$

2.1. Erreur de la dérivée première f'

On se propose de calculer les dérivées de $f(x)$, soit en l'un des points x_j du support d'interpolation, lorsque le pas $h = x_{j+1} - x_j$ n'est pas constant, soit en un point quelconque $x = t \neq x_j$ même si le pas h est constant.

$$f'(x) = p'_n(x) + e'_n(x)$$

$$\text{ainsi,} \quad e'_n(x) = \pi'(x)g(x) + \pi(x)g'(x) \quad (4)$$

Le point pour lequel on cherche une approximation de f' peut être :

Un point de collocation $x_i \quad i = 0, 1, \dots, n$

Un point x différent de $x_i \quad \forall i = 0, 1, \dots, n$

2.1.1. Cas d'interpolation polynomiale

Si $x \neq x_i \quad \forall i = 0, \dots, n$. En supposant que f est $(n+2)$ fois dérivable sur $[a, b]$, il existe $\delta(x)$ tel que :

$$g'(x) = \frac{f^{(n+2)}(\delta(x))}{(n+2)!}$$

ainsi, de (4) on déduit :

$$\bullet \text{ pour } x \neq x_i \text{ on a } e'_n(x) = \pi'(x) \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon(x))}{(n+1)!} + \pi(x) \frac{f^{(n+2)}(\delta(x))}{(n+2)!} \quad (5)$$

$$\bullet \text{ Si } x = x_i \text{ alors } \pi(x_i) = 0, \text{ par suite : } e'_n(x_i) = \pi'(x_i)g(x_i)$$

$$\text{avec } \pi'(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{\pi(x) - \pi(x_i)}{x - x_i} = \prod_{j=0, j \neq i}^n (x_i - x_j). \text{ Ainsi :}$$

$$\text{pour } x = x_i \text{ on a } e'_n(x_i) = \pi'(x_i) \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon(x_i))}{(n+1)!} \quad (6)$$

Cas particulier d'un pas constant :

Si $x = x_i$ et les points x_i sont équidistants, càd le pas h est constant : $h = x_{i+1} - x_i$, alors $x_i - x_j = (i - j)h$. Ainsi $\pi'(x_i) = h^n \cdot \prod_{j=0, j \neq i}^n (i - j)$ et on obtient :

$$e'_n(x_i) = \frac{h^n \cdot f^{(n+1)}(\varepsilon(x_i))}{(n+1)!} \prod_{j=0, j \neq i}^n (i - j) \quad (7)$$

$$\text{En particulier pour } i = 0, \quad e'_n(x_0) = \frac{(-1)^n h^n \cdot f^{(n+1)}(\varepsilon(x_0))}{(n+1)!} \quad (8)$$

2.1.2. Cas d'interpolation polynomiale de Newton

En utilisant la formule d'interpolation de Newton et les différences divisées, nous avons :

$$e_n(x) = f[x, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Soit par : $e_n(x) = f[x, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] \cdot \pi(x)$

Si $f[x, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$ est de classe C^1 , alors :

$$e'_n(x) = \pi(x) \frac{d}{dx} f[x, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] + f[x, x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] \pi'(x) \quad (9)$$

2.2. Erreur de la dérivée d'ordre supérieure $f^{(p)}$

La dérivée d'ordre 2 de l'erreur relative à la dérivée seconde $f''(x) = p''_n(x) + e''_n(x)$ est :

$$e''_n(x) = (\pi'(x)g(x) + \pi(x)g'(x))' = \pi''(x)g(x) + 2\pi'(x)g'(x) + \pi(x)g''(x)$$

la dérivée d'ordre p de l'erreur relative à la dérivée $f^{(p)}(x) = g^{(p)}(x) + e^{(p)}_n(x)$ est:

$$e^{(p)}_n = \sum_{m=0}^p C_p^m \pi^{(p-m)}(x) \cdot g^{(m)}(x) \quad (10)$$

3. Approximation des dérivées par les Différences Divisées_Cas d'un pas quelconque

On se propose de calculer les dérivées de $f(x)$, soit en l'un des points x_j du support d'interpolation lorsque le pas h n'est pas constants, soit en un point $x = t \neq x_i$, même si le pas h est constant. On utilise pour cela la formule de base de Newton :

$$f(x) = p_n(x) + e_n(x)$$

$$p_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1}) \quad (11)$$

$$= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$$

3.1. Approximation d'ordre n de la dérivée première

Pour calculer $f'(x_j)$, où x_j est un point des points d'interpolation, on procède ainsi :

- On **renumérote** les points, en posant $x_j = x_0$, les points $x_1, x_2, \dots$ sont les plus proches voisins de x_j .
- On dérive l'équation (11) :

$$\begin{aligned} p'_n(x) &= f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x_2](x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0) + \dots \\ p'_n(x_0) &= f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x_2](x_0 - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x_0 - x_1) \dots (x_0 - x_{n-1}) \end{aligned} \quad (12)$$

3.2. Approximation linéaire de la dérivée première f' en $x = t$

On prend $n = 1$, donc :

$$\begin{aligned} p_1(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ f'(x = t) &= p'_1(x) + e'_1(x) = f[x_0, x_1] + e'_1(x = t) \end{aligned}$$

En vertu de la relation précédente, avec $n = 1$, la dérivée en $x = x_0$ est :

$$f'(x_0) = f[x_0, x_1] + e'_1(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} - \frac{h \cdot f''(\xi(x_0))}{2} \quad (13)$$

Qui est une approximation d'ordre 1 de la dérivée.

3.3. Approximation parabolique de la dérivée première f' en $x = t$

On prend $n = 2$ dans l'équation (11) et on dérive :

$$\begin{aligned} p_2(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ p'_2(x) &= f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x_2](2x - x_0 - x_1) \end{aligned}$$

En remplaçant $f[x_0, x_1, x_2]$ par sa valeur, on peut obtenir une approximation de la dérivée $f'(x)$ en un point x quelconque de l'intervalle $[x_0, x_2]$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= p'_2(x) + e'_2(x) \quad (14) \\ p'_2(x) &= \frac{2x - x_1 - x_2}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{2x - x_0 - x_2}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{2x - x_0 - x_1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \end{aligned}$$

En particulier, on peut obtenir des approximations d'ordre 2 des dérivées $f'(x_0)$ (différence avant), $f'(x_1)$ (différence centrée) et $f'(x_2)$ (différence arrière).

Dans le cas où les points x_0, x_1 et x_2 sont consécutifs (équidistants ou non) (le pas est quelconque) et en posant :

$$h = x_1 - x_0 \quad \text{et} \quad h' = x_2 - x_1 \quad \text{avec} \quad (h \neq h' \text{ ou } h = h')$$

Nous pouvons montrer que la différence centrée d'ordre 2 est donnée par :

$$f'(x_1) \simeq \frac{h^2 f(x_2) + (h'^2 - h^2) f(x_1) - h'^2 f(x_0)}{hh'(h + h')} \quad (15)$$

En général, en prenant 3 points consécutifs x_{i-1}, x_i et x_{i+1} (équidistants ou non) tel que :

$$h = x_i - x_{i-1} \quad \text{et} \quad h' = x_{i+1} - x_i$$

On obtient une approximation de la dérivée f' par la différence centrée d'ordre 2 qui est :

$$f'(x_i) \simeq \frac{h^2 f(x_{i+1}) + (h'^2 - h^2) f(x_i) - h'^2 f(x_{i-1})}{hh'(h + h')} \quad (16)$$

Exemple 1. Soit la fonction tabulée :

x_i	0	1	2	3
$f(x_i)$	1	2	5	10

Tableau 1 : fonction tabulée 1

$$f'(1) \simeq$$

3.4. Approximation parabolique de la dérivée seconde f''

En dérivant l'équation (14), on obtient :

$$f''(x) = p_2''(x) + e_2''(x) \quad (17)$$

$$f''(x) = \frac{2f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \frac{2f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{2f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + e_2''(x)$$

En particulier, on peut obtenir des approximations d'ordre 2 des dérivées $f''(x_0)$ (différence avant), $f''(x_1)$ (différence centrée) et $f''(x_2)$ (différence arrière).

Dans le cas de 3 points consécutifs x_{i-1} , x_i et x_{i+1} quelconques (équidistants ou non), on obtient une approximation d'ordre 2 de la dérivée seconde en utilisant la différence centrée d'ordre 2 donnée par:

$$f''(x_i) = 2 \left[\frac{h'f(x_{i-1}) + hf(x_{i+1}) - (h+h')f(x_i)}{hh'(h+h')} \right] \quad (18)$$

Remarque 1.

Pour évaluer les dérivées successives dans une approximation cubique, on fait $n = 3$ dans l'équation et on dérive. On opère ainsi quel que soit l'ordre d'approximation ou de la dérivée.

4. Approximations des dérivées dans le cas d'un pas constant – Relations de type Gregory-Newton

Il arrive souvent que le pas h soit constant. Les formules correspondantes peuvent se déduire comme cas particuliers des relations données précédemment.

On suppose que f est connue aux points $x_0 = a, x_1 \dots x_i \dots, x_n = b$

Soit h le pas de discrétion : $h = \frac{b-a}{n} = x_i - x_{i-1} = x_{i+1} - x_i$

Afin d'alléger l'écriture, on note : $f_i = f(x_i)$

$$f_{i-1} = f(x_{i-1}) = f(x_i - h)$$

$$f_{i+1} = f(x_{i+1}) = f(x_i + h)$$

$$f_{i+2} = f(x_{i+2}) = f(x_i + 2h) \dots$$

$$f'_i = f'(x_i) \dots$$

Exemple 2. Soit la fonction tabulée donnée par :

x_i	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6
$f(x_i)$	1	1.3823216	1.7364723	2.0700036	2.3877867	2.6931472	2.9884574	3.2754687	3.5555114
$f'(x_i)$	2	1.8333333	1.7142857	1.625	1.5555556	1.5	1.4545455	1.4166667	0.3846154

Tableau 2 : fonction tabulée 2

Afin de pouvoir comparer les valeurs exactes avec les valeurs approximatives obtenues par les méthodes de dérivation numériques, nous donnons ici l'expression analytique de la fonction utilisée dans ce tableau :

$$f(x) = x + \ln x \quad \text{donc l'expression analytique de la dérivée est :} \quad f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$$

La dernière ligne du tableau donne les valeurs exactes obtenues par l'expression précédente.

On définit 3 méthodes de calcul approchées de la dérivée première.

On peut aborder la différentiation numérique d'au moins 2 façons : la première approche est fondée sur l'égalité (10), la seconde consiste à utiliser le développement de Taylor.

4.1. Formules aux différences finies à droite (ou avant ou progressive)

4.1.1. Calcul de la dérivée première progressive d'ordre 1 en h : f'_{p1}

En utilisant l'approximation linéaire basée sur la formule de différences divisées, nous avons montré que (formule (12)):

$$f'(x_0) = f[x_0, x_1] + e'_1(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} - \frac{h \cdot f''(\xi(x_0))}{2} = f'_{p1}(x_0) + O(h) \quad (19)$$

qui est la différence avant (ou progressive) d'ordre 1.

Un résultat analogue est obtenu en utilisant le développement limité d'ordre 1 en $x_0 \in [a, b]$ s'écrit :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + f''(x_0)\frac{h^2}{2} + \dots \quad (20)$$

Soit :
$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + f''(x_0) \frac{h}{2} + \dots$$

ou encore :
$$f'(x_0) = f'_{p1}(x_0) + O(h) \quad (21)$$

où :
$$f'_{p1}(x_0) = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{h}$$

On trouve ainsi le même résultat que (19).

En notation indicielle : $f'_0 = (f'_{p1})_0 + O(h)$

En général, la dérivée première progressive (ou différence avant) en un point x_i est :

$$f'_{p1}(x_i) = (f'_{p1})_i = \frac{f_{i+1}-f_i}{h} \quad \text{où } i = 0, 1 \dots n-1 \quad (22)$$

où f'_i est la valeur exacte de la dérivée et f'_{p1} est une valeur approchée de f'_i .

NB : On ne peut pas calculer f'_{p1} en $(x_n = b)$ (effet de bord).

Exemple 3. En utilisant le tableau 2 précédent, calculons la dérivée progressive en $x_0 = 1,8$

On a $h = 0.2$ et

$$f'_{p1}(1,8) = \frac{2.6931472 - 2.3877867}{0,2} = 1.5268025$$

La valeur exacte est $f'(1,8) = 1.5555556$. Soit une erreur de :

$$e_{p1} = |f'_{p1}(1,8) - f'(1,8)| \simeq 0,0287531$$

Majoration de l'erreur de troncature pour f'_{p1}

Si f est doublement continument dérivable, alors de la relation (20), on déduit que :

$$e_{p1} = |f'_i - (f'_{p1})_i| \leq Ch \quad \text{où } C = \frac{1}{2} \max_{x \in [x_i, x_i+h]} |f''(x)| \quad (23)$$

4.1.2. Calcul de la dérivée seconde progressive d'ordre 1 en h : f''_{p1}

On développe $f(x_i + h)$ et $f(x_i + 2h)$:

$$f(x_i + h) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!} h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!} h^3 + \dots \quad (*-2))$$

$$f(x_i + 2h) = f(x_i) + 2hf'(x_i) + 2h^2f''(x_i) + \frac{4}{3} h^3f'''(x_i) + \dots \quad (*1)$$

La combinaison indiquée donne :

$$-2f(x_i + h) + f(x_i + 2h) = -f(x_i) + h^2 f''(x_i) + h^3 f'''(x_i) + \dots \text{ d'où :}$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_i + h) + f(x_i + 2h)}{h^2} - hf'''(x_i) + \dots = f''_{p1}(x_i) + O(h) \quad (24)$$

$$\text{où} \quad f''_{p1}(x_i) = (f''_{p1})_i = \frac{f_i - 2f_{i+1} + f_{i+2}}{h^2}$$

$(f''_{p1})_i$ est la formule de différences finies progressives à l'ordre 1 pour l'approximation de la dérivée seconde $f''(x_i)$.

4.1.3. Calcul de la dérivée nième progressive d'ordre 1 en h : $f_{p1}^{(n)}$

On montre que $(f_{p1}^{(n)})_i$ s'exprime en fonction de $f_i, f_{i+1}, \dots, f_{i+n}$ par :

$$f^{(n)}(x_i) = f_{p1}^{(n)}(x_i) + O(h)$$

$$\text{où} \quad f_{p1}^{(n)}(x_i) = (f_{p1}^{(n)})_i = \frac{(-1)^n}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f_{i+k} \quad (25)$$

Le tableau ci-dessous donne les coefficients au 1^{er} ordre en h , jusqu'à $(f_{p1}^{(4)})_i$:

	f_i	f_{i+1}	f_{i+2}	f_{i+3}	f_{i+4}
$h(f'_{p1})_i$	-1	1			
$h^2(f''_{p1})_i$	1	-2	1		
$h^3(f'''_{p1})_i$	-1	3	-3	1	
$h^4(f_{p1}^{(4)})_i$	1	-4	6	-4	1

Tableau 3. Dérivées à l'ordre 1 à partir des différences à droites

Exemple 3. Dans le cas de la fonction définie par le tableau 2, la dérivée 4^{ième} donnée par la formule de différences finies progressives d'ordre 1 est donnée par :

$$f_{p1}^{(4)}(1.8) = \dots = -0.2631875$$

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{x^3} \quad \text{et} \quad f^{(4)}(x) = -\frac{6}{x^4}$$

donc, $f^{(4)}(1,8) = -\frac{6}{1,8^4} = -0.5715592.$

En utilisant le tableau 2 précédent, calculons la dérivée progressive en $x_0 = 1,8$

On a $h = 0.2$ et

$$f'_{p1}(1,8) = \dots = \frac{2.6931472 - 2.3877867}{0,2} = 1.5268025$$

La valeur exacte est $f'(1,8) = 1.5555556$. Soit une erreur de :

$$e_{p1} = |f'_{p1}(1,8) - f'(1,8)| \simeq 0,0287531$$

4.1.4. Dérivée première progressives à l'ordre 2 en h

On obtient une meilleure précision en prenant plus de termes dans le développement de Taylor. Ainsi pour trouver $f'_{p2}(x_i)$, on utilise le développement jusqu'à l'ordre 2 :

$$f(x_i + h) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!} h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!} h^3 + \dots \quad \text{d'où}$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h} - \frac{f''(x_i)}{2} h - \frac{f'''(x_i)}{6} h^2 \dots \quad (26)$$

En remplaçant, dans (26), $f''(x_i)$ par sa valeur tirée de (24), on obtient :

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h} - \frac{h}{2} \left(\frac{f(x_i) - 2f(x_i + h) + f(x_i + 2h)}{h^2} - hf'''(x_i) + \dots \right) - \frac{f'''(x_i)}{6} h^2 \dots$$

donc
$$f'(x_i) = \frac{-3f(x_i) + 4f(x_i+h) - f(x_i+2h)}{2h} + \frac{h^2}{3} f'''(x_i) + \dots \quad \text{d'où}$$

$$f'(x_i) = f'_{p2}(x_i) + O(h^2)$$

$$f'_{p2}(x_i) = (f'_{p2})_i = \frac{-3f_i + 4f_{i+1} - f_{i+2}}{2h} \quad (27)$$

Exemple 4. Calculons f'_{p2} en $x_0 = 1.8$ dans le cas du tableau 2.

$$f'_{p2}(1.8) = 1.55193125$$

La valeur exacte est $f'(1,8) = 1.5555556$. Soit une erreur de :

$$e_{p2} = |f'_{p2}(1,8) - f'(1,8)| \simeq 0,00362435$$

4.1.5. Dérivées successives progressives à l'ordre 2 en h

Le tableau ci-dessous donne les dérivées successives progressives au 2^{er} ordre en h , jusqu'à $(f_{p2}^{(4)})_i$

	f_i	f_{i+1}	f_{i+2}	f_{i+3}	f_{i+4}	f_{i+5}
$2h(f'_{p2})_i$	-3	4	-1			
$h^2(f''_{p2})_i$	2	-5	4	-1		
$2h^3(f'''_{p2})_i$	-5	18	-24	14	-3	
$h^4(f_{p2}^{(4)})_i$	3	-14	26	-24	11	-2

Tableau 4. Dérivées à l'ordre 2 à partir des différences à droites

4.2. Formules aux différences finies à gauche (ou après ou rétrograde)

4.2.1. Calcul de la dérivée première rétrograde d'ordre 1 en h : f'_{r1}

On opère comme précédemment, mais à partir du développement de $f(x_i - h)$ au lieu de $f(x_i + h)$.

$$f(x_i - h) = f(x_i) - f'(x_i)h + f''(x_i)\frac{(-h)^2}{2} + \dots$$

Soit :
$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h} + f''(x_i)\frac{h}{2} + \dots$$

càd
$$f'(x_i) = f'_{r1}(x_i) + O(h) \quad \text{où} \quad f'_{r1}(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_i - h)}{h}$$

qui s'écrit

$$f'_i = (f'_{r1})_i + O(h) \quad \text{où} \quad (f'_{r1})_i = \frac{f_i - f_{i-1}}{h} \quad i = 1 \dots n \quad (28)$$

f'_i est la valeur exacte de la dérivée et f'_{r1} est une valeur approchée de f'_i .

NB : On ne peut pas calculer f'_{r1} en $(x_0 = a)$ (effet de bord).

Majoration de l'erreur de troncature pour f'_{r1}

$$e_t = |f'_i - (f'_{r1})_i| \leq Ch \quad \text{où} \quad C = \frac{1}{2} \max_{x \in [x_i - h, x_i]} |f''(x)| \quad (29)$$

Exemple 5. Calculons f'_{r1} en $x_0 = 1.8$ dans le cas du tableau 2.

$$f'_{r1}(1.8) = 1.5887535$$

La valeur exacte est $f'(1.8) = 1.5555556$. Soit une erreur de :

$$e_{r1} = |f'_{r1}(1.8) - f'(1.8)| \simeq 0,0331979$$

4.2.2. Calcul des dérivées successives rétrogrades à l'ordre 1 en h

Cette méthode permet d'obtenir les dérivées $(f_{r1}^{(n)})_i$, à l'ordre 1 en h , comme combinaison linéaire de $f_i, f_{i-1}, \dots, f_{i-n}$ par la formule suivante :

$$f^{(n)}(x_i) = f_{r1}^{(n)}(x_i) + O(h)$$

où
$$f_{r1}^{(n)}(x_i) = (f_{r1}^{(n)})_i = \frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f_{i-k} \quad (30)$$

Les premières dérivées rétrogrades à l'ordre 1 en h , sont données par :

	f_{i-4}	f_{i-3}	f_{i-2}	f_{i-1}	f_i
$h(f'_{r1})_i$				-1	1
$h^2(f''_{r1})_i$			1	-2	1
$h^3(f'''_{r1})_i$		-1	3	-3	1
$h^4(f^{(4)}_{r1})_i$	1	-4	6	-4	1

Tableau 5 . Dérivées à l'ordre 1 à partir des différences à gauches

Exemple 6.

$$f'''_{r1}(1.8) = \quad =$$

4.2.3. Calcul des dérivées successives rétrogrades à l'ordre 2 en h

On utilise le même raisonnement que pour les dérivées progressives, sauf que pour les dérivées rétrogrades on fait le développement de $f(x_i - h), f(x_i - 2h)..$

Les premières dérivées rétrogrades à l'ordre 2 en h , sont données par :

	f_i	f_{i-1}	f_{i-2}	f_{i-3}	f_{i-4}	f_{i-5}
$2h(f'_{r2})_i$	3	-4	1			
$h^2(f''_{r2})_i$	2	-5	4	-1		
$2h^3(f'''_{r2})_i$	5	-18	24	-14	3	
$h^4(f^{(4)}_{r2})_i$	3	-14	26	-24	11	-2

Tableau 6. Dérivées au 2ème ordre à partir des différences à gauches

4.3. Formules aux différences finies centrées

On utilise la même méthode qu'avant, sauf que pour les dérivées centrées on utilise des points situés de part et d'autre de x_i .

4.3.1. Calcul de la dérivée première centrée d'ordre 2 en h : f'_{c2}

Considérons les deux développements de $f(x_i - h), f(x_i + h)$:

$$f(x_i + h) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!} h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!} h^3 + \frac{f^{(4)}(x_i)}{4!} h^4 + \dots \quad (31)$$

$$f(x_i - h) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!} h^2 - \frac{f'''(x_i)}{3!} h^3 + \frac{f^{(4)}(x_i)}{4!} h^4 + \dots \quad (32)$$

En retranchant $f(x_i - h)$ de $f(x_i + h)$, il vient :

$$f(x_i + h) - f(x_i - h) = 2hf'(x_i) + \frac{h^3}{3} f'''(x_i) + \dots \quad \text{d'où :}$$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(x_i) + \dots$$

$$f'_i = (f'_{c2})_i + O(h^2) \quad \text{où} \quad (f'_{c2})_i = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h} \quad i = 1 \dots n-1 \quad (33)$$

NB : On ne peut pas calculer f'_{c2} en $(x_0 = a \text{ et } x_n = b)$.

Majoration de l'erreur de troncature pour f'_{c2}

$$e_{c2} = |f'_i - (f'_{c2})_i| \leq Ch^2 \quad \text{où} \quad C = \frac{1}{6} \max_{x \in [x_i-h, x_i+h]} |f'''(x)| \quad (34)$$

Exemple 7.

4.3.2. Calcul de la dérivée seconde centrée d'ordre 2 en h : f'_{c2}

Pour obtenir f'' , on ajoute (30) et (31) :

$$f(x_i + h) + f(x_i - h) = 2f(x) + h^2 f''(x_i) + \frac{h^4}{12} f^{(4)}(x_i) + \dots \quad \text{d'où}$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i - h) - 2f(x_i) + f(x_i + h)}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(x_i) + \dots$$

Finalement, on a : $f''_i = (f''_{c2})_i + O(h^2) \quad \text{où}$

$$(f''_{c2})_i = \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{h^2} \quad i = 1 \dots n-1 \quad (35)$$

Exemple 8.

4.3.3. Calcul des dérivées successives centrées à l'ordre 2 en h

On peut ainsi calculer toutes les dérivées à l'ordre 2 en h . On trouve :

	f_{i-2}	f_{i-1}	f_i	f_{i+1}	f_{i+2}
$2h(f'_{c2})_i$		-1		1	
$h^2(f''_{c2})_i$		1	-2	1	
$2h^3(f'''_{c2})_i$	-1	2	0	-2	1
$h^4(f^{(4)}_{c2})_i$	1	-4	6	-4	1

Tableau 7. Dérivées au 2ème ordre à partir des différences centrées

Exemple 9. La dérivée 4^{ème} donnée par la formule des différences finies centrées d'ordre 2 est donnée par:

$$(f_{c2}^{(4)})_i = \dots\dots\dots$$

où la valeur exacte est $f_i^{(4)} = (f_{c2}^{(4)})_i + \dots\dots\dots$

4.3.4. Calcul des dérivées successives centrées à l'ordre 4 en h

Le tableau suivant donne les quatre premières dérivées à l'ordre 4 :

	f_{i-3}	f_{i-2}	f_{i-1}	f_i	f_{i+1}	f_{i+2}	f_{i+3}
$12h(f'_{c4})_i$		1	-8	0	8	-1	
$12h^2(f''_{c4})_i$		-1	16	-30	16	-1	
$8h^3(f'''_{c4})_i$	1	-8	13	0	-13	8	-1
$6h^4(f^{(4)}_{c4})_i$	-1	12	-39	56	-39	12	-1

Tableau 8. Dérivées au 4^{ème} ordre à partir des différences centrées

Exemple 10.

La dérivée 4^{ème} donnée par la formule de différences finies centrées d'ordre 4 est donnée par:

$$(f_{c4}^{(4)})_i = \dots\dots\dots$$

où la valeur exacte est $f_i^{(4)} = (f_{c4}^{(4)})_i + \dots\dots\dots$

Série n° 3

C3. Dérivation numérique

Exercice 1. Considérons la fonction numérique d'une variable réelle f définie sur $[\frac{1}{2}, 3]$ par :

$$f(x) = -2x + \ln(x^2)$$

- 1) Dresser un tableau représentant f pour 6 points équidistants ;
- 2) Donner une valeur approchée de la dérivée exacte f' au point $x = 1.5$ en utilisant :
 - a) Méthode aux différences finies progressives du 1° ordre ;
 - b) Méthode aux différences finies centrées d'ordre 4 ;
 - c) L'approximation parabolique ;
 - d) comparer les résultats obtenus avec la valeur exacte.
- 3) Donner une majoration d'erreur de troncature en $x = 1.5$ dans le cas de la méthode aux différences finies progressives **d'ordre 1**.

Exercice 2. On considère la fonction numérique définie dans $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x$.

- 1) Calculer analytiquement la valeur de la dérivée première f' en $x_0 = 2,3$;
- 2) Calculer une approximation numérique de f'_{c2} par la méthode des différences finies centrées d'ordre 2, avec les pas $h = 0,1$; $h = 0,01$ et $h = 0,001$.

Exercice 3. Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ dont on connaît la valeur en 11 points équidistants de milieu x_i .

- 1) En supposant que $f \in C^6$ sur $[a, b]$, trouver une approximation de la dérivée seconde en x_i en utilisant la méthode des différences finies centrées d'ordre 4.
- 2) En supposant que $f \in C^5$ sur $[a, b]$, trouver une approximation de la dérivée d'ordre 3 en x_i en utilisant la méthode des différences finies centrées d'ordre 2.
- 3) En supposant que $f \in C^7$ sur $[a, b]$, donner une approximation de la dérivée d'ordre 3 en x_i en utilisant la méthode des différences finies centrées d'ordre 4.
- 4) En supposant que $f \in C^4$ sur $[a, b]$, Donner une approximation de la dérivée d'ordre 3 en x_i en utilisant la méthode des différences finies rétrogrades d'ordre 1.

Exercice 4. Soit les points équidistants $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ et $(x_2, f(x_2))$. En utilisant le polynôme d'interpolation de Newton de degré 2 passant par ces 3 points, donner une approximation d'ordre 2 de $f'(x_0)$ et son terme d'erreur.

Exercice 5. Soit la fonction tabulée donnée par :

x	0	2	5	10
y	3	7.535659	30	300

Calculer la valeur interpolée et les deux premières dérivées f' et f'' en $x = 3$ en prenant un polynôme de degré 2 puis un polynôme de degré 3.

Exercice 6. Soit la fonction f tabulée donnée par :

x	-5	-1	0	1	5	6	10	20
y	-270	-2	5	0	-20	5	405	5605

- 1) Dresser la table des différences divisées de f . En déduire le degré du polynôme passant par ces 8 points.
- 2) Trouver le polynôme d'interpolation passant par les points donnés.
- 3) Donner des valeurs approchées de $f'(1)$, $f''(1)$, $f'(4)$ et $f''(4)$.

Exercice 7. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que : $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$. Considérons la suite $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$.

- 1) Donner des valeurs approchées à l'aide du polynôme de Lagrange associé à la suite (x_0, x_1, x_2) des réels $f'(0)$ et $f'(\frac{1}{2})$. Comparer ces valeurs aux valeurs exactes.
- 2) Donner une majoration de l'erreur de f' commise dans les 2 cas.

Exercice 8. Soit $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que : $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$. Considérons la suite $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$.

- 1) En utilisant une approximation linéaire du polynôme de Newton associé à (x_0, x_1) , donner des valeurs approchées des dérivées $f'(0)$ et $f'(\frac{1}{2})$.
- 2) En utilisant le polynôme de Newton d'ordre 2 associé à la suite (x_0, x_1, x_2) , donner des valeurs approchées des dérivées $f'(0)$ et $f'(\frac{1}{2})$.
- 3) En utilisant la formule d'interpolation de Newton et les différences divisées, estimer les erreurs de dérivation $e'(0)$ et $e'(\frac{1}{2})$.

Exercice 9. Soit la fonction numérique d'une variable réelle définie sur l'intervalle $[0, 3]$ par :

$$f(x) = x + \cos^2\left(\frac{\pi}{4}x\right)$$

- 1) Construire le polynôme d'interpolation de Lagrange P sur 4 points de collocations équidistants (x_i, y_i) de pas $h = 1$ avec $x_0 = 0$;
- 2) Calculer la dérivée première au point d'abscisse $x_0 = 2$ en utilisant les méthodes suivantes :
 - a) Expression analytique de f' ;

- b) Polynôme d'interpolation de Lagrange trouvé précédemment ;
 - c) Méthode des différences finies progressives d'ordre 1;
 - d) Méthode des différences finies centrées d'ordre 2.
- 3) Donner une valeur approchée des dérivées premières et secondes au point d'abscisse $x_0 = 5/2$, sans utiliser l'expression analytique de f .

Exercice 10. Considérons la fonction f connue par les points suivants :

x	-1	2	3	5	6
y	-6	0	6	60	120

- 1) Calculer les dérivées premières et secondes en $x_0 = 1$ en utilisant :
- a) Une approximation linéaire ;
 - b) Une approximation parabolique.
- 2) Même question pour $x_0 = 5$.

C4. Intégration numérique-Formules de quadratures

1. Introduction

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. Le théorème fondamental du calcul intégral nous dit que :

$$I = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

où F est une primitive de f . Mais cette formule a 3 inconvénients :

- Si l'expression de f est compliquée alors il est souvent très difficile, voire impossible, de déterminer explicitement sa primitive F ;
- Même lorsqu'on est capable de déterminer F , son expression fait souvent intervenir des fonctions dont on ne peut calculer que des valeurs approchées ($\exp, \ln, \cos, \sin \dots$) et celles-ci sont souvent combinées de manière complexe ;
- Si f résulte de mesures expérimentales et n'est connue que par certains points $(x_i, f(x_i))$, alors on ne peut pas déterminer sa primitive.

Dans les 1^{er} et 3^{ème} cas, le recours à des techniques de calcul approchées, comme celles que nous allons voir, est indispensable ; dans le cas (ii), ces techniques donnent souvent des résultats plus précis que ceux obtenus par l'emploi d'une primitive F .

2. Formules de Newton-Cotes simples et composites

2.1. Principe des formules de Newton-Cotes

L'intégration numérique est basée principalement sur la relation :

$$I(f) = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_n} p_n(x) dx + \int_{x_0}^{x_n} e_n(x) dx = S(f) + E(f) \quad (2)$$

Où p_n est un polynôme d'interpolation associé à f , e_n est l'erreur d'interpolation qui y est associée, $S(f)$ est une valeur approchée de $I(f)$ et $E(f)$ est l'erreur d'intégration commise. En faisant varier la valeur de n , on obtient les formules de Newton-Cotes.

Nous allons rechercher une valeur approchée de $I(f)$ sous la forme :

$$S(f) = \sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i) \quad (3)$$

où $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ sont des abscisses données. $S(f)$ est une valeur approchée de l'intégrale $I(f)$ construite par combinaison linéaire des valeurs $f(x_i)$.

2.2. Ordre d'une formule de quadrature

Définition 1. On dit que la méthode d'intégration numérique $S(f) = \sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i)$ est **d'ordre d** ($d \in \mathbb{N}$) si :

- elle est exacte pour tout polynôme p de degré inférieur ou égal à d :

$$\int_a^b p(x) dx = \sum_{i=0}^n \lambda_i p(x_i)$$

- et elle n'est pas exacte pour au moins un polynôme q de degré $(d + 1)$:

$$\int_a^b q(x) dx \neq \sum_{i=0}^n \lambda_i q(x_i)$$

Pour connaître l'ordre d'une méthode d'intégration, il suffit par linéarité de la tester sur la base des monômes (x^n) .

2.3. Formules de Newton-Cotes

Ainsi, le choix des coefficients réels λ_i est réalisé de façon à ce que la formule approchée soit exacte pour tous polynôme p de degré inférieur ou égal à n , c'est-à-dire :

$$E(p) = I(p) - S(p) = 0 \quad \text{pour tout polynôme } p \in \mathbb{R}_n[X] \quad (4)$$

Ce qui est équivalent à : $S(x^j) = I(x^j), \quad \forall j = 0 \dots n$

On obtient :

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i x^j = \frac{b^{j+1} - a^{j+1}}{j+1} \quad \forall j = 0 \dots n \quad (5)$$

D'où l'expression matricielle ci-dessous. La condition (5) suffit à déterminer les coefficients λ_i de façon unique.

Théorème 1. Il existe une et une seule formule d'intégration approchée $S(f) = \sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i)$ pour laquelle l'erreur commise $E(f) = I(f) - S(f)$ est nulle pour tout polynôme $p \in \mathbb{R}_n[X]$. Les coefficients λ_i de la formule sont donnés par le système linéaire :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b-a \\ (b^2 - a^2)/2 \\ \vdots \\ (b^{n+1} - a^{n+1})/(n+1) \end{pmatrix} \quad (6)$$

De plus, l'intégrale approchée de f ainsi définie est égale à l'intégrale définie du polynôme d'interpolation $p_n(f)$ associé à f aux nœuds $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, soit

$$S(f) = I(p_n(f)) \quad (7)$$

NB. Les méthodes d'intégration approchée que nous venons de définir ont un ordre $d \geq n$.

3. Méthode des points milieux

3.1. Formule de quadrature élémentaire S_{re}

La méthode des points milieux (ou méthode des rectangles) consiste à remplacer l'aire algébrique définie par la courbe de f et les droites $y = 0$, $x = a$ et $x = b$ par l'aire du rectangle de base $[a, b]$ et de hauteur $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

Fig.1. Méthode des points milieux élémentaire

On prend ici $n = 0$ (1 seul point) et $x_0 = \frac{a+b}{2}$ le milieu de $[a, b]$. Cela donne :

$$\lambda_0 = b - a \quad \text{et} \quad S_{re} = S_0(f) = \sum_{i=0}^{n=0} \lambda_i f(x_i) = \lambda_0 f(x_0) = (b - a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \quad (8)$$

D'autre part, considérons le polynôme $f(x) = x$. On a :

$$I(x) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2} = (b - a) \frac{b+a}{2} = (b - a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

Donc $I(x) = S_0(x)$.

En revanche, on n'a pas $I(x^2) = S_0(x^2)$. Par conséquent, la méthode des points milieux élémentaire est **d'ordre 1**.

3.2. Erreur de la méthode des points milieux simple

Soit $f \in C^2[a, b]$. On peut montrer qu'il existe $k_0 \in [a, b]$ tel que l'erreur E_{re} dans cette méthode soit donnée par :

$$E_{re}(f) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(k_0) \quad (9)$$

Exemple 1. Il s'agit d'évaluer numériquement : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

La valeur exacte est : $I = \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$.

La méthode des points milieux donne :

$$S_0(f) = (b - a)f\left(\frac{a + b}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) \sin\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 0}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{4} = 1.110720734$$

C'est une mauvaise approximation de la valeur exacte 1.

3.3. Méthode des points milieux composite S_{RC}

Le polynôme d'interpolation de Lagrange est d'autant plus proche de la fonction interpolée f que l'intervalle $[a, b]$ est petit. Ainsi, pour améliorer la précision d'intégration, il est préférable de décomposer l'intervalle $[a, b]$ en n sous intervalles égaux $[x_i, x_{i+1}]$ de longueur $h = \frac{b-a}{2}$.

$$[a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \dots \cup [x_{n-1}, x_n] \quad \text{où } x_0 = a, x_n = b \quad \text{et } x_{i+1} = x_i + h$$

Fig 2. La méthode des rectangles composite

Sur chacun de ces petits intervalles, on applique la méthode des points milieux élémentaire. On trouve ainsi des formules de quadratures composites. On aura :

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \right) \quad (10)$$

$I(f)$ est approchée par :

$$S_{rc}(f) = \sum_{i=0}^{n-1} S_0(f, [x_i, x_{i+1}]) = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)$$

C'est-à-dire par :

$$S_{rc}(f) = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) \quad \text{où } h = \frac{b-a}{n} \quad (11)$$

Exemple précédent 2. Evaluons l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ en utilisant la méthode des rectangles composite. On prend $n = 4$ intervalles de longueur $h = \frac{b-a}{n} = \frac{\frac{\pi}{2}-0}{4} = \frac{\pi}{8}$

x_i	0	$\pi/8$	$\pi/4$	$3\pi/8$	$\pi/2$
$f(x_i)$	0	0,38268343237	0,70710678119	0,92387953251	1

La méthode des points milieux composite S_R (formule (11)) donne :

$$I(f) \simeq S_{rc}(f) = \frac{\pi}{8} \left[f\left(\frac{0 + \frac{\pi}{8}}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4}}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{8}}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{2}}{2}\right) \right]$$

$$S_{rc}(f) = \frac{\pi}{8} \left[f\left(\frac{\pi}{16}\right) + f\left(\frac{3\pi}{16}\right) + f\left(\frac{5\pi}{16}\right) + f\left(\frac{7\pi}{16}\right) \right] \simeq 1.0064545428$$

Soit une erreur absolue d'environ 0.0064545428 par rapport à la solution exacte 1. On constate une nette amélioration en comparaison du résultat obtenu avec un seul intervalle (cas élémentaire).

3.4. Erreur pour la méthode de rectangle composite

Soit $f \in C^2[a, b]$. La méthode des points milieux composite **engendre** une erreur donnée par :

$$\exists c \in [a, b] \quad \text{tel que} \quad E_{rc}(f) = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(c) = -\frac{(b-a)h^2}{24} f''(c) \quad (12)$$

L'erreur est ainsi majorée par :

$$E_{rc}(f) = |I(f) - S(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} M_2 \quad \text{où} \quad M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \quad (13)$$

Remarques 2.

- La vitesse de convergence de la méthode est donnée par le terme $\frac{1}{n^{d+1}} = \frac{1}{n^2}$, où $d = 1$ est l'ordre de la méthode des points milieux. On dit que la méthode des points milieux composite a une **convergence quadratique**.
- On a : $\lim_{n \rightarrow \infty} E(f) = 0$. Donc, en prenant un nombre de point suffisamment grand, on peut avoir une très bonne précision.

4. Méthode des trapèzes

4.1. Formule de quadrature élémentaire S_{te}

On approche la courbe de la fonction f par un polynôme d'interpolation p_1 de degré 1 qui coïncide avec f aux 2 extrémités a et b .

La méthode des trapèzes consiste à remplacer l'aire algébrique définie par la courbe de f et les droites $y = 0$, $x = a$ et $x = b$ par l'aire du trapèze délimité par $[a, b]$ et par le segment de droite qui relie les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Fig 3. Méthode de trapèze élémentaire

Dans l'équation matricielle (6), on prend $n = 1$ et les 2 points d'abscisses $x_0 = a$ et $x_1 = b$. On a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b-a \\ \frac{b^2-a^2}{2} \end{pmatrix}$$

ainsi,

$$\begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 = b-a \\ \lambda_0 a + \lambda_1 b = \frac{b^2-a^2}{2} \end{cases}$$

de sorte que

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \frac{b-a}{2}$$

et

$$S_{te} = S_1(f) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) \quad (14)$$

D'autre part, considérons le polynôme $f(x) = x$. On a :

$$I(x) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b x dx = \frac{b^2-a^2}{2} = \frac{(b-a)}{2} (a+b) = \frac{(b-a)}{2} (f(a) + f(b))$$

Donc $I(x) = S_{te}(x)$.

En revanche, on n'a pas $I(x^2) = S_{te}(x^2)$. Par suite, la méthode des trapèzes est **d'ordre 1**.

4.2. Erreur de la méthode de trapèze élémentaire

soit $f \in C^2[a, b]$. On peut montrer qu'il existe $k_1 \in [a, b]$ tel que l'erreur E_{te} dans cette méthode soit donnée par :

$$E_{te}(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(k_1) \quad (15)$$

Exemple précédent 3. Réévaluons numériquement $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ en utilisant la formule de quadrature élémentaire des Trapèzes (15).

$$S_1(f) = \frac{\frac{\pi}{2} - 0}{2} \left(f(0) + f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{\pi}{4} = 0.785398164$$

C'est une très mauvaise approximation de la valeur exacte 1.

4.3. Méthode des trapèzes composite S_{tc}

On découpe l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ de même longueur $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_0 = a, x_n = b$ et $x_{i+1} = x_i + h$

Fig 4. La méthode des trapèzes composite

Sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$, on applique la formule de quadrature élémentaire (14) :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{x_{i+1} - x_i}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

Puis on regroupe les approximations à l'aide de :

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \right)$$

pour obtenir une valeur approchée $C_1(f)$ de l'intégrale $I(f)$ tel que :

$$S_{tc}(f) = \sum_{i=0}^{n-1} S_1(f, [x_i, x_{i+1}]) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x_{i+1} - x_i}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

$$S_{tc}(f) = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$\text{Soit} \quad S_{tc}(f) = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)] \quad (16)$$

4.4. Erreur de la méthode des trapèzes composite

Soit $f \in C^2[a, b]$. La méthode des trapèzes composite **engendre** une erreur donnée par :

$$\exists c \in [a, b] \quad \text{tel que} \quad E_{tc}(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(c) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(c) \quad (17)$$

L'erreur est ainsi majorée par :

$$E_{tc}(f) = |I(f) - S(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2 \quad \text{où} \quad M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \quad (18)$$

La vitesse de convergence de la méthode des trapèzes est donnée par le terme $\frac{1}{n^{d+1}} = \frac{1}{n^2}$, où $d = 1$ est l'ordre de la méthode des trapèzes. On dit que la méthode des trapèzes composite a une **convergence quadratique**.

Exemple précédent 4. Evaluons l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ en utilisant la méthode des trapèzes composite (16).

- On prend $n = 4$ intervalles de longueur $h = \frac{b-a}{n} = \frac{\frac{\pi}{2}-0}{4} = \frac{\pi}{8}$. Par suite les $n + 1 = 5$ points sont : $0, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8}$ et $\frac{\pi}{2}$

$$I \simeq S_{tc}(f) = \frac{\frac{\pi}{8}}{2} [f(0) + 2 \left(f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{3\pi}{8}\right) \right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)] \simeq 0.9871158$$

Soit une erreur absolue d'environ 0.01288 par rapport à la solution exacte 1. On constate une nette amélioration en comparaison du résultat obtenu avec un seul intervalle (cas élémentaire).

- On prend $n = 8$ intervalles de longueur $h = \frac{b-a}{n} = \frac{\frac{\pi}{2}-0}{8} = \frac{\pi}{16}$. Par suite les $n + 1 = 9$ points sont : $0, \frac{\pi}{16}, \frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{16}, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{16}, \frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{16}$ et $\frac{\pi}{2}$

$$I \simeq S_{tc}(f) = \frac{\pi}{2} \left[f(0) + 2 \left(f\left(\frac{\pi}{16}\right) + f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{3\pi}{16}\right) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{5\pi}{16}\right) + f\left(\frac{3\pi}{8}\right) + f\left(\frac{7\pi}{16}\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) \right] \simeq 0.9967852$$

L'erreur absolue a été réduite à 0.0032 (4 fois plus petite que celle à 4 intervalles).

5. Méthode de Simpson

5.1. Formule de quadratures élémentaire de Simpson $1/3$: S_{se}

Le défaut évident de la méthode des trapèzes (et a fortiori des rectangles) est de remplacer grossièrement **un arc** de courbe $M_i M_{i+1}$ par **le segment** $[M_i, M_{i+1}]$. Ce qui peut engendrer des erreurs non négligeables.

La méthode de Simpson $1/3$ simple, quant à elle, consiste à approcher la fonction f par un polynôme d'interpolation p_2 de degré $n = 2$ (une portion de parabole) qui prend les mêmes valeurs que f aux points : $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$ et $x_2 = b$.

Fig 5. Méthode de Simpson $1/3$ simple (cas élémentaire)

On a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & \frac{a+b}{2} & b \\ a^2 & \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 & b^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b-a \\ (b^2-a^2)/2 \\ (b^3-a^3)/3 \end{pmatrix}$$

ainsi

$$\begin{cases} \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 = b-a \\ \lambda_0 a + \lambda_1 \left(\frac{a+b}{2}\right) + \lambda_2 b = \frac{b^2-a^2}{2} \\ \lambda_0 a^2 + \lambda_1 \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \lambda_2 b^2 = \frac{b^3-a^3}{3} \end{cases}$$

ce qui donne :

$$\lambda_0 = \lambda_2 = \frac{b-a}{6} \quad \text{et} \quad \lambda_1 = 4 \left(\frac{b-a}{6} \right)$$

Par conséquent, l'intégrale $I(f) = \int_a^b f(x)dx$ peut être approchée par la formule de quadrature élémentaire de Simpson 1/3 donnée par :

$$\text{et} \quad S_{se} = S_3(f) = \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \quad (19)$$

qui est la formule de **Simpson 1/3 simple**.

5.2. Erreur de la méthode de Simpson 1/3 simple

soit $f \in C^4[a, b]$. On peut montrer qu'il existe $k \in [a, b]$ tel que l'erreur E_2 dans cette méthode soit donnée par :

$$E_{se}(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(k) \quad (20)$$

En raison de la présence de la dérivée 4^{ème} de $f(x)$, cette méthode est exacte dans les cas des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. La méthode de Simpson 1/3 simple est donc **d'ordre 3** et on a

$$S_{se}(x) = I(x) \quad S_{se}(x^2) = I(x^2) \quad S_{se}(x^3) = I(x^3) \quad \text{et} \quad S_{se}(x^4) \neq I(x^4)$$

Exemple précédent 5. Réévaluons l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ en utilisant la méthode de Simpson 1/3 simple (formule 19). On a :

$$I \simeq S_{se}(f) = \frac{\frac{\pi}{2}-0}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{0+\frac{\pi}{2}}{2}\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] = \frac{\pi}{12} \left[f(0) + 4f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] \simeq 1.0022799$$

Cette approximation est plus précise que le résultat obtenu par les méthodes des points milieux élémentaire et à celui des trapèzes élémentaire, mais il demeure peu satisfaisant car son erreur absolue est d'environ 0.0022799.

5.3. Formule de quadratures de Simpson 1/6 composite

On peut améliorer la précision de la formule de Simpson 1/3 simple en la composant. Comme précédemment, on découpe $[a, b]$ en n intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ de même longueur $h = \frac{b-a}{n}$; puis on applique la formule de Simpson élémentaire (19) sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \frac{b-a}{6n} \left[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\right) + f(x_{i+1}) \right] \quad (21)$$

Puis, on regroupe les approximations à l'aide de :

$$I = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \right) \approx \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{h}{6} \left[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\right) + f(x_{i+1}) \right]$$

pour obtenir une valeur approchée de l'intégrale exacte $I(f)$ par la méthode de Simpson 1/6 composite $S_{sc1}(f)$ donnée par :

$$I(f) \approx S_{sc1}(f) = \frac{h}{6} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\right) + f(b) \right] \quad (22)$$

En tenant compte des formules de points milieux (11) et des trapèzes (16), on obtient :

$$I(f) \approx S_{sc1}(f) = \frac{1}{3} S_{tc} + \frac{2}{3} S_{rc} \quad (23)$$

5.4. Erreur de la méthode de Simpson 1/6 composite S_{sc1}

Soit $f \in C^4[a, b]$. On peut montrer qu'il existe $k \in [a, b]$ tel que l'erreur E_{sc1} dans cette méthode S_{sc1} soit donnée par :

$$E_{sc1}(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880.n^4} f^{(4)}(k) \quad (24)$$

Ainsi, l'erreur commise en utilisant la formule de Simpson 1/6 composite est majorée par :

$$E(f) = |I(f) - S(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{2880n^4} M_4 \quad \text{où} \quad M_4 = \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)| \quad (25)$$

Remarques 3.

- En raison de la présence de la dérivée $f^{(4)}(x)$, cette méthode est exacte dans les cas des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Ainsi la méthode de Simpson 1/6 composite S_{sc1} , formulée par (22) est **d'ordre 3**.
- La vitesse de convergence de la méthode est donnée par le terme $\frac{1}{n^{d+1}} = \frac{1}{n^4}$, où $d = 3$ est l'ordre de la méthode. On dit que la méthode des points milieux composite a une **convergence quartique**.

L'erreur théorique de la méthode de Simpson 1/6 composite est proportionnelle à $\frac{1}{n^4}$, ce qui est fort précise en comparaison de la méthode des trapèzes ($\propto \frac{1}{n^2}$) ou celle des rectangles ($\propto \frac{1}{n^2}$).

Exemple précédent 6. Réévaluons l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ en utilisant la méthode de Simpson 1/6 composite (formule 22). On prend $n = 4$ intervalles de longueur $h = \frac{b-a}{n} = \frac{\frac{\pi}{2}-0}{4} = \frac{\pi}{8}$. Par suite les $n + 1 = 5$ points sont : $0, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8}$ et $\frac{\pi}{2}$

$$I \simeq S_{sc1}(f) = \frac{\pi}{6} \left[f(0) + 2 \left(f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{3\pi}{8}\right) \right) + 4 \left(f\left(\frac{0+\pi}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{4}}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}}{2}\right) + f\left(\frac{\frac{3\pi}{8}+\frac{\pi}{2}}{2}\right) \right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] \simeq 1.0000082952$$

Soit une erreur absolue, commise par S_{sc1} , d'environ 0.0000082952 par rapport à la solution exacte 1. On constate une nette amélioration en comparaison des résultats obtenus avec les méthodes de points milieux composite ($S_{rc} = 1.0064545428$) et celui obtenu avec la méthode des trapèzes composite ($S_{tc} = 0.9871158$).

Cas importants :

- Si l'expression analytique de la fonction f est connue, alors on peut utiliser la méthode de Simpson 1/6 composite définie par la formule (22) sans problème, puisqu'on peut calculer l'image par f des points milieux $\left(\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\right)$. Comme en plus, elle est d'ordre 4, alors elle est plus précise que les méthodes précitées.
- Cependant, si f n'est pas connue analytiquement et n'est définie que par des points discrets $(x_i, y_i) (i = 0, 1, \dots, n)$, alors on ne peut pas utiliser la formule (22) directement car on n'a pas de moyen pour calculer la valeur exacte de $f\left(\frac{x_i+x_{i+1}}{2}\right)$. Afin de pouvoir appliquer la méthode de Simpson, on utilise 3 points successifs connus (x_0, x_1, x_2) , (x_2, x_3, x_4) ..etc. Ainsi, le milieu de chaque intervalle $[x_i, x_{i+2}]$ sera $\left(\frac{x_i+x_{i+2}}{2} = x_{i+1}\right)$ et l'image par f au point milieu x_{i+1} est connue. Deux cas se présentent :

5.5. Méthode de Simpson dans le cas où le nombre de points est impair

Dans ce cas on peut diviser l'intervalle $[a, b]$ en un nombre pair ($n = 2p$) de sous-intervalles et utiliser la méthode de Simpson 1/3 simple sur chaque 3 points consécutifs (x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) . On obtient ainsi une méthode de Simpson 1/3 composite S_{sc2} .

Fig 6. Méthode de Simpson 1/3 composite S_{sc2} (nbre de points impair)

En remplaçant f par son polynôme d'interpolation de degré 2 ($p, q, r, \dots$) passant par $(x_i, f(x_i)), (x_{i+1}, f(x_{i+1})), (x_{i+2}, f(x_{i+2}))$. En posant $x_0 = a$ et $x_n = x_{2p} = b$, on a :

$$I = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{p-1} \left(\int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} f(x)dx \right) \approx \int_a^{x_2} p(x)dx + \int_{x_2}^{x_4} q(x)dx + \dots + \int_{x_{2p-2}}^b r(x)dx$$

On utilise ainsi la formule de Simpson 1/3 simple (19) sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+2}]$

$$I \simeq S_{sc2}(f) = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{x_{2i+2} - x_{2i}}{6} \cdot \left[f(x_{2i}) + 4f\left(\frac{x_{2i} + x_{2i+2}}{2}\right) + f(x_{2i+2}) \right]$$

Or $h = x_{2i+1} - x_{2i} = x_{2i+2} - x_{2i+1}$ donc $x_{2i+2} - x_{2i} = 2h$ et $\frac{x_{2i} + x_{2i+2}}{2} = x_{2i+1}$, donc

$$I \simeq S_{sc2}(f) = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{h}{3} [f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2})] \quad (26)$$

$$S_{sc2}(f) = \frac{h}{3} \left[(f(a) + 4f(x_1) + f(x_2)) + (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) + \dots + (f(x_{2n-2}) + 4f(x_{2n-1}) + f(b)) \right]$$

Tous les termes de rang impair sont multipliés par 4 tandis que ceux de rang pair sont multipliés par 2, sauf le premier terme $f(a)$ et le dernier terme $f(b)$. Ainsi, on obtient une 2^{ème} méthode de Simpson S_{sc2} , appelée méthode de Simpson 1/3 composite définie par :

$$S_{sc2}(f) = \frac{h}{3} \left[f(a) + 4 \sum_{\substack{i \text{ impair} \\ \text{sauf } a \text{ et } b}} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i \text{ pair} \\ \text{sauf } a \text{ et } b}} f(x_i) + f(b) \right] \quad (27)$$

5.6. Erreur de la méthode de Simpson 1/3 composite S_{M2}

Soit $f \in C^4[a, b]$. On peut montrer qu'il existe $k \in [a, b]$ tel que l'erreur E_{sc2} dans cette méthode S_{sc2} soit donnée par :

$$E_{sc2}(f) = -\frac{(b-a)^5}{180.n^4} f^{(4)}(k) \quad (28)$$

On note que :

- En raison de la présence de la dérivée $f^{(4)}(x)$, cette méthode est exacte dans les cas des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Ainsi la méthode de Simpson **1/3 composite** S_{sc2} , formulée par (23) est **d'ordre 3**.
- La vitesse de convergence de la méthode est donnée par le terme $\frac{1}{n^{d+1}} = \frac{1}{n^4}$, où $d = 3$ est l'ordre de la méthode. On dit que la méthode des points milieux composite a une **convergence quartique**.
- Cette méthode S_{sc2} , formulée par (27), est **moins précise** que la 1^{ère} méthode de Simpson 1/6 composite S_{sc1} , donnée par (22), parce que le terme d'erreur de S_{sc1} est divisé par **2880** (formule 24) alors que celui de S_{sc2} n'est divisé que par **180** (formule 28).

Exemple précédent 7. Réévaluons l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ en utilisant la méthode de Simpson 1/3 composite S_{sc2} (formule 27). On prend $n = 4$ intervalles de longueur $h = \frac{b-a}{n} = \frac{\frac{\pi}{2}-0}{4} = \frac{\pi}{8}$. Par suite les $(n+1 = 5)$ points sont : $x_0 = a = 0$, $x_1 = \frac{\pi}{8}$, $x_2 = \frac{\pi}{4}$, $x_3 = \frac{3\pi}{8}$ et $x_4 = b = \frac{\pi}{2}$. **Le nombre de points est impair (5), donc on peut utiliser la méthode S_{sc2} . D'après (27) on a :**

$$S_{sc2}(f) = \frac{h}{3} [f(a) + 4(f(x_1) + f(x_3)) + 2(f(x_2)) + f(b)]$$

$$I \simeq S_{sc2}(f) = \frac{\pi}{6} [f(0) + 4\left(f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{3\pi}{8}\right)\right) + 2\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)] \simeq 1.0001346$$

Soit une erreur absolue, commise par S_{sc2} , d'environ 0.0001346 par rapport à la solution exacte 1. On constate une meilleure précision de S_{M2} par rapport à la méthode de points milieux composite ($S_{rc} = 1.0064545428$) et à la méthode des trapèzes composite ($S_{tc} = 0.9871158$). Cependant la méthode de Simpson 1/3 composite définie par la formule (22) ($S_{sc1} = 1.0000082952$) est plus précise que S_{sc2} .

5.7. Méthode de Simpson dans le cas où le nombre de points est pair

Dans ce cas on ne peut pas appliquer la formule (27) directement. On utilise la méthode du trapèze entre les 2 premiers points ou (les 2 derniers) et pour le reste des points on applique la méthode de Simpson S_{sc2} définie par (27) puisqu'en ôtant un point, le nombre de point devient impair.

Exemple précédent 8. Considérons le cas où on prend 6 points sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Evaluons une valeur approchée de $I = \int_0^{\pi/2} \sin(x) dx$ en utilisant la méthode de Simpson 1/3 composite. On a $n+1 = 6$ donc $n = 5$. Par suite : $h = \frac{b-a}{n} = \frac{\frac{\pi}{2}-0}{5} = \frac{\pi}{10}$

x_i	0	$\pi/10$	$\pi/5$	$3\pi/10$	$2\pi/5$	$\pi/2$
$f(x_i)$	0	0,309017	0,5877852523	0,809017	0.951056516	1

Puisque le nombre de points est pair (6), on ne peut pas utiliser la formule (27) directement. On décompose la surface totale S en deux parties : $S = S_1 + S_2$, où :

Fig 7. Méthode de Simpson 1/3 composite S_{sc2}

- S_1 est la surface de la courbe sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{10}\right]$, qu'on peut évaluer par la **méthode de trapèze élémentaire** :

$$S_1 = \frac{\frac{\pi}{10} - 0}{2} \left(f(0) + f\left(\frac{\pi}{10}\right) \right) = 0.048540276$$

- S_2 est la surface de la courbe sur l'intervalle $\left[\frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}\right]$, composé de 5 points (impair) qu'on peut évaluer avec la méthode de Simpson 1/3 composite S_{sc2} . Cependant, il faut renuméroter les points x_i en prenant :

$$x_0 = \frac{\pi}{10}, \quad x_1 = \frac{\pi}{5}, \quad x_2 = \frac{3\pi}{10}, \quad x_3 = \frac{2\pi}{5} \quad \text{et} \quad x_4 = b = \frac{\pi}{2}.$$

En appliquant la formule (27) sur $\left[\frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}\right]$, on obtient :

$$S_2 = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3)) + 2(f(x_2)) + f(b)]$$

$$S_2 = \frac{\frac{\pi}{10}}{3} \left[f\left(\frac{\pi}{10}\right) + 4 \left(f\left(\frac{\pi}{5}\right) + f\left(\frac{2\pi}{5}\right) \right) + 2 \left(f\left(\frac{3\pi}{10}\right) \right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] = 0.951108595$$

L'intégrale demandé $I(f)$ est approximé par la surface totale S donnée par :

$$I(f) \simeq S = S_1 + S_2 \simeq 0.048540276 + 0.951108595 \simeq 0.999648871$$

Soit une erreur absolue d'environ 0.000351129 par rapport à la solution exacte 1.

Remarque : Intégration sur un pas quelconque

Est-ce que les méthodes de trapèzes, Simpson sont également applicable si les points x_i ne sont pas équidistants ? **Oui**, mais les formules ne sont pas les mêmes que dans le cas du pas régulier.

On se contente ici d'illustrer la méthode de **Simpson 1/3 composite** S_{sc2} . On suppose que le **nombre de points est impair**. Dans le cas contraire, on peut appliquer la méthode des trapèzes sur la première ou la dernière tranche et la méthode de Simpson sur celle restant. On utilise l'égalité matricielle (5) pour 3 points.

Série n° 4

C4. Intégration numérique

Exercice 1. Donner une valeur approchée de l'intégrale $I = \int_2^3 \sqrt{1+x^3} dx$ avec une subdivision régulière à $n = 4$ intervalles, en utilisant :

- 1) La méthode des rectangles (points milieux).
- 2) La méthode des trapèzes.
- 3) La méthode de Simpson.

Exercice 2.

- 1) Donner une valeur approchée de l'intégrale : $K = \int_0^{\frac{5}{4}} \ln(x^2 + 1) dx$ en utilisant :
 - a) La méthode des trapèzes en prenant 6 points équidistants;
 - b) La méthode de Simpson (choisir une des 2 méthodes présentées en cours).
- 2) En calculant analytiquement l'intégrale K , trouver sa valeur exacte et la comparer aux résultats obtenus.
- 3) Déterminer une borne supérieure de l'erreur d'intégration par la méthode des trapèzes en utilisant une subdivision régulière à $n = 10$ intervalles.

Exercice 3.

- 1) En prenant 6 points équidistants sur l'intervalle $[0, 5]$, donner une valeur approchée de l'intégrale : $I = \int_0^5 x e^{\frac{x}{4}} dx$ en utilisant :
 - a) La méthode des trapèzes;
 - b) Les 2 méthodes de Simpson présentées en cours.
- 2) En calculant analytiquement l'intégrale I , trouver sa valeur exacte et la comparer aux résultats obtenus ;
- 3) En approchant l'intégrale I par la méthode des trapèzes en utilisant une subdivision régulière à $n = 5$ intervalles, déterminer une borne supérieure de l'erreur d'intégration de I .

Exercice 4. On considère l'intégrale : $I = \int_{-1}^0 \frac{x+3}{x+2} dx$

- 1) Calculer analytiquement l'intégrale I .
- 2) Evaluer numériquement l'intégrale I par la méthode des trapèzes avec 3 sous-intervalles égaux.
- 3) Quel est le nombre de sous-intervalles n faut-il choisir pour avoir une erreur inférieure ou égale à 10^{-4} ?

Exercice 5.

- 1) Estimer l'intégrale $J = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t \, dt$ en utilisant la méthode des trapèzes composites avec 8 intervalles ;
- 2) En prenant en compte l'erreur, déduire un intervalle d'encadrement de J .

Exercice 6. En utilisant la méthode des points milieux composites, donner une approximation de l'intégrale $K = \int_2^{\frac{5}{2}} \frac{5}{(x-2)^3+1} dx$ avec une erreur inférieure ou égale à $5 \cdot 10^{-2}$.

Exercice 7. Soit la fonction définie sur $[1, 3]$ par : $f(x) = \frac{1}{x}$. Considérons la suite $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ et $x_3 = 3$.

- 1) a. Déterminer le polynôme de Lagrange associé à f aux points 1, 2 et 3.
b. Exprimer l'erreur $e(x)$ de l'interpolation.
- 2) a. En utilisant la méthode de Simpson 1/3 donner une valeur approchée de l'intégrale $I = \int_1^3 f(x) dx$.
b. Donner une majoration de l'erreur.
c. Estimer l'erreur. Quel commentaire peut-on faire ?

Exercice 8. Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère l'approximation suivante :

$$\int_1^3 f(x) dx \simeq \frac{2}{3} \left(2f\left(\frac{3}{2}\right) - f(2) + 2f\left(\frac{5}{2}\right) \right)$$

Quel est le degré d'exactitude de cette formule de quadrature ?

Exercice 9. Calculer à l'aide de la méthode des trapèzes l'intégrale $J = \int_1^2 \frac{e^x}{30x} dx$ avec une erreur inférieure à 10^{-4} .

Exercice 10. On approche l'intégrale : $I = \int_0^3 \frac{dx}{1+x}$ par la méthode des points milieux en utilisant une subdivision régulière à n intervalles.

- 1) Déterminer une borne supérieure pour l'erreur d'approximation si on utilise $n = 10$ et $n = 100$ intervalles.
- 2) Quelle doit être la valeur minimale de n pour que l'erreur d'approximation soit majorée par 10^{-3} .

Exercice 11. Pour calculer une valeur approchée de $\frac{\pi}{4}$ on utilise la relation :

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

On approche l'intégrale précédente en utilisant une subdivision régulière à n intervalles. Quel doit être la valeur minimale de n pour obtenir une valeur approchée de $\frac{\pi}{4}$ à 10^{-3} près en utilisant :

- 1) La méthode des points milieux.
- 2) La méthode des trapèzes.
- 3) La méthode de Simpson.

Exercice 12. A l'aide d'une méthode numérique, nous avons calculé : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$

et nous avons trouvé les valeurs approchées suivantes :

- $I \simeq S = 1,001235$ pour $h = 0,1$
- $I \simeq S = 1,009872$ pour $h = 0,2$
- $I \simeq S = 1,078979$ pour $h = 0,4$

Compte tenu de la valeur exacte de I , quel est l'ordre de la méthode utilisée ?

Exercice 13. Calculer à l'aide de la méthode des trapèzes, l'intégrale : $J = \int_0^{\pi} \sin(x^2) \, dx$ avec 5 intervalles égaux.

C5. Résolution des équations différentielles

1. Principe de la résolution numérique des équations différentielles

1.1. Présentation de la problématique

La résolution numérique des équations différentielles (ED) est probablement le domaine de l'analyse numérique où les solutions sont les plus nombreuses.

Dans de nombreux cas, les systèmes d'équations différentielles que l'on rencontre en science peuvent se mettre sous la forme d'une équation différentielle non linéaire du 1^{er} ordre du type :

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{dy}{dx} = f(x, y(x)) & \forall x \in [a, b] \\ y(a) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

où la fonction recherchée $y(x): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable sur $[a, b]$, y_0 sa valeur initiale et $f: [a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ce type de problème est aussi appelé **problème de Cauchy**.

Dans la plupart des cas, la résolution analytique des ED est très difficile voire impossible, d'où l'utilité des méthodes numériques.

1.2. Méthodes de résolution numérique

1.2.1 Principe

On découpe l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ de même longueur $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_0 = a$, $x_n = b$ et $x_{i+1} = x_i + h$. On cherche n nombre $y_1, y_2, \dots, y_n$, où y_i est une valeur approchée de la valeur exacte $y(x_i)$. Puis on reliera ces points par interpolation pour définir une fonction y_n sur $[a, b]$.

1.2.2 Classes des méthodes numériques

Les méthodes numériques pour la résolution de l'ED (1) appartiennent à 2 classes :

- **les méthodes à un pas** : ce sont des méthodes qui permettent de calculer la valeur approchée y_{i+1} de $y(x_{i+1})$ à partir de x_i , h et y_i (valeur approchée de $y(x_i)$) uniquement. Ces méthodes s'écrivent sous la forme :

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \varphi(y_i, x_i, h) \text{ et } y(a) = y_0, \quad (2)$$

où φ est une fonction continue qui dépend de la fonction f .

- ✓ **les méthodes à plusieurs pas liés** : y_{i+1} est fonction de $(y_i, y_{i-1}, \dots, y_0)$. La relation de récurrence est écrite à partir de la connaissance de tous les états précédents du système.

Parmi les méthodes à un pas, nous trouvons les méthodes de Runge-Kutta et plus spécialement celle d'ordre 1 qui est la méthode d'Euler. La méthode à un pas la plus utilisée reste la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 car elle offre un bon compromis entre précision, rapidité et volume en mémoire.

2. Performances des méthodes numériques à pas libres

2.1. Existence et unicité de la solution

Le théorème de Cauchy-Lipschitz stipule que : Si f est définie et continue sur l'intervalle $[a, b]$ et s'il existe une constante L strictement positive telle que,

$$\forall x \in [a, b] \text{ et } \forall (y_1, y_2) \in \mathbb{R}, \text{ on ait } |f(y_2, x) - f(y_1, x)| \leq L \cdot |y_2 - y_1| \quad (3)$$

alors l'équation différentielle (1) admet une unique solution quel que soit la condition initiale y_0 . On dit alors que f est une **application lipschitzienne** et L est sa constante de Lipschitz. Dans ce cours, nous nous placerons toujours dans ces conditions.

2.2. Convergence des méthodes à pas libres

Le problème principal est celui de la convergence. La solution approchée y_n converge-t-elle bien vers la solution exacte $y(x_n)$ en tout point de l'intervalle d'étude ? On dit qu'un schéma numérique d'intégration converge si la solution numérique tend vers la solution exacte lorsque le pas d'intégration tend vers zéro.

La réponse à la question de convergence de la méthode fait intervenir deux notions : la consistance et la stabilité. Si ces deux conditions sont vérifiées alors la méthode à un pas est convergente.

- **Condition de consistance** : Une méthode à un pas est dite consistante si et seulement si

$$\forall x \in [a, b], \quad \forall y \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y, 0) = f(x, y) \quad (4)$$

- **Condition de stabilité** : Une méthode à un pas est dite stable s'il existe une constante positive M telles que pour tout h suffisamment petit,

$$\forall x \in [a, b] \text{ et } \forall (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2, \quad |\varphi(x, y_2, h) - \varphi(x, y_1, h)| \leq M \cdot |y_2 - y_1| \quad (5)$$

2.3. Ordre de la méthode et erreur

Il existe deux types d'erreur lorsque l'on veut approcher une solution du problème de Cauchy par une méthode à un pas :

- ✓ **Erreur de troncature locale au point x_i** ($i = 0, 1, \dots, n$) est définie par :

$$e_{i+1} = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h} - \varphi(x_i, y(x_i), h) \quad (6)$$

c'est l'erreur que l'on commet en faisant **un seul pas** de la méthode en partant de la solution exacte.

- ✓ **Erreur cumulée** : $E_{ci} = |y(x_i) - y_i|$: c'est l'erreur commise par accumulation depuis l'abscisse initiale. Cette erreur augmente avec i . En effet, l'erreur introduite à la 1^{ère} itération a des répercussions sur les calculs de la 2^{ème} itération, ce qui signifie que les erreurs s'amplifient d'une itération à l'autre.

Ordre d'une méthode à un pas . On dit qu'une méthode à un pas est d'ordre p si l'erreur de troncature est en $O(h^p)$ c'est-à-dire :

$$\max_{i=1, \dots, n} |e_i| \leq K \cdot h^p \quad (7)$$

Où e_i est donné par (6), K est une constante positive (ne dépendant que de y et de φ) cela pour toute solution y de l'ED, telle que $y \in C^{p+1}[a, b]$.

En général, la précision augmente si l'ordre p de la méthode augmente ou si le pas de temps h diminue.

3. Méthode d'Euler explicite

Soit $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 et soient $a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$ une suite de réels équirépartis (à pas régulier $= h = x_{i+1} - x_i = (b - a)/n$).

Fig 1. Méthode d'Euler explicite

On considère que sur $[x_0, x_1]$ la courbe $y(x)$ n'est pas très éloignée de sa tangente $z(x)$ en x_0 d'équation : $z(x) = y'(x_0)(x - x_0) + y(x_0)$. Une bonne approximation de la valeur exacte $y(x_1)$ est donc y_1 donnée par :

$$y_1 = z(x_1) = y'(x_0)(x_1 - x_0) + y(x_0) = f(x_0, y_0)h + y_0$$

Car $x_1 - x_0 = h$, $y(x_0) = y_0$ et d'après (1) : $y'(x_0) = f(x_0, y_0)$

Ainsi,
$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

On considère ensuite que $f(x_1, y_1)$ est une bonne approximation de $y'(x_1)$ et sur l'intervalle $[x_1, x_2]$, on remplace la courbe $y(x)$ par sa tangente $z(x)$ approchée en x_1 d'équation : $z(x) = y'(x_1)(x - x_1) + y(x_1)$. Une bonne approximation de la valeur exacte $y(x_2)$ est donc y_2 donnée par :

$$y_2 = z(x_2) = y'(x_1)(x_2 - x_1) + y(x_1) \simeq f(x_1, y_1)h + y_1$$

Ainsi,
$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

On obtient ainsi la **méthode d'Euler** donnée par :

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \\ y_0 = y(x_0) \\ 0 \leq i \leq n \end{cases} \quad (8)$$

Exemple 1. Soit l'équation différentielle :

$$y'(x) = 1 + x - y(x) \quad \text{et} \quad y(0) = 1 \quad (E)$$

En utilisant la **méthode d'Euler**, trouvons une valeur approchée de la solution de (E) en $x = 0,5$ en subdivisant l'intervalle $[0 ; 0,5]$ en 5 parties égales.

On a : $x_0 = 0$, $y_0 = y(0) = 1$, $n = 5$ et $h = (b - a)/n = \frac{0,5-0}{5} = 0,1$

De plus, on a : $y'(x) = f(x, y)$ donc $f(x, y) = 1 + x - y$

- La **première itération** produit :

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0,1 \cdot f(0, 1) = 1 + 0,1(1 + 0 - 1) = 1$$

- La **deuxième itération** donne :

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 1 + 0,1 \cdot f(0,1; 1) = 1 + 0,1(1 + 0,1 - 1) = 1,01$$

- On parvient à :

$$y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2) = 1,01 + 0,1 \cdot f(0,2; 1,01) = 1,01 + 0,1(1 + 0,2 - 1,01) = 1,029$$

Ainsi de suite...

Le tableau suivant rassemble les résultats des 5 itérations. On peut montrer que la

solution analytique de (E) est : $y(x) = x + e^{-x}$

Ainsi, on peut comparer les solutions analytiques et numériques. On constate que l'erreur croît d'une itération à une autre.

x_i	$y(x_i)$ (théorique)	y_i (approchée)	$ y(x_i) - y_i $ (erreur)
0,0	1,000 000	1,000 000	0,000 000
0,1	1,004 837	1,000 000	0,004 837
0,2	1,018 731	1,010 000	0,008 731
0,3	1,040 818	1,029 000	0,011 818
0,4	1,070 302	1,056 100	0,014 220
0,5	1,106 531	1,090 490	0,016 041

Tableau 1. Comparaison de la méthode d'Euler et la solution exacte

1.2.3 Erreur de la méthode d'Euler

La méthode d'Euler est une méthode à un pas où : $\varphi(x, y, h) = f(x, y)$. Dans ce cas, la fonction φ ne dépend pas de h .

En effectuant un développement de Taylor autour du point $x = x_i$, on trouve :

$$y(x_{i+1}) = y(x_i + h) = y(x_i) + y'(x_i)h + \frac{y''(x_i)}{2}h^2 + O(h^3) \quad (9)$$

$$\text{Donc } y(x_{i+1}) = y(x_i) + f(x_i, y(x_i))h + \frac{y''(x_i)}{2}h^2 + O(h^3) \text{ car } y'(x_i) = f(x_i, y(x_i))$$

L'erreur de troncature locale (6) devient donc :

$$e_{i+1} = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h} - f(x_i, y(x_i)) = \frac{y''(x_i)}{2}h + O(h^2) \quad (10)$$

Ou plus simplement : $e_{i+1} = O(h)$

On conclut que l'erreur de la méthode d'Euler est d'ordre 1.

Remarques 1.

- On a : $e_{i+1}(h) \simeq \frac{y''(x_i)}{2}h$. Donc en diminuant le pas d'un facteur de 2 ($h' = h/2$), l'erreur diminue également d'un facteur de 2. En effet :

$$\frac{e_{i+1}(h)}{e_{i+1}(h/2)} \simeq \frac{\frac{y''(x_i)}{2} h}{\frac{y''(x_i)}{2} \frac{h}{2}} \simeq 2$$

Ainsi, si pour une ED donnée, on veut montrer qu'une méthode est d'ordre 1, il suffit de faire quelques itérations avec deux pas h et $h/2$ et obtenir

$$e_{i+1}(h/2) \simeq \frac{e_{i+1}(h)}{2} \quad (11)$$

- Etant d'ordre 1, la méthode d'Euler ne converge pas assez vite pour donner des résultats pratiques intéressants. Pour obtenir une meilleure approximation, on peut diminuer le pas mais le nombre d'opération augmente alors considérablement !

4. Méthodes de Runge-Kutta d'ordre 2

La solution du problème de Cauchy (1) vérifie :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} y'(x) dx = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx$$

Soit,
$$y(x_{i+1}) - y(x_i) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx \quad (12)$$

La méthode d'Euler consiste à approcher l'intégrale située à droite de (12), par la méthode des rectangles à gauche. Ce qui revient à remplacer $f(x, y(x))$ par $f(x_i, y_i)$ pour $x \in]x_i, x_{i+1}[$.

Fig 2. Euler explicite

L'idée des méthodes de Runge est d'approcher l'intégrale de façon plus précise.

4.1. Méthode de Heun

Si on utilise la méthode des **trapèzes** pour le calcul de l'intégrale (12), on obtient :

$$y_{i+1} - y_i = \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})] \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (13)$$

Ce schéma est implicite car il ne permet pas d'expliciter directement y_{i+1} en fonction de y_i lorsque f n'est pas triviale. On peut le modifier afin de le rendre explicite, en utilisant une prédiction d'Euler explicite et remplacer y_{i+1} dans le membre de droite de (13) par y_{i+1}^* donnée par (8) ; c'est-à-dire :

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)] \quad \text{avec} \quad y_{i+1}^* = y_i + h f(x_i, y_i)$$

Nous obtenons ainsi une nouvelle méthode d'ordre 2, appelée **méthode de Heun**. Ce schéma (13) consiste, à partir de y_i , à calculer y_{i+1}^* , puis à calculer y_{i+1} :

$$\begin{cases} K_1 = f(x_i, y_i) \\ K_2 = f(x_{i+1}, y_{i+1}^*) = f(x_i + h, y_i + hK_1) \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} (K_1 + K_2) \end{cases} \quad (14)$$

Exemple précédent 2. Soit $y'(x) = 1 + x - y(x) = f(x, y)$ et $y(0) = 1$ (E)

En utilisant la méthode de **Heun** et en choisissant le pas $h = 0,1$ on obtient :

- **Itération 1** : on donne $i = 0$, $x_0 = 0$ et $y_0 = y(0) = 1$ et on a :

$$K_1 = f(x_0, y_0) = f(0, 1) = 1 + 0 - 1 = 0$$

$$K_2 = f(x_1, y_1^*) = f(x_0 + h, y_0 + hK_1) = f(0 + 0,1; 1 + 0,1 * 0) = f(0,1; 1)$$

$$K_2 = 1 + 0,1 - 1 = 0,1$$

Par suite, $y_1 = y_0 + \frac{h}{2} (K_1 + K_2) = 1 + \frac{0,1}{2} (0 + 0,1) = 1,005$

- **Itération 2** : pour $i = 1$, $x_1 = 0,1$ et $y_1 = 1,005$ et on a :

$$K_1 = f(x_1, y_1) = f(0,1; 1,005) = 1 + 0,1 - 1,005 = 0,095$$

$$K_2 = f(x_2, y_2) = f(x_1 + h, y_1 + hK_1) = f(0,2; 1,005 + 0,1 * 0,095) = f(0,2; 1,0145)$$

$$K_2 = 1 + 0,2 - 1,0145 = 0,1855$$

Par suite, $y_2 = y_1 + \frac{h}{2} (K_1 + K_2) = 1,005 + \frac{0,1}{2} (0,095 + 0,1855) = 1,019025$.

4.2. Méthode d'Euler modifiée

Revenons à l'égalité (12) et utilisons la **méthode des points milieux** pour intégrer le membre de droite. Notons $x_{i+\frac{1}{2}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} = x_i + \frac{h}{2}$ le point milieu de l'intervalle $[x_i, x_{i+1}]$. Nous obtenons :

$$y(x_{i+1}) - y(x_i) \simeq h \cdot f\left(x_{i+\frac{1}{2}}, y\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right)\right)$$

On remplace la valeur inconnue $y\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right)$ par son approximation $y_{i+\frac{1}{2}}$ obtenue par la méthode d'Euler :

$$y\left(x_{i+\frac{1}{2}}\right) \simeq y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i)$$

On obtient ainsi une méthode explicite d'ordre 2, appelée méthode d'Euler modifiée :

$$\begin{cases} K_1 = f(x_i, y_i) \\ K_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} K_1\right) \\ y_{i+1} = y_i + h K_2 \end{cases} \quad (15)$$

Les méthodes de Heun et d'Euler modifiée sont des cas particuliers dans la famille des méthodes de Runge-Kutta d'ordre 2.

Exemple précédent 3. Soit $y'(x) = 1 + x - y(x) = f(x, y)$ et $y(0) = 1$ (E)

En utilisant la méthode d'Euler modifiée et en choisissant le pas $h = 0,1$ on obtient :

- **Itération 1 :** on donne $i = 0$, $x_0 = 0$ et $y_0 = y(0) = 1$ et on a :

$$K_1 = f(x_0, y_0) = f(0, 1) = 1 + 0 - 1 = 0$$

$$K_2 = f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{h}{2} K_1\right) = f(0 + 0,05; 1 + 0,05 * 0) = f(0,05; 1)$$

$$K_2 = 1 + 0,05 - 1 = 0,05$$

Par suite, $y_1 = y_0 + h K_2 = 1 + 0,1 * 0,05 = 1,005$

- **Itération 2 :** pour $i = 1$, $x_1 = 0,1$ et $y_1 = 1,005$ et on a :

$$K_1 = f(x_1, y_1) = f(0,1; 1,005) = 1 + 0,1 - 1,005 = 0,095$$

$$K_2 = f\left(x_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{h}{2} K_1\right) = f(0,15; 1,005 + 0,05 * 0,095) = f(0,15; 1,00975)$$

$$K_2 = 1 + 0,15 - 1,00975 = 0,14025$$

Par suite, $y_2 = y_1 + h K_2 = 1,005 + 0,1 * 0,14025 = 1,019025$.

5. Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

Revenons à l'égalité (12) et utilisons la **méthode de Simpson** pour intégrer le membre de droite. Nous obtenons la **méthode de RK4** qui permet, à partir de y_i , de calculer y_{i+1} de la manière suivante :

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (16)$$

où les K_i sont calculé comme suit :

$$\begin{aligned} K_1 &= f(x_i, y_i) \\ K_2 &= f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_1\right) \\ K_3 &= f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_2\right) \\ K_4 &= f(x_{i+1}, y_i + h K_3) \quad (\text{où } x_{i+1} = x_i + h) \end{aligned}$$

Il est possible de montrer que l'estimation d'erreur est donnée par : (C réel)

$$|e_i| = |y_i - y(x_i)| \leq Ch^4 \quad (17)$$

La relation (17) montre que la **méthode de RK4 est d'ordre 4**.

La méthode de Runge-Kutta est très fréquemment utilisée en raison de sa grande précision.

Exemple précédent 4. Soit l'ED (E): $y'(x) = 1 + x - y(x) = f(x, y)$ et $y(0) = 1$

En utilisant la méthode de **RK4** et en choisissant le même pas $h = 0,1$ on obtient :

- **Itération 1** : pour $i = 0$, $x_0 = 0$ et $y_0 = 1$. On a :

$$K_1 = f(x_0, y_0) = f(0, 1) = 1 + 0 - 1 = 0$$

$$K_2 = f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{h}{2}K_1\right) = f(0 + 0,05; 1 + 0,05 * 0) = f(0,05; 1) = 0,05$$

$$K_3 = f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{h}{2}K_2\right) = f(0,05; 1 + 0,05 * 0,05) = f(0,05; 1,0025) = 0,0475$$

$$K_4 = f(x_1, y_0 + h K_3) = f(0,1; 1 + 0,1 * 0,0475) = f(0,1; 1,00475) = 0,09525$$

De (12) on déduit :

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) = 1 + \frac{0,1}{6}(0 + (2 * 0,05) + (2 * 0,0475) + 0,09525)$$

Soit,
$$y_1 = 1,0048375$$

- **Itération 2** : pour $i = 1$, $x_1 = 0,1$; $y_1 = 1,0048375$ et on a :

$$K_1 = f(x_1, y_1) = f(0,1; 1,0048375) = 1 + 0,1 - 1,0048375 = 0,0951625$$

$$\begin{aligned} K_2 &= f\left(x_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{h}{2}K_1\right) = f(0,15; 1,0048375 + 0,05 * 0,0951625) \\ &= f(0,15; 1,009595625) = 0,140404375 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_3 &= f\left(x_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{h}{2}K_2\right) = f(0,15; 1,0048375 + 0,05 * 0,140404375) \\ &= f(0,15; 1,01185771875) = 0,13814228125 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_4 &= f(x_2, y_1 + h K_3) = f(0,2; 1,0048375 + 0,1 * 0,13814228125) \\ &= f(0,2; 1,01865172813) = 0,1813482719 \end{aligned}$$

De (12) on déduit :

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ &= 1,0048375 + \frac{0,1}{6}(0,0951625 + (2 * 0,140404375) + (2 * 0,13814228125) + 0,1813482719) \end{aligned}$$

Soit, $y_2 = 1,01873090141$

Le tableau suivant compare la solution numérique utilisant RK4 et la solution exacte, et donne l'erreur absolue :

x_i	$y(x_i)$ (théorique)	y_i (approchée)	$ y(x_i) - y_i $ (erreur)
0,0	1,000 000 0000	1,000 000 0000	$0,819*10^{-7}$
0,1	1,004 837 4180	1,004 837 5000	$0,148*10^{-6}$
0,2	1,018 730 7798	1,018 730 9014	$0,210*10^{-6}$
0,3	1,040 818 2207	1,040 818 4220	$0,242*10^{-6}$
0,4	1,070 302 0460	1,070 320 2889	$0,274*10^{-6}$
0,5	1,106 530 6597	1,106 530 9344	$0,298*10^{-6}$

Tableau 2. Comparaison de la méthode RK4 et la solution exacte

Remarques 2.

- On constate qu'en utilisant la méthode RK4, l'erreur se situe autour de 10^{-6} , ce qui se compare avantageusement avec l'erreur obtenue à l'aide des méthodes d'Euler (10^{-2}) (voir tableau 1) et de RK2..
- On remarque également une légère croissance de l'erreur au fil des itérations..

6. Résolution des systèmes d'équations différentielles

La forme générale d'un système de m équations différentielles avec conditions initiales s'écrit :

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)) & (y_1(x_0) = y_{1,0}) \\ y_2'(x) = f_2(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)) & (y_2(x_0) = y_{2,0}) \\ \vdots & \vdots \\ y_m'(x) = f_m(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)) & (y_m(x_0) = y_{m,0}) \end{cases} \quad (18)$$

Ici encore, on note $y_i(x_n)$, la valeur exacte de la $i^{\text{ème}}$ variable dépendante en $x = x_n$ et $y_{i,n}$ son approximation numérique.

Les équations différentielles précédentes sont du premier ordre car elles ne font intervenir que les dérivées premières de y .

Afin de résoudre le système (18), on peut utiliser les méthodes de résolution d'ED ordinaires. Nous ne présentons ici que la méthode de RK4 qui est une méthode d'ordre 4 et qui a une bonne précision.

Algorithme SED : Résolution de système d'ED par la méthode RK4

1. Etant donné un pas h , des conditions initiales $(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}, \dots, y_{m,0})$ et un nombre maximal d'itérations N .
2. Pour $0 \leq n \leq N$:

Pour $i = 1, 2, 3, \dots, m$:

$$k_{i,1} = f_i(x_n, y_{1,n}, y_{2,n}, \dots, y_{m,n})$$

Pour $i = 1, 2, 3, \dots, m$:

$$k_{i,2} = f_i\left(x_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + \frac{h}{2}k_{1,1}, y_{2,n} + \frac{h}{2}k_{2,1}, \dots, y_{m,n} + \frac{h}{2}k_{m,1}\right)$$

Pour $i = 1, 2, 3, \dots, m$:

$$k_{i,3} = f_i\left(x_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + \frac{h}{2}k_{1,2}, y_{2,n} + \frac{h}{2}k_{2,2}, \dots, y_{m,n} + \frac{h}{2}k_{m,2}\right)$$

(19)

Pour $i = 1, 2, 3, \dots, m$:

$$k_{i,4} = f_i(x_n + h, y_{1,n} + h k_{1,3}, y_{2,n} + h k_{2,3}, \dots, y_{m,n} + h k_{m,3})$$

Pour $i = 1, 2, 3, \dots, m$:

$$y_{i,n+1} = y_{i,n} + \frac{h}{6}(k_{i,1} + 2k_{i,2} + 2k_{i,3} + k_{i,4})$$

$$x_{n+1} = x_n + h$$

Ecrire x_{n+1} et $y_{i,n+1}$ pour $i = 1, 2, 3, \dots, m$

3. Arrêt.

Remarque 3. Il est nécessaire de calculer les m constantes $k_{i,1}$ avant de passer au calcul des constantes $k_{i,2}$ et ainsi de suite.

Exemple 5.

Soit le système de 2 ED suivant :

$$\begin{cases} y_1'(x) = y_2(x) & (y_1(0) = 2) \\ y_2'(x) = 2y_2(x) - y_1(x) & (y_2(0) = 1) \end{cases} \quad (20)$$

La solution analytique de (20) est :

$$\begin{cases} y_1(x) = (2 - t)e^t \\ y_2(x) = (1 - t)e^t \end{cases} \quad (21)$$

On a alors :

$$\begin{cases} f_1(x, y_1(x), y_2(x)) = y_2(x) \\ f_2(x, y_1(x), y_2(x)) = 2y_2(x) - y_1(x) \end{cases}$$

La condition initiale $(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = (0, 2, 1)$, car $y_{1,0} = y_1(0) = 2...$

En prenant $h = 0,1$, on obtient :

$$i = 1 \quad k_{1,1} = f_1(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = f_1(0, 2, 1) = 1$$

$$i = 2 \quad k_{2,1} = f_2(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = f_2(0, 2, 1) = (2 * 1) - 2 = 0$$

$$i = 1 \quad k_{1,2} = f_1\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_{1,0} + \frac{h}{2}k_{1,1}, y_{2,0} + \frac{h}{2}k_{2,1}\right) = f_1(0,05, 2,05, 1) = 1$$

$$i = 2 \quad k_{2,2} = f_2\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_{1,0} + \frac{h}{2}k_{1,1}, y_{2,0} + \frac{h}{2}k_{2,1}\right) = f_2(0,05; 2,05; 1) = -0,05$$

$$i = 1 \quad k_{1,3} = f_1\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_{1,0} + \frac{h}{2}k_{1,2}, y_{2,0} + \frac{h}{2}k_{2,2}\right) = f_1(0,05, 2,05, 0,9975) = 0,9975$$

$$i = 2 \quad k_{2,3} = f_2(0,05, 2,05, 0,9975) = -0,055$$

$$k_{1,4} = f_1(x_0 + h, y_{1,0} + h k_{1,3}, y_{2,0} + h k_{2,3}) = f_1(0,1; 2,09975; 0,9945) = 0,9945$$

$$k_{2,4} = f_2(0,1, 2,09975, 0,9945) = -0,11075$$

Par suite :

$$i = 1 \quad y_{1,1} = y_{1,0} + \frac{h}{6}(k_{1,1} + 2k_{1,2} + 2k_{1,3} + k_{1,4})$$

$$y_{1,1} = 2 + \frac{0,1}{6}(1 + (2 * 1) + (2 * 0,9975) + 0,9945) = 2,099\,825$$

$$i = 2 \quad y_{2,1} = y_{2,0} + \frac{h}{6}(k_{2,1} + 2k_{2,2} + 2k_{2,3} + k_{2,4})$$

$$y_{2,1} = 1 + \frac{0,1}{6}(0 + 2 * (-0,05) + 2 * (-0,055) + (-0,11075)) = 0,994\,651\,667.$$

7. Equations d'ordre supérieur

Une équation différentielle d'ordre m avec conditions initiales est parfaitement équivalente à un système de m équations différentielles d'ordre 1.

La forme générale d'une ED d'ordre m avec conditions initiales est :

$$y^{(m)}(x) = f(x, y(x), y'(x), y^{(2)}(x), \dots, y^{(m-1)}(x)) \quad (22)$$

Où $y^{(i)}(x)$ désigne la $i^{\text{ème}}$ dérivée de $y(x)$.

Pour assurer l'unicité de la solution, on ajoute les m conditions initiales :

$$y(x_0) = c_1, \quad y'(x_0) = c_2, \quad y''(x_0) = y^{(2)}(x_0) = c_3 \quad y^{(m-1)}(x_0) = c_m \quad (23)$$

Théorème 1.

L'équation différentielle d'ordre m (22) avec les m conditions initiales (23) est équivalente au système de m équations d'ordre 1 suivant :

$$\begin{cases} y_1'(x) = y_2(x) & (y_1(x_0) = c_1) \\ y_2'(x) = y_3(x) & (y_2(x_0) = c_2) \\ y_3'(x) = y_4(x) & (y_3(x_0) = c_3) \\ \dots & \dots \\ y_{m-1}'(x) = y_m(x) & (y_{m-1}(x_0) = c_{m-1}) \\ y_m'(x) = f(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)) & (y_m(x_0) = c_m) \end{cases}$$

Exemple 6. Soit l'équation différentielle d'ordre 2 :

$$y^{(2)}(x) = -y'(x) + (y(x))^2 + x^2 - 5 \quad \text{avec} \quad y(0) = 1 \quad \text{et} \quad y'(0) = 2$$

On pose : $y_1(x) = y(x)$ et $y_2(x) = y'(x)$

On obtient alors le système de 2 équations différentielles du 1^{er} ordre suivant :

$$\begin{cases} y_1'(x) = y_2(x) & (y_1(0) = 1) \\ y_2'(x) = -y_2(x) + (y_1(x))^2 + x^2 - 5 & (y_2(0) = 2) \end{cases}$$

Appliquons l'algorithme (19) pour la résolution de ce système :

$$\begin{cases} f_1(x, y_1(x), y_2(x)) = y_2(x) \\ f_2(x, y_1(x), y_2(x)) = -y_2(x) + (y_1(x))^2 + x^2 - 5 \end{cases}$$

La condition initiale $(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = (0, 1, 2)$, car $y_{1,0} = y_1(0) = 1...$

En prenant $h = 0,1$, on obtient :

$$i = 1 \quad k_{1,1} = f_1(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = f_1(0, 1, 2) = y_{2,0} = 2$$

$$i = 2 \quad k_{2,1} = f_2(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = f_2(0, 1, 2) = -2 + 1^2 + 0^2 - 5 = -6$$

$$i = 1 \quad k_{1,2} = f_1\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_{1,0} + \frac{h}{2}k_{1,1}, y_{2,0} + \frac{h}{2}k_{2,1}\right) = f_1(0,05; 1,1; 1,7) = 1,7$$

$$i = 2 \quad k_{2,2} = f_2(0,05; 1,1; 1,7) = -1,7 + 1,1^2 + 0,05^2 - 5 = -5,4875$$

$$k_{1,3} = f_1\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_{1,0} + \frac{h}{2}k_{1,2}, y_{2,0} + \frac{h}{2}k_{2,2}\right) = f_1(0,05; 1,085; 1,725625) = 1,725625$$

$$k_{2,3} = f_2(0,05; 1,085; 1,725625) = -1,725625 + 1,085^2 + 0,05^2 - 5 = -5,5459$$

$$k_{1,4} = f_1(x_0 + h; y_{1,0} + hk_{1,3}; y_{2,0} + hk_{2,3}) = f_1(0,1; 1,1725625; 1,44541) = 1,44541$$

$$k_{2,4} = f_2(0,1; 1,1725625; 1,44541) = -1,44541 + 1,1725625^2 + 0,1^2 - 5 = -5,0605071836$$

Par suite :

$$i = 1 \quad y_{1,1} = y_{1,0} + \frac{h}{6}(k_{1,1} + 2k_{1,2} + 2k_{1,3} + k_{1,4})$$

$$y_{1,1} = 1 + \frac{0,1}{6}(2 + (2 * 1,7) + (-2 * 1,725625) + 1,44541) = 1,0565693334$$

$$i = 2 \quad y_{2,1} = y_{2,0} + \frac{h}{6}(k_{2,1} + 2k_{2,2} + 2k_{2,3} + k_{2,4})$$

$$y_{2,1} = 2 + \frac{0,1}{6}(-6 + 2 * (-5,4875) + 2 * (-5,5459) - 5,0605071836) = 1,4478782136.$$

Exemple 7.

Soit l'équation différentielle de 3^{ème} ordre :

$$y^{(3)}(x) = (y^{(2)}(x))^2 + 2y'(x) + (y(x))^3 + x^4 + 1$$

avec $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$ et $y^{(2)}(1) = 3$

On pose : $y_1(x) = y(x)$, $y_2(x) = y'(x)$ et $y_3(x) = y''(x)$

On obtient alors le système de 3 équations différentielles du 1^{er} ordre suivant :

$$\begin{cases} y_1'(x) = y_2(x) & (y_1(1) = 1) \\ y_2'(x) = y_3(x) & (y_2(1) = 0) \\ y_3'(x) = (y_3(x))^2 + 2y_2(x) + (y_1(x))^3 + x^4 + 1 & (y_3(1) = 3) \end{cases}$$

On appliquera l'algorithme (19) pour sa résolution.

Série n° 5

C5. Equations différentielles

Exercice 1. On considère l'équation différentielle (E) donnée par :

$$y' = \frac{x}{4} - \frac{y}{4} + 2 \quad \text{avec} \quad y(0) = 0 \quad (E)$$

- 1) Trouver la solution analytique de l'équation (E) ;
- 2) On veut approcher la solution de (E) en $x = 0,7$ en subdivisant le segment $[0 ; 0,7]$ en 7 parties égales. Rappelez, dans un tableau, les valeurs données par :
 - a) La méthode d'Euler ;
 - b) La méthode d'Euler modifiée;
 - c) La solution analytique ;
 - d) Comparer les résultats obtenus.

Exercice 2. Considérons l'équation différentielle (1) donnée par :

$$y' = y - \frac{2x}{y} \quad \text{avec} \quad y(0) = 1 \quad (1)$$

- 1) Montrer que l'équation (1) admet, dans $\mathbb{R}$, une solution analytique de la forme :

$$y = \sqrt{ax + b}$$

- 2) Trouvez les solutions approchées de l'équation (1) en $x_1 = 0,3$ en utilisant :
 - a) La méthode d'Euler ;
 - b) La méthode de Heun (RK2) ;
 - c) La méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4).
- 3) Comparer les résultats avec la solution exacte.

Exercice 3. On considère l'équation différentielle (1) donnée par :

$$\begin{cases} y' = 2y \\ y(0) = 5 \end{cases} \quad (1)$$

- 3) Donner la solution analytique $y(t)$ de (1).

- 4) Soit $h = \frac{1}{n}$, donner le schéma calculant les approximations y_i ($i = 0, 1, \dots, n$) par la méthode d'Euler.
- 5) Posons $t_i = ih$. Déterminer les valeurs exactes $y(t_i)$ et les valeurs approchées y_i pour $i = 0, 10, 20, \dots, 100$.

Exercice 4. L'équation différentielle $\begin{cases} y' = y(x) + e^{2x} \\ y(0) = 2 \end{cases} \quad (1)$ possède la solution analytique :

$$y(x) = e^x + e^{2x} \quad (2)$$

- 1) En prenant $h = 0,1$; faire 3 itérations de la méthode d'Euler modifiée et calculer l'erreur commise sur y_3 en comparant les résultats avec la solution analytique $y(0,3)$.
- 2) Reprendre la même question avec la méthode de Heun.
- 3) En prenant $h = 0,05$, faire 6 itérations de la méthode de Heun et calculer l'erreur commise sur y_6 en comparant les résultats avec la solution analytique $y(0,3)$.
- 4) Faire le rapport des erreurs commises aux questions (2) et (3) et commenter le résultat en fonction de l'erreur de troncature locale liée à la méthode utilisée.

Exercice 5. On considère l'équation différentielle suivante :

$$\begin{cases} y' = ty(t) \\ y(1) = 3 \end{cases} \quad (1)$$

- 1) Donner la solution analytique de (1).
- 2) Pour $i = 0, 1, 2, \dots, 10$ posons $t_i = 1 + ih$ (avec $h = 0,1$). Déterminer les valeurs approchées, pour $i = 0, 1, 2, \dots, 10$ de $y(t_i)$ par la méthode de RK4.

Exercice 6. Transformer les équations différentielles d'ordre supérieurs suivantes en systèmes d'équations différentielles d'ordre 1.

$$y^{(3)}(x) = y''(x) + y'(x) - y(x) + 1 \quad \text{avec} \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 2 \quad \text{et} \quad y''(0) = 1 \quad (1)$$

$$y^{(2)}(x) = x^2 + (y(x))^2 + 1 \quad \text{avec} \quad y(1) = 0 \quad \text{et} \quad y'(1) = 2 \quad (2)$$

$$y^{(4)}(x) = y''(x)e^x + (y^{(3)}(x))^3 \quad \text{avec} \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0 \quad \text{et} \quad y^{(3)}(0) = 4 \quad (3)$$

Exercice 7. Résoudre l'équation différentielle d'ordre 2 suivante :

$$y^{(2)}(x) = y'(x) - 2y(x) - 16 \quad \text{avec} \quad y(0) = -7 \quad \text{et} \quad y(3) = 12,0855 \quad (E)$$

Exercice 8. On considère les ED suivantes. Faire 3 itérations avec $h = 0,1$ en utilisant les méthodes d'Euler, de Heun et de RK4.

$$\begin{cases} y'(t) = t \sin(y(t)) \\ y(0) = 2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} y'(t) = t^2 + (y(t))^2 + 1 \\ y(1) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Exercice 9. On donne l'équation différentielle (E) avec condition initiale :

$$(E) \quad \begin{cases} y' = 1 + (y - t)^2 \\ y(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

- 1) Montrez que la fonction $y(t) = t + \frac{1}{2-t}$ est la solution de (E).
- 2) Calculer une solution approchée de l'équation (1) sur l'intervalle $[0 ; 0,3]$ avec un pas $h = 0,1$ en utilisant :
 - a) La méthode d'Euler ;
 - b) La méthode de Euler améliorée;
 - c) La méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4).

Partie II

Recherche Opérationnelle

C6. Éléments de Théorie des Graphes

I) Définitions de base

1) Introduction

Les graphes modélisent de nombreuses situations concrètes où interviennent des objets en interaction :

- Le plan d'une ville et de ses rues ;
- Les interactions routières, aériennes ou ferroviaires entre différentes agglomérations ;
- Les liens entre les composantes d'un circuit électronique ;
- Réseaux d'ordinateurs, ordonnancement de processus...
- Réseaux de communication...
- Les relations sociales (Sciences sociales)
- Les structures chimiques...

Après avoir traduit un problème sous forme de graphe, on cherche des méthodes systématiques qui permettent de trouver la succession la plus rapide ou la moins coûteuse pour effectuer toutes les tâches :

- Quel est le plus court chemin (en distance et en temps) pour se rendre d'une ville à une autre ?
- Comment minimiser la longueur totale des connexions d'un circuit ?

2) Définitions

a) Graphe

Définition : Un graphe $G = (S, U)$ est formé :

- d'un ensemble S d'objets appelés sommets (ou nœuds pour les réseaux) ;
- et d'un sous-ensemble U d'arêtes, de $S \times S$, dont chacune relie 2 sommets ;

Une arête (a) du graphe est une paire $U = (x, y)$ de sommets où x et y sont les extrémités de l'arête.

α -1 Graphes orientés (GO) :

Si les relations entre éléments de S sont orientés, en d'autre terme un élément x peut être en relation avec y (Càd : $u = (x, y) \in U$) sans que y soit nécessairement en relation avec x (càd $(y, x) \in U$). On dit que le graphe est orienté. Dans ce cas, **$a = (x, y)$ est appelée arc** et on dit que :

- x est l'origine (ou extrémité initiale) de l'arc a (qui est un couple de sommets) et y est l'extrémité (ou extrémité finale) de l'arc a ;
- l'arc a est sortant en x et incident en y ;
- y est un successeur de x (et x est un prédécesseur de y).

NB :

- Généralement, on présente les sommets par des points et les arcs par des flèches :

- Un arc (x, x) joignant un sommet x à lui-même est appelé une boucle :

Applications multivoques :

- L'ensemble des successeurs de x est noté $P^+(x)$. L'ensemble des prédécesseurs de x est noté $P(x)$;
- L'application P^+ qui, à tout élément x de S , fait correspondre l'ensemble des successeurs est appelée une application multivoque.

Exemple :

Figure 1 : Graphe Orienté

α -2 Graphes non orientés (GNO)

Il arrive que l'orientation des arêtes ne joue aucun rôle. On s'intéresse à l'existence d'arêtes entre 2 sommets (sans en préciser l'ordre). U est constitué, non pas de couples, mais de paires $a = \{x, y\}$ de sommets non ordonnés. U est ainsi symétrique $[(x, y) \in U \Leftrightarrow (y, x) \in U]$. On dira que x et y sont les extrémités de a , que a est incidente en x et en y et que y est un voisin ou successeur de x (et vice versa).

Présentation :

Un graphe $G = (S, U)$ est dit simple (ou 1-graphe) :

- S'il est sans boucle (ne contient pas d'arête (x, x)) :
- et s'il ne possède pas d'arête multiple:

Exemple :

Figure 2 : Graphe non Orienté

b) Adjacence

- 2 sommets x et y sont adjacents (ou voisins) s'ils sont joints par un arc a
- 2 arêtes a et b sont adjacents s'ils ont au moins une extrémité commune x

c) Ordre

Un graphe est d'ordre n s'il comporte n sommets.

Cas du graphe de la figure 1 : $\text{Ordre}(G) = 5$ (5 sommets)

d) Degré

Graphe non orienté (GNO)

Le degré, $d(x)$, d'un sommet x de G est le nombre d'arêtes incidentes à x ; une boucle est comptée 2 fois.

Graphe orienté (GO)

- On appelle degré sortant $d_s(x)$ d'un sommet x , le nombre d'arcs $a(x, y)$ ayant x comme origine :
 - On appelle degré entrant $d_e(x)$ d'un sommet x , le nombre d'arcs de la forme (y, x) ayant x comme extrémité (finale) ;
- Le degré d'un sommet x : $d(x) = d_e(x) + d_s(x)$;
- Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets ;

NB: *Un sommet de degré 0 est dit isolé s'il n'est relié à aucun autre sommet.*

Exemple :

e) Graphes complet :

Un graphe complet est un graphe où chaque sommet est relié à tous les autres (càd : $\forall (x, y) \in S^2 ; (x, y) \notin U \Rightarrow (y, x) \in U$: au moins l'un des 2 $\in U$).

Un graphe complet à n sommets est noté K_n .

Dans un graphe complet :

- Chaque sommet est de degré $n - 1$
- Le nombre d'arête est $n(n - 1)/2$

Exemple

f) Sous-graphe

Un sous graphe de $G(S, U)$ est un graphe $H(S', U')$ tel que S' est une partie des sommets de S ($S' \subset S$) et U' les arêtes de U dont les 2 extrémités sont des sommets de S' :

$$U' = \{(x, y) \in U / x, y \in S'\}$$

Exemple : Si G représente les liaisons ferroviaires journalières entre toutes les villes d'Afrique, un sous-graphe possible est de se restreindre aux liaisons journalières entre les villes marocaines.

g) Graphe partiel

Un graphe partiel de G est un graphe $I = (S, V)$ qui consiste à ne considérer qu'une partie V des arêtes de U ($V \subset U$)

Exemple précédent : En reprenant le même exemple, un graphe partiel possible est de ne considérer que les liaisons journalières de moins de 4 heures entre les différentes villes d'Afrique.

NB : Un sous-graphe H de G est entièrement défini par ses sommets S' et un graphe partiel I est entièrement défini par ses arêtes V .

Exemple :

Clique : Une clique est un sous-graphe complet.

Stable : Un stable est un sous-graphe sans arêtes.

II) Représentation d'un graphe :

Le recours à un dessin sur une feuille, pour représenter un graphe n'est pas toujours possible, surtout lorsque le nombre de sommets est grand. Il est parfois préférable l'une des représentations suivantes : Matrice d'adjacence, matrice d'incidence ou liste d'adjacence.

Matrice d'adjacence :

Définition :

A tout graphe G d'ordre n , on associe la matrice d'adjacence $A(G) = [a_{ij}]$ de dimension $n \times n$ telle que : a_{ij} = nombre d'arêtes ayant les sommets i et j comme extrémités.

Exemple : Pour le graphe de la figure 2, on a le tableau suivant :

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Remarque : Si G est simple alors la diagonale de A est formé de 0 et les autres éléments sont formés de 0 et 1.

Cette matrice a plusieurs caractéristiques :

- Elle est carrée ;
- Il n'y a que des 0 sur la diagonale. Un 1 sur la diagonale indiquerait une boucle ;

- Elle est symétrique : $a_{ij} = a_{ji}$ si le graphe est non orienté (GNO) et elle est quelconque si le graphe est orienté (GO) ;

Théorème important:

Soit G un graphe (orienté ou non) de matrice d'adjacence A de dimension $n \times n$. Le nombre de chaîne de longueur m joignant le sommet i au sommet j est donné par le terme a_{ij} d'indice i, j de la matrice A^m .

Exemple :

Le graphe G suivant est composé de chemins à sens unique et tous distants de 500 mètres. Combien y-a-il de trajets différents de 1,5 km pour aller de l'entrée s à la sortie t ? On fera l'hypothèse que tout trajet commence en s et se termine en t .

Le problème peut être posé comme suit :

Quel est le terme d'indice $(1, 4)$ de la matrice A^3 , où A est la matrice associée au graphe G ?

Les calculs donnent :

$$A^2 =$$

$$\text{et } A^3 =$$

Conclusion :

III) Connexité dans les graphes

1) Chemin :

➤ Un chemin est une séquence d'arcs telle que chaque arc ait une extrémité commune avec le suivant. En d'autre terme : Un chemin est une liste $p = (x_1, \dots, x_k)$ ($k \leq n$) de sommets telle qu'il existe dans le graphe un arc entre chaque paire de sommets successifs :

$\forall i = 1, \dots, k - 1$: l'arête $(x_i, x_{i+1}) \in U$

- Pour un **GO** on parle de **chemin** ;
 - pour un **GNO** on parle de **chaîne** (même définition).
- La longueur du chemin correspond au nombre d'arêtes parcourues : $k - 1$.

Exemple

2) Chemin simple et cycle :

- Un chemin p est **simple** si chaque arc du chemin est emprunté une seule fois.
- Dans un **GO**, un circuit $c = (x_1, \dots, x_k)$ est un chemin simple finissant à son point de départ : $x_1 = x_k$. (Si on a un **GNO** : on dit cycle) (seul le sommet de départ apparaît 2 fois).

Exemple précédent :

3) Chemin élémentaire :

- Un chemin $p = \{x_1, \dots, x_k\}$ est élémentaire si chacun des sommets du parcours est visité une seule fois : $\forall i, j = 1, \dots, k \quad i \neq j \quad x_i \neq x_j$
- Pour un GO , un chemin élémentaire est donc un chemin simple et sans circuit ;
- Pour un GNO , Une chaîne élémentaire est donc une chaîne simple et sans cycle.

Exemple :

Propriété : Tout chemin élémentaire est de longueur au plus $n - 1$.

Lemme de Koenig : S'il existe un chemin entre 2 sommets x et y , alors il existe un chemin élémentaire entre x et y .

4) Connexité :

- a) Un graphe est connexe si l'on peut atteindre n'importe quel sommet à partir d'un sommet quelconque en parcourant différentes arêtes.

Définition : Un graphe G est connexe s'il existe au moins une chaîne entre deux sommets quelconques.

Exemple

S'il existe deux sommets qui ne peuvent être reliés par aucune chaîne, le graphe G n'est pas connexe. G apparaît alors comme un ensemble de graphes connexes mis les uns à côtés des autres. Chacun de ces graphes est un sous-graphe particulier de G , appelé composante connexe.

- Un sommet isolé (degré = 0) constitue une composante connexe à lui seul ;
- Chaque composante connexe est un graphe connexe.

Propriété : Un graphe G d'ordre n connexe comporte au moins $n - 1$ arêtes.

a) Forte connexité :

Un graphe orienté GO est dit fortement connexe s'il existe au moins un chemin entre deux sommets quelconques.

Exemple

IV) Parcours Eulériens et Hamiltoniens

1) Parcours Eulérien dans un graphe non orienté (GNO):

Un graphe est Eulérien s'il est possible de dessiner toutes ses arêtes avec un crayon sans jamais le soulever, ni passer 2 fois sur la même arête.

a) Cycle Eulérien dans un GNO :

Soit $G = (S, U)$ un graphe non orienté GNO ;

- Un cycle Eulérien est un cycle passant une et une seule fois par chaque arête du graphe.
- Un graphe GNO est dit Eulérien s'il admet un cycle Eulérien.

Théorème :

Un GNO est Eulérien si et seulement si il est connexe et tous ses sommets sont de degré pair.

b) Chaîne Eulérienne dans un GNO :

Théorème :

Soit $G = (S, U)$ un GNO

- Une chaîne Eulérienne est une chaîne empruntant une et une seule fois chaque arête du graphe ;
- Un GNO admet une chaîne Eulérienne si et seulement s'il est connexe et le nombre de ses sommets de degré impair est égale à 0 ou 2.

Remarque :

- Un graphe ne peut avoir un seul sommet impair ;
- Si le graphe a deux sommets impairs, ce sont les extrémités de la chaîne Eulérienne.

Exemple : Problème de ponts de KÖNISBERG : Au 18^e siècle, cette ville comprenait 2 îles et 7 ponts suivant le plan ci-dessous :

Les habitants souhaitaient faire une promenade passant une et une seule fois sur chaque pont.
Y sont-ils arrivés ?

Traduisons ce problème à l'aide d'un graphe G :
Chaque région est représentée par un sommet,
Et un pont entre 2 régions par une arête.

Le problème posé devient :
le graphe a-t-il une chaîne Eulérienne ?
Le théorème d'Euler nous permet de répondre :

2) Parcours Eulérien dans un graphe orienté (GO) :

a) Circuit Eulérien dans un GO :

Définition :

Soit $G = (S, U)$ un graphe orienté GO :

- Un circuit Eulérien est un circuit passant une et une seule fois par chaque arc du graphe ;

- Un GO est dit Eulérien s'il admet un circuit Eulérien.

Théorème :

Un GO est dit Eulérien si et seulement s'il est connexe et pour tout sommet du graphe (même l'origine et l'extrémité), le degré entrant (d_e) égale le degré sortant (d_s) (donc tous les sommets sont de degré pair).

b) Chemin Eulérien dans un GO :

Définition :

Soit $G = (S, U)$ un GO :

Un chemin dans un GO est dit Eulérien s'il passe exactement une fois et une seule par chaque arc du graphe.

Théorème :

Un GO admet un chemin Eulérien (mais pas de circuit Eulérien) si et seulement si :

- Il est connexe ;
- Pour tout sommet sauf deux (a : l'origine et b : l'extrémité), le degré entrant égale le degré sortant ($d_e = d_s$) ;
- Et : $d_e(a) = d_s(a) - 1$ et $d_e(b) = d_s(b) + 1$

3) Parcours Hamiltonien dans un graphe :

Définition : Soit $G = (S, U)$ un graphe connexe d'ordre n .

- ❖ On appelle chemin Hamiltonien, un chemin passant une et une seule fois par chacun des sommets de G (idem pour une chaîne Hamiltonienne)
- ❖ Un chemin Hamiltonien est donc un chemin élémentaire de longueur $n - 1$.
- ❖ Un circuit Hamiltonien est un circuit qui passe une fois seulement par chacun des sommets de G .
- ❖ On dit qu'un graphe G est Hamiltonien s'il contient un cycle Hamiltonien (cas GNO) ou un circuit Hamiltonien (cas GO).

Propriété : Un graphe possédant un sommet de degré 1 ne peut être Hamiltonien.

De nombreux problèmes concrets peuvent être formulés en terme de recherche de parcours Hamiltoniens ; on peut citer :

- *Un représentant de commerce doit rendre visite à n clients $x_1, \dots, x_n$ en partant d'une ville x_0 et revenir à son point de départ (cycle). Il connaît les distances d_{0j} qui*

séparent le dépôt x_0 de chacun des clients x_j , ainsi que la distance d_{ij} entre 2 clients quelconques x_i et x_j .

Dans quel ordre doit-il rendre visite à ses clients pour que la distance totale parcourue soit minimale ? Ce problème revient à chercher un cycle Hamiltonien de longueur totale minimale dans le graphe G . Construit sur l'ensemble des sommets $X = \{x_0, \dots, x_n\}$; les arêtes étant munies des longueurs d_{ij} .

Lorsque le point d'arrivée est différent du point de départ, le problème revient à chercher une chaîne Hamiltonienne de longueur totale minimale.

- *Problème d'ordonnancement de tâches : On cherche un ordre dans lequel on peut effectuer n tâches données (2 tâches quelconques ne pouvant être effectuées simultanément) tout en respectant un certain nombre de contraintes d'antériorité. Si l'on construit le graphe G dont l'ensemble des sommets correspond à l'ensemble des tâches, et où il existe un arc (i, j) si la tâche i peut être effectuée avant la tâche j . Le problème revient à déterminer un chemin Hamiltonien de G .*

Série n° 6
Eléments de la Théorie des Graphes

Exercice 1 :

On souhaite prélever 4 litres de liquides dans un tonneau. Pour cela, nous avons à notre disposition deux récipients (non gradués), l'un de 5 litres, l'autre de 3 litres. Comment doit-on faire ?

Exercice 2 :

Dans le graphe biparti ci-contre, les sommets T1, T2,, T6 représentent des travailleurs et les sommets des emplois.

Une arête relie un travailleur à un emploi si le travailleur a les qualifications nécessaires pour occuper cet emploi.

Comment affecter les emplois aux travailleurs afin de minimiser le nombre de sans emploi ?

Exercice 3 :

Un groupe de personnes est tel que :

- (i) Chaque personne est membre exactement de deux associations,
 - (ii) Chaque association comprend exactement 3 membres ;
 - (iii) Deux associations quelconques ont toujours exactement un membre en commun.
- Combien y a-t-il de personnes ? D'associations ?

Exercice 4 :

Le graphe suivant représente une partie d'une ville où toutes les rues sont à sens unique.

- 1) Quel est le nombre de manières d'aller en voiture, en 3 étapes de A à E ?
- 2) Quel est le nombre de manières le même itinéraire à pied ?

Exercice 5 :

Est-il possible de tracer les figures suivantes sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le même trait ? Pourquoi ?

C7. Problèmes de Chemin Optimal

I) Recherche Du PLUS COURS CHEMIN :

1) Introduction :

Lorsqu'un chemin existe entre 2 sommets dans un graphe, l'être humain se pose la question de trouver le plus court chemin (PCC) possible entre ces 2 sommets.

Selon les propriétés du graphe traité : les longueurs positives ou négatives ou quelconque, recherche du PCC d'un sommet à d'autres sommets ou entre tous les couples de sommets, il existe de nombreux algorithmes, nous présenterons ici l'algorithme de Dijkstra pour les graphes pondérés, par des poids positifs.

2) Longueur d'un chemin dans un graphe valué :

Nous avons vu que lorsqu'un graphe est non valué, la longueur d'une arête égale 1, et la longueur d'un chemin égale le nombre d'arêtes parcourues.

Définition :

- On appelle graphe valué (ou pondéré), un graphe dont chaque arête (a) a été affecté d'un nombre $l(a)$ appelé poids ou « longueur de l'arc ».
- La longueur d'un chemin p est la somme des longueurs des arcs qui composent ce chemin.

Si l'arc $a = (i, j)$, on utilisera également la notation l_{ij} pour la longueur de l'arc (a).

La valuation des arêtes peut représenter des coûts de transport sur l'arc (a), les dépenses de construction de a , des distances kilométriques...

Par exemple, si on value le graphe avec les temps de voyage en train entre 2 villes. Nous sommes alors intéressés par trouver non plus le PCC en nombre d'arêtes (c'est le cas du graphe non valué : qui correspond à minimiser le nombre de changement de train) mais le chemin de poids minimum, celui dont la somme des poids des arêtes est le plus faible possible (qui correspond à minimiser le temps passé dans le train au cours du voyage).

Exemple :

3) Recherche en largeur du plus court chemin :

La première étape est de comprendre et de caractériser au mieux la structure d'une solution : Quel sont les propriétés d'un plus court chemin ?

❖ Le Lemme de **Koenig** nous donne une première caractéristique intéressante :
« **Un PCC entre 2 sommets est élémentaire** ».

Cet algorithme est correct mais révèle un grave défaut qui est son temps d'exécution : pour un graphe d'ordre n , le nombre de chemin élémentaire est de l'ordre de n !
Pour éviter d'explorer tous les chemins élémentaire de G , nous avons besoin d'une seconde propriété fondamentale, **la sous-optimalité** ;

❖ **Propriété :**

Si $p = (s, \dots, t)$ est un PCC entre s et t , alors pour tout sommet x sur le chemin p :

- Le sous-chemin de p jusqu'à x , $(s, \dots, x)$ est un PCC de s à x ;
- Le sous-chemin de p depuis x , $(x, \dots, t)$ est un PCC de x à t ;

Ainsi, afin de trouver le PCC de s à t , on utilise la méthode de recherche en largeur BFS (Breath First Search) : on commence par un sommet x pour lequel on connaît un PCC de s à x . On regarde tous les sommets lié à x par une arête et on choisit le plus proche de x . C'est la méthode utilisée par Dijkstra.

4) Algorithme de Moore-Dijkstra pour la recherche d'un PCC :

L'algorithme de Dijkstra détermine les PCC dans un graphe pondéré avec des valuations positives (distances, coût, temps..) de toutes ses arêtes, entre un sommet (arbitrairement le sommet numéro 1) et tous les autres sommets (résultat : c'est une arborescence).

L'idée est d'explorer le graphe dans le « bon » ordre, des sommets les plus proches de s aux sommets les plus éloignés pour pouvoir au fur et à mesure calculer leur distance au sommet 1. C'est le principe de recherche en largeur.

Exemple : Le graphe suivant représente un réseau routier, appliquer l'algorithme de Dijkstra pour chercher l'itinéraire le plus court qui relie le sommet 1 à 4 ?

On part de 1, on peut rejoindre deux sommets 2 et 3 et le plus proche est 3. La longueur du PCC entre 1 et 3 est égale à 1. On regarde maintenant où on peut aller à partir du sommet 3 : on peut joindre le sommet 2 par un chemin de longueur 6 à partir du sommet 1 via 3 (1+5), comme on peut joindre le sommet 6 à distance 8 à partir de 1 via 3 (1+7). Le plus proche est 2 ; et l'on voit qu'il ne peut y avoir de chemin de longueur inférieure du sommet 1 à 2. On explore maintenant à partir du sommet 2 et on voit que l'on voit que l'on peut joindre le sommet 4 à distance 10 du sommet 1. C'est le PCC de 1 à 4.

Principe de l'algorithme de Dijkstra :

Numérotons les sommets du graphe $G(T,U)$ de 1 à n (Càd $T=\{1, 2, \dots, n\}$). Soit l_{ij} la longueur de l'arc (i,j) si $(i,j) \in U$ (càd si i est voisin de j). Définissons $\pi^*(i)$ comme la longueur du PCC du sommet 1 au sommet i ; en particulier $\pi^*(1) = 0$. L'algorithme procède en $(n-1)$ itérations. Au début de chacune des itérations, l'ensemble des sommets T est partitionné en 2 sous-ensemble S et $\bar{S} = T \setminus S$. Le sous-ensemble S (initialisé à $\{1\}$) contient les sommets définitivement marqués, càd les sommets pour lesquels la marque $\pi^*(i)$ représente effectivement la longueur du PCC entre les sommets 1 et i . Le complémentaire $\bar{S}$ contient tous les sommets ayant une marque provisoire $\pi(k)$ définie par :

$\forall k \in \bar{S} : \quad \pi(k) = \min[\pi(i) + l_{ik} / \quad i \in S \text{ et } i \text{ voisin de } k] \quad (i \in S \cap \Gamma_k^{-1}) :$
(principe de sous – optimalité).

Par convention: $\pi(k) = \infty$ si le sommet k n'est adjacent à aucun sommet i de S

Ainsi, si on choisi, parmi les sommets k de $\bar{S}$, le sommet j qui a la marque provisoire $\pi(j)$ minimale càd : $\pi(j) = \min_{k \in \bar{S}} [\pi(k)]$, alors la marque provisoire $\pi(j)$ représentera effectivement la longueur du PCC entre le sommet 1 et le sommet j , et qui n'emprunte que des sommets de S ; et on a : $\pi(j) = \pi^*(j)$, càd le sommet j peut être inclus dans l'ensemble S des sommets définitivement marqués (càd : j est enlevé de $\bar{S}$).

On mettra donc à jour :

- L'ensemble S en incluant j ($S \leftarrow S \cup \{j\}$) ;
- Les marques provisoires de chacun des sommets k de $\bar{S}$ reliés par un arc (j,k) de poids l_{jk} (càd k successeur de j). Ceci se fera en calculant pour chacun de ces sommets k la quantité : $a_k = \pi(j) + l_{jk}$ et en remplaçant la marque provisoire $\pi(k)$ par a_k chaque fois que $a_k < \pi(k)$.

Si l'on souhaite déterminer explicitement le PCC, et non pas seulement sa longueur, on conservera, dans un tableau de prédécesseur, l'information selon laquelle le prédécesseur de k est j .

Algorithme de Moore-Dijkstra :

Recherche du PCC entre 2 sommets dans un graphe à longueurs positives.

Etape 1 :

- Initialisation : $S = \{1\}$
- $\bar{S} = \{2, 3, \dots, n\}$
- $\pi^*(1) = 0$
- $\pi(i) = \begin{cases} l_{1i} & \text{si } i \in \Gamma(1) \text{ (càd } i \text{ successeur de } 1) \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}$

Etape 2 :

- Sélectionner j de $\bar{S}$ tel que : $\pi^*(j) = \min_{k \in \bar{S}} [\pi(k)]$
- Faire : $\bar{S} \leftarrow \bar{S} \setminus \{j\}$
 - Si $\bar{S} = \emptyset$ alors fin.

Etape 3 :

- Pour chaque successeur i de j , avec $i \in \bar{S}$ (càd $\forall i \in \bar{S} \cap \Gamma(j)$):
 - Faire : $\pi(i) \leftarrow \min[\pi(i), \pi^*(j) + l_{ji}]$
 - Retourner à l'étape 2

Exemple de la figure précédente :

Remarques importantes

- Bien qu'il soit compliqué, l'algorithme de Dijkstra pour calculer le PCC d'un sommet déterminé à tous les autres sommets, est le moins coûteux et le plus rapide. Mais si on s'intéresse à la détermination des PCC entre les paires de sommets (on se place toujours dans le cas d'un graphe connexe, valué positivement), on peut appliquer n fois l'algorithme de Dijkstra pour chaque sommet i, mais son efficacité est faible devant ce type de problème (long). On préférera un algorithme se rattachant aux méthodes matricielles. **L'algorithme de Floyd** est l'un des plus simples à mettre en œuvre. Il repose sur le principe de sous-optimalité. L'algorithme de Floyd (programmation dynamique) utilise une représentation par matrice d'adjacence (**voir en annexe le détail de l'algorithme de Floyd**).
- Les algorithmes de Dijkstra et de Floyd ne permettent pas de considérer les arcs négatifs. **Bellman** a présenté un algorithme plus complexe, plus long en temps, mais plus puissant : il détermine la distance de tous les PPC entre toutes les paires de sommets d'un graphe, pouvant avoir des valuations négatives ou positives de ses arêtes.

II) Recherche Du PLUS long CHEMIN

Le problème de recherche du plus long chemin (PLC) n'a évidemment un sens que pour les graphes sans circuit. Sinon, il est toujours possible de trouver un chemin plus long en repassant par le même sommet.

Un des meilleurs algorithmes de recherche de plus long chemin est celui de **Ford** qui s'applique dans le cas d'un graphe orienté sans circuit. Nous présentons ici sa version améliorée qui s'appuie sur un ordonnancement préalable de graphe.

Ordonnancement de graphe : Pour avoir une représentation plus lisible d'un graphe sans circuit, il est préférable de le tracer en dirigeant toutes les flèches, de gauche à droite. Pour ce faire, il faut déterminer le niveau de chaque sommet. On placera d'abord les sommets sans précédent : ils ont pour niveau 0. Les sommets de niveau 1 sont ceux dont les précédents ont été affectés du niveau 0. Les sommets de niveau 2 sont ceux dont les précédents ont été affectés du niveau 1 etc. (voir chapitre : Problèmes d'Ordonnancement).

L'algorithme de Ford repose sur l'idée suivante :

« Tout chemin d'un sommet s à un sommet t doit passer forcément par un précédent (j) de t ».

Pour trouver le PLC entre s et t, la méthode consiste à déterminer de proche en proche pour chaque sommet j la longueur d_j^* du PLC entre s et j.

Les chemins reliant s à j se classent en 3 catégories : La première correspond aux chemins passant par h, la deuxième à ceux empruntant k, la troisième à ceux transitant par m.

Pour avoir la distance maximale d_j^* de s à j, il suffit de rechercher :

$$\left. \begin{array}{l} \text{la distance max } d_1^* \text{ du chemin } (s - h - j) \\ \text{la distance max } d_2^* \text{ du chemin } (s - k - j) \\ \text{la distance max } d_3^* \text{ du chemin } (s - m - j) \end{array} \right\} \left(\begin{array}{l} \text{puis sélectionner la plus grande} \\ \text{de ces 3 distances :} \\ d_j^* = \max(d_1^*, d_2^*, d_3^*) \end{array} \right)$$

Mais, comment calcule-t-on d_1^* , d_2^* et d_3^* ?

La distance maximale d_1^* des chemins reliant s à j en passant par le sommet h est égale à la distance maximale d_h^* pour aller de s à h + la longueur l_{hj} de l'arc (h,j). Ainsi : $d_1^* = d_h^* + l_{hj}$

De même : $d_2^* = d_k^* + l_{kj}$: est le PLC de s à j en passant par le sommet k

et : $d_3^* = d_m^* + l_{mj}$: est le PLC de s à j en passant par le sommet m ;

Ainsi, si on appelle « marque d'un sommet j » la distance maximale d_j^* pour aller du sommet s à j, on pourra obtenir la marque du sommet j dès l'instant où l'on aura les marques de tous ses précédents i (ici : i= h, k ou m).

Le processus de marquage est donc :

- Marquer 0 sur le sommet de départ s (de niveau 0) : $d_s^*=0$

- Pour chaque niveau, pour chaque sommet j de ce niveau, affecter à j la marque d_j^* donnée par la formule :

$$d_j^* = \max(\text{marque d'un des sommets } i \text{ précédent} + \text{poids de l'arête } (i,j))$$
C'àd: $d_j^* = \max_{i \in P(j)} (d_i^* + l_{ij})$ avec $P(j)$ = l'ensemble des précédents de j
- On réitère jusqu'à ce que le sommet terminal t soit marqué.

La marque d_t^* ainsi obtenue donne la longueur du PLC joignant s à t .

Application de l'algorithme de Ford pour rechercher le PLC :

Appliquons l'algorithme explicité ci-dessus au graphe suivant, ordonné par niveaux, pour rechercher le PLC entre les sommets C et G :

On remarque que C est situé au 2^o niveau et G est au 5^o niveau.

On éliminera du graphe :

- Tous les sommets de niveau inférieur ou égal à 2 : éliminer A et B ;
- Tous les sommets de niveau supérieur ou égal à 5 : éliminer H et T ;
- Tous les arcs ayant une extrémité appartenant à $\{A, B, H, T\}$: éliminer les arcs (A, B) , (A, C) , (B, D) , (B, G) et (G, T) , (H, T) , (F, H) , (E, H) .

On sera ainsi ramené à la recherche du PLC du sous graphe suivant dans lequel le sommet C a pour niveau 0 et G a le niveau maximal :

La marque d_j^* d'un sommet j indique la longueur maximale pour aller du sommet C à ce sommet j . On notera près du sommet j la marque d_j^* et on indiquera en double trait (==) l'arc permettant d'obtenir cette marque, ce qui permettra à la fin de trouver facilement le PLC entre C et G .

- $d_C^* = 0$
- Il va de soi que le PLC de C à D a pour longueur 6 (il n'y en a qu'un):

$$d_D^* = \max_{i \in P(D)} (d_i^* + l_{iD}) = d_C^* + l_{CD} = 0 + 6 = 6$$
- Le PLC de C à E est : $d_E^* = \max_{i \in P(E)} (d_i^* + l_{iE}) = d_C^* + l_{CE} = 0 + 3 = 3$

Ayant marqué tous les sommets de niveau 1, nous passons au niveau 2 :

- Pour aboutir à F en venant de C , deux chemins sont possibles : le chemin qui passe par D et celui qui passe par E ; on sélectionnera alors le plus long de ces 2 chemins :

$$d_F^* = \max_{i \in P(F)} (d_i^* + l_{iF}) = \max(d_D^* + l_{DF}, d_E^* + l_{EF}) = \max(6 + 6, 3 + 2) = 12$$

Ainsi, on voit que longueur maximale pour aller au sommet F , en partant de C , sera égale à 12. Il faut pour cela passer par D . On notera près de F la marque $d_F^* = 12$ et on indiquera en double trait l'arc (D,F) :

Puisqu'on a déjà marqué les sommets de niveau 2 (ici F seulement), on passe au niveau 3 (ici G).

- Le sommet G a deux précédents D et F qui sont déjà marqués. Ainsi : G peut être atteint en venant de D ou de F :

$$d_G^* = \max_{i \in P(G)} (d_i^* + l_{iG}) = \max(d_D^* + l_{DG}, d_F^* + l_{FG}) = \max(6 + 4, 12 + 7) = 19$$

La longueur du Plus Long Chemin de C à G est donc : $d_G^* = 19$. Il faut pour cela passer par F. On notera près de G, la marque obtenue (19) et on indiquera en double trait l'arc (F,G). On aura finalement le graphe suivant :

Pour retrouver le PLC de C à G, on part de l'extrémité G et on remonte en suivant les arcs à double trait : $C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G$ sa longueur est 19.

Remarque important :

- L'algorithme précédent peut être appliqué à tout le graphe G de la figure ,et non seulement au sous graphe entre C et G. Il nous permettra ainsi d'obtenir les PLC du sommet d'origine A à tous les autres sommets
- L'algorithme de Ford est entièrement valable pour déterminer les plus courts chemins (PCC) entre deux sommets du graphe et cela, en changeant dans les formules max par min : $d_j^* = \min_{i \in P(j)} (d_i^* + l_{ij})$

Annexe : Algorithme de Floyd pour la recherche du PCC

Cet algorithme permet de déterminer le PCC entre deux sommets quelconques d'un graphe connexe, valué positivement. Il utilise une représentation par matrice d'adjacence.

Notons $L=(l_{ij})$ la matrice $n \times n$ définie par :

$$l_{ij} = \begin{cases} \text{longueur de l'arc}(i, j) & \text{si } (i, j) \in U \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour les termes diagonaux, on pose : $l_{ii} = 0$

Pour $1 \leq k \leq n$, notons $L^{(k)} = (l_{ij}^{(k)})$ la matrice dont le terme (i, j) représente la longueur minimale d'un chemin d'origine i et d'extrémité j , et astreint à la condition que tous les sommets intermédiaires appartiennent au sous-ensemble $\{1, 2, \dots, k\}$.

Pour $k=0$, on a $L^{(0)} = L$, puisque l_{ij} est la longueur du chemin direct (unique) entre i et j (sans sommet intermédiaire). Floyd a montré que les matrices $L^{(k)}$ sont liées par la relation de récurrence suivante :

$$l_{ij}^{(k)} = \min(l_{ij}^{(k-1)}, l_{ik}^{(k-1)} + l_{kj}^{(k-1)})$$

En effet, deux situations peuvent se produire suivant que le PCC de i à j à sommet intermédiaires dans $\{1, 2, \dots, k\}$ emprunte le sommet k ou non :

Dans le 1^{er} cas, ce chemin est formé d'un sous-chemin entre i et k , suivi d'un sous-chemin entre k et j , chacun ne pouvant utiliser comme sommets intermédiaires que des sommets de $\{1, 2, \dots, k-1\}$ et devant être de longueur minimale. On doit donc avoir :

$$l_{ij}^{(k)} = l_{ik}^{(k-1)} + l_{kj}^{(k-1)}$$

Dans le second cas, on doit évidemment avoir $l_{ij}^{(k)} = l_{ij}^{(k-1)}$

La matrice $L^{(n)}$ donnant l'ensemble des valeurs des PCC dans le graphe, pourra donc être déterminée en n étapes de récurrence à partir de la relation précédente.

Algorithme de Floyd :

Recherche de la matrice des PCC dans un graphe à longueurs positives.

Pour k allant de 1 à n

Pour tout i et j de 1 à n faire :

$$l_{ij} = \min(l_{ij}, l_{ik} + l_{kj})$$

Si l'on souhaite, en plus de la longueur des chemins, exhiber explicitement le chemin, on mettra à jour, au fur et à mesure de l'introduction d'un nouveau sommet k , une matrice de prédécesseurs.

Série n° 7
Problèmes de Chemin Optimal

Exercice 1 : (DS)

On considère le Graphe (S) ci-dessous où les sommets représentent des villes et les arcs représentent les durées (en heure) nécessaires pour voyager d'une ville à une autre. Un voyageur se trouve initialement dans la ville (1) et désire passer ses vacances dans la ville (i) ((i) représente l'une des autres villes 2 à 7).

- 1) En utilisant l'algorithme de Moore-Dijkstra, trouver les Plus Courts Chemins (**PCC**) (en heure) pour voyager de la ville (1) à chacune des autres villes (i) ;
- 2) En utilisant l'algorithme de Moore-Dijkstra, quelle est la durée minimale pour voyager de la ville 3 à la ville 7 ?

Exercice 2 : (DS)

On considère le Graphe (S) ci-dessous où les sommets représentent les quartiers d'une ville et les arcs représentent les distances (en kilomètre) entre les différents quartiers. Un postier se trouve initialement dans le quartier (1) et désire déposer des courriers aux autres villes (i) (où $i=2, 3...9$).

- 1) Utiliser l'algorithme de Moore-Dijkstra, trouver les Plus Courts Chemins (**PCC**) entre le quartier (1) et chacune des autres quartiers;
- 2) Afin de minimiser la distance du trajet, quel chemin doit prendre le postier pour aller du quartier (1) au quartier (5) ?

Exercice 3 : (DS)

On considère le Graphe (S) ci-dessous où les sommets représentent les villes d'un pays et les arcs représentent les durées (en heure) nécessaires pour voyager d'une ville à une autre. Un voyageur se trouve initialement dans la ville (1) et désire passer ses vacances dans la ville (i) (où(i) représente l'une des autres villes (2) à (8)).

- 3) En utilisant l'algorithme de Moore-Dijkstra, trouver les durées minimales nécessaires (**PCC**) pour voyager de la ville (1) aux autres villes (i) ;
- 4) Quel est le chemin le plus rapide que doit prendre le voyageur pour aller de la ville (1) à la ville (6) ?

C8. FLOTS DANS LES RESEAUX

1) INTRODUCTION :

Pourquoi étudier les problèmes de flots ?

Les problèmes de **flot** dans le réseau concernent la circulation de matières sur les arcs d'un graphe constitué d'une source et d'un puits et soumis à des contraintes de capacité. Parmi ses applications on trouve:

- **Hydrologie** : Le réseau peut représenter une structure (fleuves, canaux artificiels) de transport d'eau, et les capacités de débit d'eau qui peut être transporté par les canaux. Un flot représentera l'écoulement de liquide à l'intérieur de tuyaux.
- **Electricité**: un réseau électrique est constitué d'une source d'énergie et de plusieurs puits qui sont les utilisateurs. Le problème des flots dans le réseau concerne la circulation de courant dans les réseaux électriques. Les capacités sont typiquement la conductance des canaux.
- **Transport**: La source représente un centre de production et le puits le marché. La capacité représente le débit maximum au quel il est possible de transporter des ressources (par exemple le nombre de camions par jour).
- **Télécom**: La capacité représente typiquement le débit maximal, ou le nombre de paquets ou de messages simultanés que l'on peut transporter entre deux points.
- **Internet** : Le flot dans le réseau représente l'acheminement de paquets sur Internet.

Il s'agit d'acheminer la plus grande quantité possible de matière entre une source et une destination. Les liens permettant d'acheminer les flux ont une capacité limitée, et il n'y a ni perte, ni création de matière lors de l'acheminement.

Exemple : p26

Le problème que l'on doit résoudre est de déterminer le « **flux maximum** » de véhicules qui peut aller de A à B (flux= nombre de véhicules par heure).

Pour trouver la solution de ce problème, il faut :

- i. Caractériser chaque route par le débit maximum de véhicules qu'elle peut faire passer chaque heure et qu'on appelle «**capacité de l'arc**»; celui-ci dépend de la largeur et de la capacité de la route, de la vitesse maximale autorisée ,etc.

La circulation réelle sur chaque route appelée **flot** doit être inférieure ou égale à sa capacité.

Dans la figure 2 les capacités sont données par les nombres encadrés (en milliers de véhicules par heure) et les flots par les nombres non encadrés.

- ii. Supposer que le flux de véhicule est invariable le long de chaque arc (aucune voiture ne s'arrête en route) et à chaque nœud de transit (sommet), il repart autant de véhicule qu'il en arrive (**principe de la conservation du flot**).

Notre exemple respecte ces conditions : un flux de 6000 véhicules par heure circule entre A et B (flux partant de A (15+2+11= 28) = flux arrivant en B (9+8+11=28) et le flux de chaque arc est inférieur à sa capacité.

II) GÉNÉRALISATION DU PROBLÈME

Définitions

- On appelle **réseau de transport** un graphe $G(S,U)$:
 - Orienté, connexe, sans circuit;
 - Possédant un sommet A sans prédécesseur ($P(A) = \emptyset$) nommé entrée ou source du réseau, un sommet B sans successeur ($P^+(B) = \emptyset$) nommée sortie ou puits du réseau et tel qu'au moins un chemin unisse A à B dans le graphe.
 - à arcs u **valués** par des capacités positives: $C(u) \geq 0$.
- Les autres sommets sont appelés les **nœuds du réseau**.
- On appelle **capacité** $C(i, j)$ d'un arc la quantité maximum qui peut transiter de son origine i à son extrémité j (par unité de temps);
- On appelle «**flot $\varphi(i, j)$ sur un arc**» la quantité de matière qui transite réellement de l'origine i à l'extrémité j (par unité de temps):

Le flot de chaque arc doit être inférieur à sa capacité :

$$0 \leq \varphi(i, j) \leq C(i, j)$$

On appelle «**flot sur un sommet i** » la quantité $\varphi(i) = \sum_{x \text{ voisin de } i} \varphi(x, i)$ (c'est la somme des flots arrivant au sommet i).

Il n'est pas possible de stocker ou de produire de la matière aux nœuds intermédiaires i ($i \neq A$) et ($i \neq B$) : Un flot vérifie localement **une loi de conservation** analogue aux lois de Kirshoff (1847) en électricité; c'est à dire que:

la somme des flots entrants en i = la somme des flots sortants de i :

$$\sum_{x \text{ voisin de } i} \varphi(x, i) = \sum_{x \text{ voisin de } i} \varphi(i, x)$$

Le principe de la conservation du flot n'est pas respecté pour les sommets d'entrée A et de sortie B;

La valeur du « flot du réseau » est définie comme le **flux net partant de A**:

$$\varphi(A) = \sum_{x \text{ voisin de } A} \varphi(A, x)$$

Comme il y a conservation du flot en chaque sommet, on peut montrer que le flot

$\varphi(A)$ partant de l'entrée du réseau = le flot $\varphi(B)$ arrivant à sa sortie:

$$\varphi(A) = \sum_{x \text{ voisin de } A} \varphi(A, x) = \sum_{y \text{ voisin de } A} \varphi(y, B) = \varphi(B)$$

Dans ce qui suit, les valeurs des flots et des capacités sont considérées comme entières. Si l'on ne peut pas se ramener directement à cette situation, on approche les valeurs réelles par des rationnels; on réduit ces nombres au même dénominateur commun et l'on choisit comme unité de référence 1/d.

Exemple:

Vérifier que les flots indiqués sur le réseau précédent respectent les capacités et la conservation du flot:

- On vérifie facilement que l'on a bien sur chaque arc: **flot $\leq$ capacité**; Les capacités sont donc bien respectées;
- En outre, on a:
 - Somme des flots partant de A = $\varphi(A) = 15 + 2 + 11 = 28$
 - Somme des flots arrivant sur B = $\varphi(B) = 9 + 8 + 11 = 28$ (même valeur)

Valeur du flot = $\varphi(A) = \varphi(B) = 28$

- Pour les autres nœuds (différents de A et B), le principe de la conservation du flot est respecté. En effet:

Nœud	Somme des Flots entrants	comparaison	Somme des Flots sortants
En1	15	=	13+2=15
En2	2+2+4=8	=	8
En3	13	-	9+4=13
En4	11	=	11

III) RECHERCHE DU FLOT MAXIMAL :

Il est très intéressant de chercher **le flot maximal** qu'il est possible de faire transiter de A à B en respectant les capacités ($\varphi \leq C$) et la conservation du flot. L'algorithme le plus connu pour résoudre ce problème est celui de Ford - Fulkerson. Il existe 2 approches pour cette méthode. La 1^{re} est basée sur la recherche d'une chaîne augmentante dans le réseau et la 2^e construit un graphe d'écart dans lequel on recherche un chemin.

1) Algorithme de Ford Fulkerson : (1ère approche)

En partant d'un flot réel (nul ou non nul), l'algorithme de Ford-Fulkerson utilise 2 fonctions alternativement:

- ✓ Procédure de marquage;
- ✓ Procédure d'augmentation du flot.

1. Choix d'un flot réel:

On part d'un flot au jugé qui respecte les conditions de capacités et de conservation du flot. Le flot nul, qui à tout arc v associe $\phi(v) = 0$ est toujours possible, mais pour aboutir plus vite au flot maximal, il est intéressant de partir d'un flot non nul.

Exemple :

Dans l'exemple de réseau suivant, quel est le flot maximal qui peut transiter de l'entrée A à la sortie B ? (les capacités sont indiquées dans les carrés sur les arcs : la capacité de l'arc (A,G) est de 4).

(Fig p 30)

Nous partirons du flot réel suivant (on pourra vérifier qu'il respecte les capacités et la conservation du flot).

2. Flot complet :

a) Définitions :

- **Un arc (i, j) est saturé** si la valeur du flot sur l'arc égale sa capacité : $\varphi(i, j) = C(i, j)$;

Exemple : l'arc (D, B) est saturé ;

- **Un chemin de A à B est saturé** lorsque l'un au moins des arcs qui le composent est saturé ;

Exemple : Le chemin AGDB est saturé car l'arc (DE, B) est saturé ;

- **Un flot est complet** lorsque tous les chemins de A à B sont saturés ;

b) Recherche d'un flot complet

Pour obtenir un flot complet, on sature donc tous les chemins qui ne sont pas saturés.

Exemple: Déterminons un flot complet à partir du flot de départ choisi (figure2). Sur le graphe de la figure 3, on reporte la figure2 en **doublant** les arcs saturés

Arc non saturé
Arc saturé

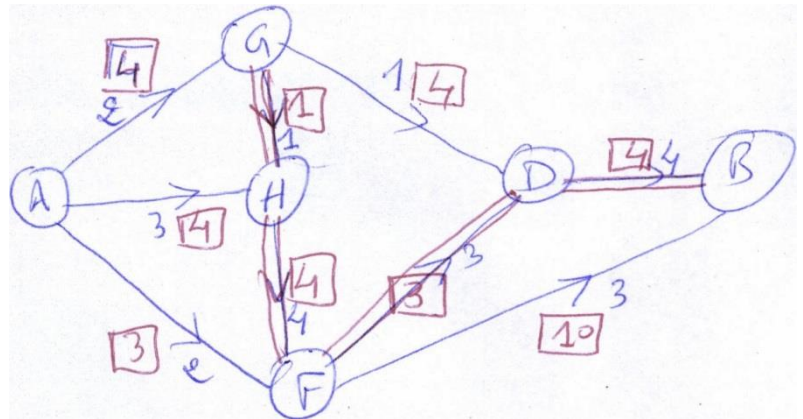


Figure3: (Quantité de flot transportée = $\phi(A) = 2 + 3 + 2 = 7$)

Afin d'obtenir un flot complet, on sature tous les chemins non saturés. Dans notre cas, tous les chemins sont saturés à l'exception du chemin AFB. Comment peut-on les saturer?

- **Saturer un chemin de A à B consiste à augmenter le flot de chacun de ses arcs de la capacité résiduelle de ce chemin;**
- **La capacité résiduelle d'un arc (i, j)** est la quantité $C_r(i, j) = C(i, j) - \varphi(i, j)$
Qui représente la quantité de flot pouvant encore transiter par lui;
- **La capacité résiduelle d'un chemin** est la plus petite capacité résiduelle des arcs qui composent ce chemin: $\min [C(i, j) - \varphi(i, j)]$

Exemple: Dans le cas du chemin AFB :

La capacité résiduelle de l'arc (A,F) est $C_r(A, F) = [C(A, F) - \varphi(A, F)] = 3 - 2 = 1$;

La capacité résiduelle de l'arc (F,B) est $C_r(F, B) = [C(F, B) - \varphi(F, B)] = 10 - 3 = 7$;

La capacité résiduelle du chemin AFB est la plus petite capacité résiduelle des arcs (A,F) et (F,B) qui composent ce chemin $C_r(AFB) = \min(1, 7) = 1$;

En ajoutant 1 (la capacité résiduelle du chemin AFB au flot de chacun des arcs du chemin AFB on sature le chemin considéré tout en respectant les capacités et la conservation du flot.

Fig4 p32

Le flot obtenu est complet car il n'existe aucun chemin non saturé de A à B. On pourra, pour s'en convaincre, effacer les arcs saturés et constater qu'il n'est plus possible d'aller de A à B.

Fig 5.

Malheureusement, **un flot complet n'est pas nécessairement maximum!** -Cela peut sembler étrange de prime à bord: Si les chemins sont saturés, comment peut-on acheminer un flot supplémentaire de A à B?

Il nous faut être capable non seulement d'augmenter mais aussi de diminuer la valeur du flot sur un arc (i, j) : pour faire diminuer par exemple de 1 le flot sur l'arc (i, j) , nous faisons passer un flot de 1 dans l'autre sens, sur l'arc (j, i) . En terme de bilan de matière, si un flot de 3 transite sur (i, j) et un flot de 1 sur (j, i) , cela revient en effet à n'acheminer qu'un flot de 2 de i à j. D'où l'utilisation d'une chaîne au lieu d'un chemin.

c) ~~Détermination d'un flot maximal à partir d'un flot complet :~~

Définition

- On appelle chaîne de A à B une suite ordonnée de sommets $(A, x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, B)$ telle que pour tout x_i différent de B, on a:

x_{i+1} est un successeur de x_i et x_{i+1} est un précédent de x_i ;

En d'autres termes, il y a une chaîne de A à B si on peut aller de A à B en suivant les arcs dans le sens des flèches ou en sens inverse.

Exemple: AFHGDB est une chaîne que nous pouvons écrire: AFHGDB pour indiquer le sens de chaque arc.

Nous dirons par la suite que les arcs du type AF sont des arcs($\rightarrow$), et que les arcs de type H G sont des arcs($\leftarrow$).

o Une chaîne est non saturée lorsque:

- Sur tous les arcs($\rightarrow$), la capacité résiduelle est non nulle ($C(i, j) \neq \varphi(i, j)$);
- Sur tous les arcs($\leftarrow$), le flot est non nul ($\varphi(i, j) \neq 0$)

Exemple:

La chaîne A H G D F B n'est pas saturée (car: les arcs AH, GD et FB ne sont pas saturés ($C \neq \varphi$) et les flots sur HG et DF sont non nul)(figure4).

On part d'un flot réalisable (nul ou de préférence complet), et on utilise un marquage qui tente de construire une chaîne augmentante allant de A à B (= chaîne non saturée = une chaîne telle que son flot peut être amélioré). On améliore le flot sur cette chaîne. Ensuite, on recommence à chercher une autre chaîne augmentante et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les chaînes de A à B soient saturées. Le flot sera ainsi maximal.

d) Recherche des chaînes non saturées :

1° marquage :

Partant d'un flot complet, on utilise le marquage suivant des sommets :

- Marquer (+) le sommet entré A ;
- Marquer (+A) à côté de tout successeur de A atteint par un arc non saturé ;
- Si (i) est un sommet marqué non encore traité, alors :
 - Noter (+i) à côté de tout successeur non marqué de (i) atteint par un arc non saturé ;
 - Noter (-i) à côté de tout précédent non marqué de (i) qui joint (i) par un arc de flot non nul.

Si l'on arrive par ce procédé à marquer la sortie, c'est qu'il existe une chaîne non saturée entre A et B que le marquage permet de retrouver facilement (partir de B et remonter) ; on doit donc améliorer son flot.

S'il est impossible de marquer B c'est qu'il n'existe plus de chaîne augmentante. Le flot est alors maximal.

Exemple : Partant du flot complet donné sur la figure 4. (p34)

e) Amélioration du flot à partir d'une chaîne non saturée :

- Sur tous les arcs directs d'une C.A, la capacité résiduelle est non nulle [$C(i, j) - \varphi(i, j) \neq 0$] ;
soit $C_1 = \min[C(i, j) - \varphi(i, j)]$;
- Sur tous les arcs inverses d'une C.A, le flot est non nul [$\varphi(i, j) \neq 0$] ;
soit $C_2 = \min[\varphi(i, j)]$;
 - Soit $\lambda = \min(C_1, C_2)$.

En augmentant de λ le flot sur les arcs directs, et en le diminuant de λ sur les arcs inverses ; on vérifie que :

- Le flot du réseau s'est amélioré ;
- Les conditions de capacités et de conservation du flot sont respectées.

C10. Programmation Linéaire

Partie1 : Modélisation de problème-Solution graphique

1) Introduction

La Recherche Opérationnelle (RO) est un processus d'aide à des décisions qui permet de trouver une solution optimale grâce à la modélisation mathématique.

La modélisation mathématique est la présentation d'un problème de mode réelle par des équations mathématiques suivant un modèle d'optimisation.

L'optimisation est l'identification de la meilleure configuration possible d'un système selon les critères spécifiques.

2) Programmation linéaire (PL)

Définition: La programmation linéaire est considérée comme une technique de base en recherche opérationnelle, c'est un outil mathématique qui permet d'optimiser (maximiser ou minimiser) une fonction économique **linéaire** de n variables de décision. Ces variables sont soumis à un ensemble de contraintes exprimées sous forme d'équations(ou inéquations) **linéaires**.

$$\begin{aligned} & \text{Max } (c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n) \\ (P) : \quad & \text{sc } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \geq b_2 \\ \dots \dots \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \geq b_n \end{cases} \end{aligned}$$

Définition : Un programme linéaire, définit par : $D \subset \mathbb{R}^n$; $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, consiste à déterminer $x^* \in D$ (sous réserve d'existence) tel que :

- $\forall x \in D, \quad f(x) \leq f(x^*) \quad ((P) \text{ est un problème de maximisation})$;
- $\forall x \in D, \quad f(x) \geq f(x^*) \quad ((P) \text{ est un problème de minimisation})$;

Si $x \in D$ alors x est appelée solution réalisable et x^* est appelée solution optimale ;

$f(x^*)$ est appelée optimum de f sur D (maximum ou minimum) ;

L'ensemble D est appelé domaine de solution réalisable ;

La fonction f s'appelle fonction objective ou **fonction économique** ou encore critère.

N.B : Pourquoi dit-on : sous réserve d'existence ?

La raison est que x^* n'existe pas toujours. En effet, il y a 3 cas possibles :

- $D = \emptyset$, exemple : $\text{Max}\{x \mid x \geq 0 \text{ et } x \leq -4\}$;
- $D \neq \emptyset$ et (P) n'a pas de solution optimale, ex: $\text{Max}\{x \mid x \geq 2\}$: Problème non borné
- $D \neq \emptyset$ et (P) admet une solution optimale, exemple : $\text{Max}\{x \mid x \leq 1\}$.

Exemple de problèmes et leurs modélisations :

Pour fabriquer les produits S et T , on doit effectuer des opérations sur 2 machines M_1 et M_2 . Les temps unitaires d'exécution sont donnés par les tableaux suivants :

	M_1	M_2
S	1	4
T	2	3

- On suppose la capacité hebdomadaire (d'une semaine) de production est : 40 h pour M_1 et 120 h pour M_2 .
- Le profit unitaire du produit S est de 10 dh et celui du produit T est de 12 dh.

Objectif : Déterminer un programme de production optimale. En d'autres termes, combien doit-on fabriquer des produits S et T pour avoir un profit total maximal ?

Pour atteindre l'objectif trois étapes doivent être retenues :

i. Choix des inconnues appelées variables ou activités :

Ici, le nombre d'unités à fabriquer :

- Du produit S : x
- Du produit T : y

ii. Définition des contraintes :

- Contraintes de signes : les variables x et y sont **positives** $x \geq 0$ et $y \geq 0$
- Contraintes de caractère économique :
Les facteurs de production : nombre d'heures disponibles
 - ✓ $x + 2y \leq 40$ pour la machine M_1 ;
 - ✓ $4x + 3y \leq 120$ pour la machine M_2 .

iii. Recherche de la solution optimale :

Maximiser le profit : on définit la fonction économique à maximiser: $\mathbb{T} = 10x + 12y$

Le programme se présente alors sous la forme suivante :

$ \begin{aligned} x &\geq 0 \quad \text{et} \quad y \geq 0 \\ x + 2y &\leq 40 \\ 4x + 3y &\leq 120 \\ \mathbb{T} &= 10x + 12y \quad \text{maximum} \end{aligned} $

3) Résolution graphique

La méthode de résolution graphique est d'une utilisation pratique quand on a affaire à un programme linéaire à deux variables; puisqu'il peut être représenté dans le plan $\mathbb{R}^2$ rapporté à 2 axes.

a) **On trace les droites représentant les contraintes.** Chaque inéquation est satisfaite dans un demi-plan limité par la droite d'équation correspondante.

Après avoir hachuré les parties du plan ne respectant pas les contraintes, il reste une zone non hachurée qui représente l'ensemble des solutions possibles (le polygone $OABC$ est l'ensemble des solutions réalisables) ;

- b) La fonction économique est représentée par une famille de droites parallèles de coefficient directeur $m = -\frac{10}{12} = -\frac{5}{6}$;
- c) On cherche l'optimum en balayant la zone des solutions admissibles par des droites parallèles à la fonction économique. On peut démontrer que la solution optimale du programme linéaire est située en un sommet. **L'optimum est atteint lorsque la fonction économique passant par un sommet n'a aucun autre point situé dans le domaine des solutions admissibles.**

Ici, le sommet **B (24, 8)** correspond à la seule solution optimale ($\mathbb{T}_{op} = 336$ dh). Ce résultat est vérifié en calculant la valeur de la fonction économique en chacun des sommets.

Sommet	x	y	$\mathbb{T}$: Fonction économique
A	0	20	$10 \times 0 + 12 \times 20 = 240$
B	24	8	$10 \times 24 + 12 \times 8 = \mathbf{336}$
C	30	0	$10 \times 30 + 12 \times 0 = 300$

NB : Si les droites représentatives de $\mathbb{T}$ sont parallèles à un côté des solutions admissibles, alors il y a une infinité de solutions optimales (un segment). On dit que le cas est dégénéré.

Série n° 5 : Programmation Linéaire- Méthode Graphique

Exercice 1. Une société produit des rouleaux de papier et des pots de peinture. Elle dispose de 360 heures de travail/jour et peut engager jusqu'à 60 000 dh dans la production quotidienne.

La production d'un lot de 100 rouleaux de papier coûte 1 500 dh, demande 12 h de travail et rapporte 300 dh. La production d'un lot de 100 pots de peinture coûte 2 000 dh, demande 8h de travail et rapporte aussi 300 dh.

En utilisant la méthode de résolution graphique, quelle est la production journalière qui assurera à la société, le bénéfice maximal ? Quel sera ce bénéfice ?

Exercice 2. Un agriculteur doit choisir entre deux types d'engrais A et B pour fertiliser ses terres qui requièrent par hectare au moins 60 kg de potassium, 120 kg de calcium et 90 kg de sodium. Sachant que les paquets de A (resp de B) contiennent 1 kg de potassium, 3 kg de calcium et 3kg de sodium (resp. 2 kg de potassium, 2 kg de calcium et 1 kg de sodium).

En utilisant la méthode de résolution graphique, calculer les quantités optimales (minimales) de A et de B à utiliser par hectare lorsque les paquets de A et de B valent chacun 100 dh.

Exercice 3. Résoudre le problème linéaire suivant en utilisant la méthode graphique :

$$\begin{cases} x + y \leq -1 \\ -x + y \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{T} = 2x + 5y \quad \text{maximum}$$

C11. Programmation Linéaire

Partie2 : Méthode du SIMPLEXE-Problème de Maximisation

Recherche d'un Maximum par la méthode de SIMPLEXE

1) Principe

La méthode du Simplexe est une méthode de résolution des programmes linéaires qui s'emploie dans le cas où les contraintes sont des égalités.

Il faut utiliser de nouvelles variables afin de transformer les contraintes inégalités en contraintes égalités.

La nouvelle variable utilisée, mesure l'écart existant entre le deuxième membre et le premier membre de la contrainte, elle est appelée variable d'écart.

Dans l'exemple précédent, le programme :

$$\begin{array}{ll} x \geq 0 & \text{et } y \geq 0 \\ x + 2y \leq & 40 \\ 4x + 3y \leq & 120 \\ \mathbb{T} = 10x + 12y & \text{maximum} \end{array}$$

se présente sous la forme suivante :

$$\begin{array}{ll} x \geq 0; y \geq 0; e_1 \geq 0 \text{ et } e_2 \geq 0 \\ x + 2y + e_1 = & 40 \\ 4x + 3y + e_2 = & 120 \\ \mathbb{T} = 10x + 12y + 0e_1 + 0e_2 & \text{maximum} \end{array}$$

On dit que le programme a été mis sous forme standard. Il comporte deux variables réelles x et y , deux contraintes et deux variables d'écart : e_1 et e_2 .

La méthode du simplexe prend pour point de départ une solution de base, pour laquelle la fonction économique a pour valeur zéro ($\mathbb{T} = 0$).

A chaque étape, on cherche à améliorer $\mathbb{T}$ afin d'atteindre l'optimum.

2) Résolution algébrique (méthode des dictionnaires) :

Le programme standard présente une solution de départ évidente. Au sommet O :

$$x = 0 \text{ et } y = 0, \quad e_1 = 40, \quad e_2 = 120.$$

La fonction économique a pour valeur $\mathbb{T} = 0$. Cette solution est une solution de base.

Au sommet O :

- Les variables non nulles (ici e_1 et e_2) sont dit **variables dans la base (VDB)** ;
- Les variables nulles (ici x et y) sont dit **variables hors base (VHB)** ;

Cette solution de départ correspond à la solution où aucune production n'est engagée. Il convient d'améliorer $\mathbb{T}$; dans l'exemple étudié, elle doit augmenter, l'objectif étant la recherche d'un profit **maximum**. Cela signifie que l'une des variables hors base va prendre une valeur positive tandis qu'une variable dans la base va prendre la valeur zéro.

Itération n°1

- **Sélection de la variable entrante:** La fct° économique $\mathbb{T} = 10x + 12y$ nous indique que la fabrication d'une unité du produit S (y) accroît davantage le profit total que celle d'une unité du produit T (x). La variable y va rentrer dans la base. En effet la variable entrant dans la base est sélectionnée d'après le critère de Dantzig:

Dans la fonction économique exprimée en fonction des variables hors base, **la variable hors base affectée du plus grand coefficient positif sera sélectionnée.**

- **Sélection de la variable sortante :** On exprime les variables principales en fonction des variables hors base :

$$\begin{aligned}e_1 &= 40 - x - 2y \\e_2 &= 120 - 4x - 3y \\ \mathbb{T} &= 0 + 10x + 12y\end{aligned}$$

y entre dans la base, alors que x restant hors base est égale à zéro ($x = 0$). Ainsi :

$$\begin{aligned}e_1 &= 40 - 2y \\e_2 &= 120 - 3y\end{aligned}$$

Il convient alors de chercher de combien on peut augmenter y pour respecter l'ensemble des contraintes.

On sait que : $e_1 \geq 0$ et $e_2 \geq 0$. On a donc : $40 - 2y \geq 0$ soit $y \leq \frac{40}{2} = 20$
 $120 - 3y \geq 0$ soit $y \leq \frac{120}{3} = 40$

La valeur maximale de y compatible avec toutes les contraintes est : $y = \mathbf{Min(20, 40) = 20}$.

La variable d'écart : $e_1 = 40 - 2.20 = 0$.

Le choix de $y = 20$ comme VDB a annulé e_1 ; elle prend la place de y comme VHB.

On a, à l'issue de cette première itération :

- ✓ VHB : $x = 0$; $e_1 = 0$;
- ✓ VDB : $y = 20$; $e_2 = 120 - 3.20 = 60$;
- ✓ La fonction économique prend la valeur : $\mathbb{T} = 10.0 + 12.20 = 240$.

En se rapportant au graphique, on constate que l'on a cheminé du sommet O au sommet A.

Itération n°2 : On veut exprimer les nouvelles VDB et $\mathbb{T}$ en fonction des VHB. On avait :

$$e_1 = 40 - x - 2y \quad (1)$$

$$e_2 = 120 - 4x - 3y$$

$$\mathbb{T} = 0 + 10x + 12y$$

La variable entrante y exprimée en fonction des VHB est : $y = 20 - \frac{x}{2} - \frac{e_1}{2}$ (d'après (1))

On a en remplaçant y par cette valeur :

$$e_2 = 120 - 4x - 3\left(20 - \frac{x}{2} - \frac{e_1}{2}\right) \quad \text{soit} \quad e_2 = 60 - \frac{5}{2}x + \frac{3}{2}e_1$$

$$\mathbb{T} = 10x + 12\left(20 - \frac{x}{2} - \frac{e_1}{2}\right) \quad \text{soit} \quad \mathbb{T} = 240 + 4x - 6e_1$$

Le programme peut s'écrire :

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y + \frac{e_1}{2} = 20 \\ \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}e_1 + e_2 = 60 \\ 4x - 6e_1 - \mathbb{T} = -240 \end{cases}$$

- **Sélection de la variable entrante** : on n'a pas intérêt à faire entrer e_1 qui diminuerait la valeur de la fonction économique de 6. **Par contre, x est la VHB affectée du plus grand coefficient positif (4)** : x rentre dans la base. On va produire des unités de T qui procureront chacun un profit de 4.

- **Sélection de la variable sortante** : x entrant dans la base, e_1 étant hors base reste à la valeur zéro ($e_1 = 0$).

On a alors :

$$\begin{aligned} e_2 &= 60 - \frac{5}{2}x \\ y &= 20 - \frac{x}{2} \end{aligned}$$

Il faut chercher de combien d'unité on peut augmenter la production de x pour respecter l'ensemble des contraintes :

$$e_2 \geq 0 \quad \text{et} \quad y \geq 0.$$

$$\text{soit :} \quad 60 - \frac{5}{2}x \geq 0 \quad \text{et} \quad 20 - \frac{x}{2} \geq 0$$

$$\text{ou encore :} \quad x \leq 24 \quad \text{et} \quad x \leq 40$$

La valeur maximale de x compatible avec toutes les contraintes est : $x = \mathbf{Min(24, 40) = 24}$

. La variable d'écart $e_2 = 60 - \frac{5}{2} \cdot 24 = 0$.

Cette seconde itération a permis d'arriver au sommet B.

$$\diamond \text{ Les VHB sont :} \quad e_1 = 0 \quad \text{et} \quad e_2 = 0.$$

$$\diamond \text{ Les VDB sont :} \quad x = 24 \quad \text{et} \quad y = 20 - \frac{24}{2} = 8.$$

$$\diamond \text{ La fonction économique est : } \mathbb{T} = 240 + 4 \cdot 24 - 6 \cdot 0 = 336.$$

$\mathbb{T}$ en fonction des VHB est donnée par :

$$\mathbb{T} = 240 + 4x - 6e_1 = 240 + 4\left(24 + \frac{3}{5}e_1 - \frac{2}{5}e_2\right) - 6e_1 = 336 - \frac{18}{5}e_1 - \frac{8}{5}e_2$$

Tous les coefficients des VHB sont négatifs. Si on faisait entrer de nouveau ces variables dans la base on diminuerait la valeur de $\mathbb{T}$. La solution est donc optimale.

Dans le cas de la recherche d'un maximum, si tous les coefficients de la fonction économique exprimée en fonction des variables hors base, sont négatifs ou nuls, la solution est optimale.

3) Méthode des tableaux :

Ecriture du programme linéaire (PL) sous forme standard :

Forme canonique

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \\ \mathbb{T} = C^t x : \max \end{cases}$$

Forme standard

$$\begin{cases} Ax + e = b \\ x \geq 0 \text{ et } e \geq 0 \\ \mathbb{T} = C^t x : \max \end{cases}$$

Solution de base réalisable évidente : $\{x_i = 0 \quad i = 1, \dots, n \quad \mathbb{T} = 0\}$
 $\{e_i = b_i \quad i = 1, \dots, m\}$

Tableau du simplexe :

	$x_1 \quad x_2 \quad \dots$	x_e	$\dots x_n \quad e_1 \quad e_2 \dots e_m$	b
e_1	$a_{11} \quad a_{12} \quad \dots$	a_{1e}	$\dots a_{1n} \quad 1 \quad 0 \dots 0$	b_1
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
e_r	$a_{r1} \quad \dots$	a_{re}	$\dots a_{rn} \dots$	b_r
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
e_m	$a_{m1} \quad \dots$	a_{me}	$\dots a_{mn} \quad 0 \quad 0 \dots 1$	b_m
$\mathbb{T}$	$C_1 \quad C_2 \quad \dots$	C_e	$\dots C_n \quad 0 \quad 0 \quad 0$	

Itérations du Simplexe :

1) **Choix de la variable entrante de la base**

Si tous les $C_j \leq 0$, on a une solution optimale, Fin

Sinon choisir une variable x_j correspondant au plus grand $C_j \geq 0$

Soit x_e cette variable.

2) **Choix de la variable sortante de la base :**

Si tous les a_{ie} sont ≤ 0 , la solution optimale est infinie, Fin

Sinon, on choisie la variable x_s telle que :

$$\frac{b_s}{a_{se}} = \min_{a_{ie} > 0} \left(\frac{b_i}{a_{ie}} \right)$$

3) **Pivotage :**

- Diviser la ligne de la variable sortante par a_{se}

$$\text{Pour } a_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{si}}{a_{se}} a_{ie} \quad i \neq s$$

$$b'_i = b_i - \frac{b_s}{a_{se}} a_{ie}$$

$$c'_j = c_j - \frac{a_{sj}}{a_{se}} c_e$$

$$\mathbb{T}' = \mathbb{T} - \frac{b_s}{a_{se}} c_e$$

Exemple précédent. Le programme standard initial se présente ainsi :

VHB→ VDB	x	y	e_1	e_2	R
e_1	1	2	1	0	40
e_2	4	3	0	1	120
$\mathbb{T}$	10	12	.	.	0

La partie centrale donne la matrice des coefficients.

La colonne R représente celle des seconds membres, elle indique les valeurs des VDB.

La fonction économique est exprimée en fonction des VHB. La solution de départ est 0.

Itération n°1

- **Sélection de la variable entrante** : selon le critère de Dantzig on sélectionne le plus grand coefficient positif sur la ligne de $\mathbb{T}$: c'est 12, ainsi y entre dans la base ;
- **Sélection de la variable sortante** : on adjoint une colonne supplémentaire R' représentant le rapport entre les valeurs respectives du second membre R et les coefficients de la variable entrante (ici y). On retient le plus petit rapport positif : 20 ; ainsi e_1 sort de la base ;

VHB→ VDB	x	y	e_1	e_2	R	R'
e_1	1	2	1	0	40	$40/2 = 20$
e_2	4	3	0	1	120	$120/3 = 40$
$\mathbb{T}$	10	12	.	.	0	

- L'intersection de la colonne (variable entrante) et de la ligne (variable sortante) s'appelle le **pivot** : ici : 2.

Il faut arriver, d'une part, à faire figurer y avec le coefficient 1 dans l'équation, d'autre part à éliminer y des autres équations à partir de la première équation transformée.

Le tableau précédent se présente ainsi :

VHB→ VDB	x	y	e_1	e_2	R	
y	$1/2$	1	$1/2$	0	20	$L_1/2$
e_2	$5/2$	0	$-3/2$	1	60	$L_2 - 3/2L_1$
$\mathbb{T}$	4	0	-6	0	-240	$L_3 - 6L_1$

Itération n°2

- **Sélection de la variable entrante** : on n'a pas intérêt à faire entrer e_1 qui diminuerait la valeur de $\mathbb{T}$ de 6.
 x admet le plus grand coefficient positif. Ainsi x rentre dans la base d'après le critère de Dantzig. On produira des unités de T qui procureront chacun un profit de 4

- **Sélection de la variable sortante** : on adjoint une colonne supplémentaire R' représentant le rapport entre les valeurs respectives du second membre R et les coefficients de la variable entrante (ici x). On retient le plus petit rapport positif : 24 ; ainsi e_2 sort de la base ;

VHB→ VDB	x	y	e_1	e_2	R	R'
y	$1/2$	1	$1/2$	0	20	$20/(1/2)=40$
e_2	$5/2$	0	$-3/2$	1	60	$60/(5/2)=24$
$\mathbb{T}$	4	0	-6	0	-240	

⇔

VHB→ VDB	x	y	e_1	e_2	R	
y	0	1	$4/5$	$-1/5$	8	$L_1 - (1/5)L_2$
x	1	0	$-3/5$	$2/5$	24	$L_2 \times 2/5$
$\mathbb{T}$	0	0	$-18/5$	$-8/5$	-336	$L_3 - 8/5 L_2$

Tous les coefficients de $\mathbb{T}$ exprimée en fonction des VHB, sont négatifs ou nuls, la solution est optimale. On retrouve les variables réelles dans la base : $y = 8$ et $x = 24$.

NB : Dans le dernier tableau, les variables d'écart (tous négatifs) représentent la diminution de la fonction économique qu'entraînerait l'augmentation de ces variables d'écart d'une unité (Par ex : Augmenter e_1 d'une unité diminuerait $\mathbb{T}$ de $-18/5 = -3.6$).

4) Cas où la solution de base initiale n'est pas évidente :

Exemple : Une entreprise désire connaître la production optimale d'articles A et B qu'elle peut produire compte tenu d'un certain nombre de contraintes techniques.

Les articles passent successivement par 4 stades de production.

Stade n°1 : Ils sont découpés dans des plaques de métal à raison de 12 articles par plaque quel que soit le modèle. Le fournisseur peut livrer au maximum 1520 plaques.

Stade n°2 : Le temps de production est de 1 heure par article A et 1,5 heure par article B, le total des heures de travail disponible est de 22 500 heures.

Stade n°3 : Les articles sont émaillés. Pour que la production soit rentable il faut que le nombre d'articles traité soit supérieur ou égale à 14 000.

Stade n°4 : Le contrôle emballage des articles peut traiter 18 500 articles.

Des contraintes commerciales imposent de produire au moins: 4500 unités de A et 7600 unités de B.

La production d'un article de A rapporte 21 dh, celle de B : 36 dh.

Il convient de déterminer les quantités respectives de A et de B à produire pour maximiser le bénéfice global.

Mise en équation du programme :

Soit x la production d'articles A et y la production d'articles B.

$$\begin{aligned}
x &\geq 0, \quad y \geq 0 \\
\frac{x}{12} + \frac{y}{12} &\leq 1\,520 && (\text{stade n}^\circ 1) \\
x + 1,5y &\leq 22\,500 && (\text{stade n}^\circ 2) \\
x + y &\geq 14\,000 && (\text{stade n}^\circ 3) \\
x + y &\leq 18\,500 && (\text{stade n}^\circ 4) \\
x &\geq 4\,500 \\
y &\geq 7\,600 \\
\mathbb{F} &= 21x + 36y \quad \text{maximum}
\end{aligned}$$

Résolution par la méthode du simplexe :

On constate que les contraintes de signe ($x \geq 0, \quad y \geq 0$) sont vérifiées dès lors que les contraintes $x \geq 4\,500$ et $y \geq 7\,600$ le sont. On dit que les contraintes de signe sont redondantes.

a) Simplification du programme :

On peut simplifier le programme initial en prenant pour nouvelle origine du plan le point (4 500, 7 600).

On va utiliser les variables x' et y' positives ou nulles:

$$\begin{aligned}
x' &= x - 4\,500 \\
y' &= y - 7\,600
\end{aligned}$$

Les quatre premières contraintes sont alors ainsi modifiées :

Programme initial	Programme simplifié
$x + y \leq 1\,520 \times 12 = 18\,240$	$x' + y' \leq 18\,240 - (4\,500 + 7\,600) = 6\,140$
$x + 1,5y \leq 22\,500$	$x' + 1,5y' \leq 6\,600$
$x + y \geq 14\,000$	$x' + y' \geq 1\,900$
$x + y \leq 18\,500$	Inutile
$\mathbb{F} = 21x + 36y \quad \text{maximum}$	$\mathbb{F} = 21x' + 36y' + 368\,100 \quad \text{maximum}$

b) Mise du programme sous forme standard : variables d'écart et variable artificielles

Dans les contraintes de type $\leq$, on introduit les variables d'écart avec le coefficient +1.

Par contre, dans les contraintes de type $\geq$, les variables d'écart doivent être affectées du coefficient -1, puisque par hypothèse, toutes les variables sont positives ou nulles.

On obtient donc le programme standard suivant :

$$\begin{aligned}
x' + y' + e_1 &= 6\,140 \\
x' + 1,5y' + e_2 &= 6\,600 \\
x' + y' - e_3 &= 1\,900 \\
\mathbb{F} &= 21x' + 36y' + 0e_1 + 0e_2 + 0e_3 \quad \text{maximum}
\end{aligned}$$

On ne peut prendre ici comme solution de départ $x' = 0$ et $y' = 0$, car on aurait alors :

$$e_1 = 6\,140, \quad e_2 = 6\,600 \quad \text{et} \quad e_3 = -1\,900$$

Or toutes les variables doivent être positives ou nulles.

Introduction des variables artificielles :

On introduit alors un autre type de variables appelées **variables artificielles (ici λ)**, dans les équations correspondants à des contraintes de type $\geq$, avec un coefficient +1.

Ces variables artificielles n'étant pas des données du problème, il faut être sûr qu'elles auront à l'optimum une valeur nulle.

Il suffit pour cela de leur affecter, dans la fonction économique, un coefficient $-H$ très **fortement négatif** puisque l'on recherche ici un maximum.

On obtient le programme standard suivant :

$$\begin{aligned} x' + y' + e_1 &= 6\,140 \\ x' + 1.5y' + e_2 &= 6\,600 \\ x' + y' - e_3 + \lambda &= 1\,900 \end{aligned}$$

$$\mathbb{T} = 21x' + 36y' + 0e_1 + 0e_2 - 0e_3 - H\lambda \quad \text{maximum}$$

$\mathbb{T}$ s'écrit, en fonction des VHB :

$$\mathbb{T} = 21x' + 36y' - H(1900 + e_3 - x' - y')$$

Soit $\mathbb{T} = (21 + H)x' + (36 + H)y' - 1900.H - He_3$

Pour la solution de base : $\mathbb{T} = -1900.H$

c) Résolution du programme par la méthode des tableaux :

Elle s'effectue de la même façon que celle vue précédemment :

VDB	x'	y'	e_1	e_2	e_3	λ	R	R'
e_1	1	1	1	0	0	0	6 140	6 140
e_2	1	1.5	0	1	0	0	6 600	4 400
λ	1	1	0	0	-1	1	1 900	1 900
$\mathbb{T}'$	21 +H	36 +H	.	.	-H		1900.H	

y' entre dans la base, λ sort de la base.

NB : Les coefficients de $\mathbb{T}$ dans le tableau de départ sont obtenus en remplaçant les variables artificielles par leur expression en fonction des variables hors base.

VHB→ VDB	x'	y'	e_1	e_2	e_3	λ	R	R'
e_1	0	0	1	0	1	-1	4 240	4 240
e_2	-0.5	0	0	1	1.5	-1.5	3 750	2 500
y'	1	1	0	0	-1	1	1 900	-1 900
$\mathbb{T}'$	-15	0	.	.	36	-36 -H	-68 400	

e_3 entre dans la base, e_2 sort de la base.

VHB→ VDB	x'	y'	e_1	e_2	e_3	λ	R
e_1	$1/3$	0	1	$-2/3$	0	0	$1\ 740$
e_3	$-1/3$	0	0	$2/3$	1	-1	$2\ 500$
y'	$2/3$	1	0	$2/3$	0	0	$4\ 400$
Π'	-3	0	0	-24	0	0 $-H$	$-158\ 400$

La solution est optimale : $y' = 4\ 400$, $x' = 0$, car les coefficients sont tous négatifs ou nuls.

Soit : $y = 7\ 600 + 4\ 400 = 12\ 000$ et $x = 4\ 500 + 0 = 4\ 500$,

La fonction économique maximale est alors : $\mathbb{T} = 158\ 400 + 368\ 100 = 526\ 500$.

Cas particuliers :

1. Apparition d'un zéro dans la colonne R . On applique la règle de sélection de la variable sortante en remplaçant le zéro de la colonne R par ϵ , infiniment petit positif, et on détermine les variables entrantes selon les critères précédents.
2. Cas des contraintes sous forme d'égalité. Il n'y a pas de variable d'écart. On introduit une variable artificielle de coefficient $+1$ dans la contrainte et $-H$ dans la fonction économique.

Série n° 11 : Programmation Linéaire - Méthode du SIMPLEXE
Problème de Maximisation

Exercice 1 :

Utiliser l'algorithme du Simplexe (méthode des tableaux) pour résoudre les programmes linéaires suivants :

$$(1) \begin{cases} 2x + 3y \leq 6 \\ -x + y \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x + 3y - z \leq 6 \\ -3x + 2y \leq 3 \\ 2y + 2z \leq 5 \\ 2x + y - 2z \leq 4 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$$

(Max) $\mathbb{I} = x + 3y$ (Max) $\mathbb{I} = 4x + 3y + 3z$

Exercice 2 : (Cas où la solution de base initiale n'est pas évidente)

Résoudre les P.L. en utilisant la méthode des simplexes (méthode des tableaux)

$$1) \begin{cases} x + y + z + t \leq 60 \\ x + y \leq 40 \\ t \geq 20 \\ z + t \geq 30 \\ 3x + y + t \leq 125 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, t \geq 0 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} -3x + y + z \geq 5 \\ 2x + 4y + 5z \leq 200 \\ x + y \leq 40 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x + y \geq 2 \\ y \leq 3 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

(Max) $\mathbb{I} = 500x + 200y + 300z + 100t$ (Max) $\mathbb{I} = 5x + 3y + 2z$ (Max) $\mathbb{I} = x + 2y$

Exercice 3 :

Une entreprise a la faculté de fabriquer, sur une même machine travaillant 45 heures par semaine, trois produits différents P_1, P_2 et P_3 .

L'article P_1 laisse un profit net de 4 dh, l'article P_2 de 12 dh et l'article P_3 de 3 dh. Les rendements sur la machine sont respectivement pour les trois produits, et dans le même ordre : 50, 25 et 75 articles par heures.

On sait, d'autre part, grâce à une étude de marché, que les possibilités de vente ne dépassent pas : 1000 objets de P_1 , 500 objets de P_2 et 1500 objets de P_3 par semaine.

On se pose le problème de répartir la capacité de production entre les trois produits, de manière à maximiser le profit (on appliquera la méthode du Simplexe).

C12. Programmation Linéaire

Partie 3 : Méthode de SIMPLEXE-Problème de Minimisation

A) Recherche d'un Minimum par la méthode du SIMPLEXE

La recherche d'un minimum peut être conduite par la méthode des tableaux.

Exemple : Problème d'approvisionnement résolu par la programmation linéaire :

Une entreprise de distribution dispose de deux magasins A et B, elle s'approvisionne auprès de deux usines de conserves U1 et U2. La capacité de production de chaque usine par mois est de 400 caisses pour l'usine U1 et de 600 caisses pour l'usine U2. Les demandes s'adressant aux magasins sont au moins de 550 caisses pour le magasin A et de 350 caisses pour le magasin B.

On dispose, en outre, des coûts de transport en dirhams par caisse :

Magasins Usines	A	B
U1	$x_1: 8$	$x_2: 10$
U2	$y_1: 9$	$y_2: 7$

a) Mise en équation :

Le problème consiste à rechercher le plan d'approvisionnement optimal, c'est-à-dire à déterminer le nombre de caisses que l'entreprise de distribution doit commander aux usines pour rendre **le coût du transport le plus faible** possible :

Soit : x_1 la quantité commandée à l'usine U1 à destination du magasin A

x_2 la quantité commandée à l'usine U1 à destination du magasin B

y_1 la quantité commandée à l'usine U2 à destination du magasin A

y_2 la quantité commandée à l'usine U2 à destination du magasin B

Le programme linéaire présente quatre contraintes :

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad y_1 \geq 0 \quad y_2 \geq 0$$

$$x_1 + y_1 \geq 550 \quad (\text{Demandes des clients dans le magasin A})$$

$$x_2 + y_2 \geq 350 \quad (\text{Demandes des clients dans le magasin B})$$

$$x_1 + x_2 \leq 400 \quad (\text{Capacité de production de l'usine U1})$$

$$y_1 + y_2 \leq 600 \quad (\text{Capacité de production de l'usine U2})$$

$$\mathbb{T} = 8x_1 + 10x_2 + 9y_1 + 7y_2 : \text{le coût global de transport doit être minimum.}$$

Ce programme comporte 4 variables x_1 , x_2 , y_1 et y_2 et ne peut être représenté dans le plan.

b) Recherche d'une solution de départ

L'écriture de ce programme sous la forme standard nécessite l'emploi de variables d'écart, et de variables artificielles.

Dans les deux premières contraintes économiques, les variables d'écart e_1 et e_2 seront affectées d'un coefficient négatif. Il faut donc introduire des variables artificielles λ_1 et λ_2 .

Ces variables artificielles auront, dans la fonction économique, un coefficient H , infiniment grand positif, puisqu'il s'agit d'un problème de minimisation.

Le programme standard se présente ainsi :

$$\begin{aligned}
 x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad e_1 \geq 0, \quad e_2 \geq 0, \quad e_3 \geq 0, \quad e_4 \geq 0, \quad \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0 \\
 \begin{array}{rclcl}
 x_1 & + & y_1 & - e_1 + \lambda_1 & = 550 \\
 x_2 & + & y_2 & - e_2 + \lambda_2 & = 350 \\
 x_1 + x_2 & & & + e_3 & = 400 \\
 y_1 + y_2 & & & + e_4 & = 600
 \end{array}
 \end{aligned}$$

$$\mathbb{T} = 8x_1 + 10x_2 + 9y_1 + 7y_2 + 0e_1 + H\lambda_1 + 0e_2 + H\lambda_2 + 0e_3 + 0e_4 \text{ (Minimum)}$$

La fonction économique en fonction des variables VHB s'écrit :

$$\mathbb{T} = 8x_1 + 10x_2 + 9y_1 + 7y_2 + H(550 - x_1 - y_1 + e_1) + H(350 - x_2 - y_2 + e_2)$$

Soit :

$$\mathbb{T} = (8 - H)x_1 + (10 - H)x_2 + (9 - H)y_1 + (7 - H)y_2 + He_1 + He_2 + 900.H$$

c) Règles de sélection des variables pour la recherche d'un minimum :

La variable entrante est sélectionnée suivant le critère : taux marginal de substitution le plus négatif (Coefficient le plus négatif sur la ligne de $\mathbb{T}$).
La variable sortante est sélectionnée suivant le critère : plus petit rapport positif.

d) Itérations

Les itérations sont conduites de la même façon que pour la recherche d'un maximum. L'optimum est atteint lorsque tous les coefficients de la fonction économique sont positifs ou nuls.

Itération n°1 : Pour la solution de base initiale, la fonction économique prend la valeur 900.H

VHB→ VDB	x_1	x_2	y_1	y_2	e_1	λ_1	e_2	λ_2	e_3	e_4	R	R'
λ_1	1	0	1	0	-1	1	0	0	0	0	550	∞
λ_2	0	1	0	1	0	0	-1	1	0	0	350	350
e_3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	400	∞
e_4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	600	600
$\mathbb{T}$	8 -H	10 -H	9 -H	7 -H	H	.	H	.	.	.	-900.H	

y_2 entre dans la base, λ_2 sort de la base.

VHB→ VDB	x_1	x_2	y_1	y_2	e_1	λ_1	e_2	λ_2	e_3	e_4	R	R'
λ_1	1	0	1	0	-1	1	0	0	0	0	550	550
y_2	0	1	0	1	0	0	-1	1	0	0	350	∞
e_3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	400	400
e_4	0	-1	1	0	0	0	1	-1	0	1	250	∞
Π	8 -H	3	9 -H	0	H	.	7	-7 +H	.	.	2450 -550.H	

Itération n°2

x_1 entre dans la base, e_3 sort de la base.

VHB→ VDB	x_1	x_2	y_1	y_2	e_1	λ_1	e_2	λ_2	e_3	e_4	R	R'
λ_1	0	-1	1	0	-1	1	0	0	-1	0	150	150
y_2	0	1	0	1	0	0	-1	1	0	0	350	∞
x_1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	400	∞
e_4	0	-1	1	0	0	0	1	-1	0	1	250	250
Π	0	-5 +H	9 -H	0	H	.	7	-7 +H	-8 +H.	0	5650 -150.H	

Itération n°3

y_1 entre dans la base, λ_1 sort de la base.

VHB→ VDB	x_1	x_2	y_1	y_2	e_1	λ_1	e_2	λ_2	e_3	e_4	R
y_1	0	-1	1	0	-1	1	0	0	-1	0	150
y_2	0	1	0	1	0	0	-1	1	0	0	350
x_1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	400
e_4	0	0	0	0	1	-1	1	-1	1	1	100
Π	0	4	0	0	9	-9 +H	7	-7 +H	1	0	7 000

Les coefficients étant tous positifs ou nuls l'optimum est atteint :

$$x_1 = 400 \quad y_1 = 150 \quad x_2 = 0 \quad y_2 = 350 \quad e_4 = 100$$

$e_4 = 100$ indique qu'il reste 100 caisses disponibles dans l'usine (U2).

Le coût minimal de transport est de 7 000.

B) Problème de minimisation avec contraintes de type $\geq$ (Programme dual)

Pour un problème de minimisation avec contraintes de type $\geq$, l'introduction des variables d'écart et des variables artificielles conduit à des calculs longs.

Les solutions de ce problème primal peuvent être trouvées en résolvant le problème dual.

Or le dual sera dans ce cas résolu plus rapidement puisque toutes les contraintes étant du type $\leq$, il n'y aura pas lieu d'introduire des variables artificielles.

Exemple : Pour l'alimentation du bétail d'une exploitation de 500 têtes, il faut chaque jour les éléments suivants (par animal) :

$$x = 0.28 \quad y = 0.2 \quad z = 0.48 \quad t = 0.3$$

Ces éléments sont présents dans les aliments M et N avec les compositions suivantes :

	x	y	z	t
M	20°/°	10°/°	40°/°	30°/°
N	20°/°	35°/°	30°/°	15°/°

M et N sont achetés : 500 dh le quintal pour M, 800 dh le quintal pour N.

L'objectif est de déterminer les quantités M et N :

- Qui conduiront à fournir les quantités d'éléments minimales indispensables à la nourriture des animaux ;
- Qui permettront de rendre minimum la dépense de l'exploitation.

Mise en équation : Soit m et n les quantités d'aliments M et N achetés.

Le programme primal se présente comme suit :

$$m \geq 0; \quad n \geq 0$$

$$0.2 m + 0.20 n \geq 0.28 \times 500 = 140 \quad (1)$$

$$0.1 m + 0.35 n \geq 0.2 \times 500 = 100 \quad (2)$$

$$0.4 m + 0.30 n \geq 0.48 \times 500 = 240 \quad (3)$$

$$0.3 m + 0.15 n \geq 0.3 \times 500 = 150 \quad (4)$$

$$\mathbb{I} = 500 m + 800 n \quad \textbf{minimum}$$

La résolution de ce programme par la méthode du simplexe nécessite cinq itérations avec au départ un tableau de dix colonnes. Le dernier tableau est le suivant :

VHB VDB	(m)	(n)	e_1	e_2	(e_3)	(e_4)	R
n	0	1	-4	2	0	0	120
e_4	0	0	0.4	2.2	0	1	28
m	1	0	4	-7	0	0	580
e_3	0	0	0.6	-1.8	1	0	42
Γ	0	0	1 200	1 900	0	0	-386 000

Le programme dual s'écrit :

$$0.2u + 0.1v + 0.4w + 0.3s \leq 500$$

$$0.2u + 0.35v + 0.3w + 0.15s \leq 800$$

$$\Gamma' = 140 u + 100 v + 240 w + 150 s \quad \text{maximum}$$

La solution optimale est trouvée en trois itérations :

VHB VDB	u	v	w	s	(e_1)	(e_2)	R	R'
e_1	0.2	0.1	0.4	0.3	1	0	500	1 250
e_2	0.2	0.35	0.3	0.15	0	1	800	2 666
Γ'	140	100	240	150	0	0		

VHB VDB	u	v	(w)	s	e_1	(e_2)	R	R'
w	1/2	1/4	1	3/4	5/2	0	1 250	5 000
e_2	1/20	11/40	0	-3/40	-3/4	1	425	1 545.45
Γ'	20	40	0	-30	-600	0	-3000000	

VHB VDB	u	(v)	(w)	s	e_1	e_2	R	R'
w	10/22	0	1	9/11	35/11	-10/11	9500/11	1 900
v	2/11	1	0	-3/11	-30/11	40/11	17000/11	8 500
Γ'	140/11	0	0	-210/11	-5400/11	-1600/11	-361 818	

VHB VDB	(u)	(v)	w	s	e_1	e_2	R
u	1	0	2.2	1.8	7	-2	1 900
v	0	1	-0.4	-0.6	-4	4	1 200
Γ	0	0	-28	-42	-580	-120	-386 000

A l'optimum :

- *Le taux marginal de substitution de e_1 est égal à : -580 ;*

*Or e_1 est la variable d'écart de la contrainte duale associée à la variable m du primal
D'où : $m=580$.*

- *De même, le taux marginal de substitution de e_2 est égal à : -120 ;*

*Or e_2 est la variable d'écart de la contrainte duale associée à la variable n du primal
D'où : $n=120$.*

- *-42 et -28 donnent les valeurs des variables d'écart correspondant aux contraintes non saturées du programme primal (contraintes 3 et 2).*

En comparant le dernier tableau de la solution du primal avec le dernier tableau de la solution du dual, on vérifie que les valeurs des taux marginaux de substitution de l'un correspondent aux valeurs des variables de l'autre et réciproquement (au signe près).

Série n° 12 : Programmation Linéaire - Méthode du SIMPLEXE

Problème de Minimisation

Exercice 1 : (cas de minimisation)

Utiliser l'algorithme du Simplexe (méthode des tableaux) pour résoudre les programmes linéaires suivants :

$$(1) \begin{cases} 3x + 2y \geq 6 \\ 6x + y \geq 6 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

$$(Min) \quad \Gamma = 10x + 30y$$

$$(2) \begin{cases} \frac{1}{4}x - 8y - z + 9t \leq 0 \\ \frac{1}{2}x - 12y - \frac{1}{2}z + 3t \leq 0 \\ z \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, t \geq 0 \end{cases}$$

$$(Min) \quad \Gamma = \frac{-3}{4}x + 20y - \frac{1}{2}z + 6t$$

Exercice 2 : (cas de minimisation)

Utiliser l'algorithme du Simplexe (méthode des tableaux) pour résoudre les programmes linéaires suivants :

$$(1) \begin{cases} 2x + 3y - z \leq 100 \\ y \leq 20 \\ x + 2y + z \geq 6 \\ z \geq 5 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$$

$$(Min) \quad \Gamma = x + 3y + 5z$$

$$(2) \begin{cases} 3x + 5y + 2z \geq 160 \\ x + y + z \geq 30 \\ y \geq 10 \\ y \leq 31 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$$

$$(Min) \quad \Gamma = 10x + 4y + 5z$$